



复旦大学生命科学学院

School of Life Sciences Fudan University

课程自用讲义

病毒学

2025 秋

本讲义采用知识共享署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际许可协议 (CC BY-NC-ND 4.0) 发布。您可以自由复制、学习和分发本作品，但必须注明作者姓名，且不得用于商业目的，也不得对本作品进行任何修改或改编。协议全文见：<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

制作：复旦 23 生科系 若许_lysis

Contents

I 第零章 绪论	1
1 病毒学简史	1
1.1 乙肝病毒的进化史	1
1.2 病毒的发现	1
1.3 张伯伦过滤器	1
1.4 病毒的正式发现	1
1.5 认识病毒的本质	2
1.5.1 噬菌体的发现	2
1.5.2 噬菌体对分子生物学的贡献	2
1.6 动物组织/细胞培养技术	2
2 何为病毒	3
2.1 其他重要特征	3
2.2 一些奇特的病毒	3
2.2.1 巨大病毒 (Giant Viruses)	3
2.2.2 不同病毒融合	4
2.3 关于病毒的一些新的观念	4
3 病毒的特性	4
3.1 数量巨大	4
3.2 种类繁多	4
3.3 多样性丰富	5

3.4	变异迅速	5
3.5	与宿主有复杂的互作	5
3.5.1	病毒与宿主互作形式的多样性	5
3.5.2	病毒介导水平基因转移	6
4	为何研究病毒	6
4.1	认识与控制疾病	6
4.2	深入认识生命	6
4.3	造福人类	6
II	第一章 病毒学的研究方法	7
5	病毒培养方法	7
5.1	体外细胞培养技术	7
5.1.1	HeLa	7
5.2	病毒的定量	7
5.2.1	病毒效价的测定·一	8
5.2.2	病毒效价的测定·二	8
5.2.3	病毒效价的相对性	8
5.2.4	病毒感染复数	9
5.3	活体培养方法	9
5.3.1	鸡胚	9
5.3.2	用动物模型研究人类病毒	10
5.3.3	类器官	10

6 形态学研究方法	10
6.1 光学显微镜	10
6.2 电子显微镜	10
6.2.1 透射电子显微镜 (TEM)	10
6.2.2 扫描电子显微镜 (SEM)	11
6.2.3 冷冻电镜 (Cryo-EM)	11
6.3 X-射线晶体学	11
6.3.1 腺病毒	11
6.4 荧光示踪	11
7 免疫学 (血清学) 方法	11
7.1 血球凝集试验	12
7.2 补体结合试验	12
7.3 酶联免疫吸附试验 (ELISA)	12
7.4 免疫印迹试验 (Western blot)	12
7.5 免疫荧光组织化学	12
7.6 免疫胶体金标记	12
7.7 免疫共沉淀	13
7.8 免疫学方法的局限	13
7.8.1 CFS 与 XMRV 的关系	13
8 生化、生物物理与分子生物学方法	13
8.1 生物物理方法	13
8.2 生物化学方法	13
8.3 分子生物学方法	14

8.3.1	病毒反向遗传学方法	14
8.3.2	病毒元基因组研究	14
III	第二章 病毒粒的结构	15
9	病毒粒的基本形态构成	15
9.1	病毒粒的功能	16
9.2	病毒衣壳构造的一般原则	16
10	病毒的两种基本分子构造	16
10.1	螺旋对称衣壳	16
10.1.1	有包膜的螺旋对称病毒粒：狂犬病毒	17
10.1.2	有包膜的螺旋对称病毒粒：流感病毒	17
10.1.3	有包膜的螺旋对称病毒粒：埃博拉病毒	18
10.2	等轴对称衣壳	18
10.2.1	一个简单的二十面体衣壳蛋白	18
10.2.2	较大的二十面体与“准平衡”	18
10.2.3	一些更复杂的二十面体衣壳	19
10.2.4	二十面体结构病毒粒的变化	20
11	病毒粒中的蛋白质	20
11.1	核酸结合蛋白	20
11.2	衣壳蛋白	20
11.3	功能蛋白	20
11.4	包膜蛋白	21

11.5 宿主细胞蛋白	21
11.6 病毒的包膜	21
11.6.1 包膜的作用	21
IV 第三章 病毒的分类	22
12 病毒分类法与病毒分类的主要指标	22
12.1 病毒分类的主要指标	22
12.2 现行病毒分类系统	22
12.2.1 现行病毒分类系统 (2023)	23
12.3 病毒的命名	24
12.3.1 传统病毒命名法	24
12.3.2 新病毒命名法	24
12.4 主要病毒类群简介	25
12.4.1 Baltimore 分组法则	25
12.4.2 dsDNA 病毒 (双链 DNA 病毒)	25
12.4.3 ssDNA 病毒 (单链 DNA 病毒)	27
12.4.4 dsDNA-RT (有逆转录的 DNA 病毒)	28
12.4.5 ssRNA(+) 病毒	28
12.4.6 ssRNA(-) 病毒	30
12.4.7 dsRNA 病毒	31
12.4.8 ssRNA-RT (有逆转录的 RNA 病毒)	32
V 第四章 病毒的生活周期	32

13 引入 32

13.1 噬菌体的生长曲线实验 32

13.1.1 步骤 32

13.1.2 病毒一步生长曲线 32

13.2 病毒的复制周期与复制特点 34

13.2.1 病毒的复制特点 34

14 病毒的侵入 34

14.1 吸附 (Attachment) 34

14.1.1 病毒的吸附蛋白 (Attachment Protein) 35

14.1.2 细胞上的病毒受体 35

14.1.3 辅助受体 37

14.1.4 特异性吸附在病毒感染中的作用 38

14.1.5 如何寻找受体 39

14.2 侵入 (Penetration) 39

14.2.1 噬菌体的侵入 39

14.2.2 动物病毒的侵入 40

14.2.3 脱壳 (Uncoating) 41

15 病毒的基因组复制与基因表达 42

15.1 DNA 病毒 (I, II) 基因组复制和表达 42

15.1.1 DNA 病毒的基因组复制 43

15.1.2 DNA 病毒的基因表达 44

15.2 单链 RNA 病毒 (IV, V) 基因组复制和表达 47

15.2.1 单链 +ssRNA 与 -ssRNA 的区别 47

15.2.2 单链 RNA 病毒的 RNA 合成过程	48
15.3 双链 RNA 病毒 (III) 基因组复制和表达	49
15.4 有逆转录的病毒 (VI, VII) 基因组复制和表达	50
15.4.1 有 DNA 中间体的 RNA 病毒 (VI)	50
15.4.2 有 RNA 中间体的 DNA 病毒 (VII)	50
15.5 病毒基因表达的调控	51
15.5.1 转录前调控	51
15.5.2 转录后调控	51
15.5.3 转译调控	52
15.5.4 转译后调控	54
16 病毒的装配、成熟与释放	55
16.1 病毒粒的装配 (Assembly)	55
16.1.1 螺旋对称病毒的装配	55
16.1.2 二十面体病毒的装配	56
16.1.3 复合型噬菌体的装配	58
16.2 病毒粒的成熟 (Maturation)	59
16.3 病毒粒子的释放 (Release)	60
16.3.1 细胞裂解 (cell lysis)	60
16.3.2 出芽 (Budding)	60
16.4 举例: 杆状病毒的复制和成熟	61
16.4.1 杆状病毒的双相复制	61
16.4.2 杆状病毒的成熟	62
17 代表性病毒与病毒复制举例	62

17.1 λ 噬菌体	62
17.1.1 λ 噬菌体的侵染	63
17.1.2 λ 噬菌体的复制	63
17.1.3 整合	65
17.1.4 溶原状态的活化	66
17.1.5 裂解复制	66
17.2 烟草花叶病毒 (TMV)	66
17.2.1 侵染	66
17.2.2 基因组复制和表达	66
17.2.3 TMV 的移动	67
17.2.4 病毒成熟与释放	67
17.3 麻疹病毒	67
17.3.1 结构蛋白	67
17.3.2 基因组	68
17.3.3 复制过程	68
17.3.4 侵入	68
17.3.5 转录及调控	68
17.3.6 包装与出芽	69
17.3.7 致病性	69
17.4 人免疫缺陷病毒 (HIV)	69
17.4.1 基因组	69
17.4.2 复制过程	70
17.4.3 感染与致病	72
17.4.4 艾滋病基因治疗新策略	73

17.5 乙型肝炎病毒 (Hepatitis B Virus,HBV)	73
17.5.1 乙肝病毒基因组	74
17.5.2 HBV 感染与复制	74
17.5.3 致病	75
17.6 冠状病毒	76
17.6.1 基因组	77
17.6.2 冠状病毒的感染周期	77
17.6.3 SARS-CoV2 的致病机制	78
VI 第五章 病毒的遗传与进化	79
18 病毒的遗传学	79
18.1 突变	79
18.1.1 突变的来源	80
18.1.2 突变引起病毒表型变化	80
18.2 重组	81
18.2.1 经典的重组	81
18.2.2 重排 (Re-assortment)	82
18.3 病毒间的非遗传相互作用	82
18.3.1 互补	83
18.3.2 干扰	83
18.3.3 表型混合 (Phenotypic Mixing)	84
18.4 病毒的起源与进化	85
18.4.1 病毒进化的三个假说	85

VII 第六章 病毒与宿主间的互动	86
19 病毒感染的结果	86
19.1 病毒感染的类型	86
19.1.1 生产性感染 (Productive Infection)	87
19.1.2 持续性感染 (Persistent Infection)	87
19.1.3 隐性感染 (潜伏感染, Latent Infection)	87
19.1.4 流产性感染 (Abortive Infection)	88
19.1.5 细胞转化 (Transformation)	88
19.2 病毒感染与细胞程序性死亡	90
19.2.1 病毒诱导细胞凋亡	90
19.3 病毒感染与细胞转化及肿瘤	91
19.3.1 RNA 病毒的转化作用	91
19.3.2 DNA 病毒转化细胞	92
19.3.3 病毒与癌症	93
20 寄主对病毒感染的防御	95
20.1 机体的抗感染屏障和固有免疫反应	95
20.1.1 抗感染屏障	95
20.1.2 固有免疫反应	96
20.2 机体抗病毒感染的获得性免疫反应	97
20.2.1 获得性体液免疫	97
20.2.2 获得性细胞免疫	98
20.2.3 免疫系统与病毒的相互作用	98
20.3 干扰素 (Interferon, IFN)	99

20.3.1 干扰素的产生	99
20.3.2 干扰素的作用	100
20.3.3 病毒对干扰素的反制	101
20.4 RNA 干扰	101
20.4.1 原理	101
20.4.2 高等动物中的 RNAi 现象迟迟未被发现	101
20.4.3 RNAi 的生物学功能	102
20.4.4 抗噬系统	102
VIII 第七章 病毒与人类社会	102
21 病毒疾病的预防与治疗	102
21.1 预防感染	102
21.1.1 灭活疫苗 (Inactivated Vaccine)	103
21.1.2 减毒活疫苗 (Live Attenuated Vaccine)	103
21.1.3 亚单位疫苗 (Subunit Vaccine)	104
21.1.4 核酸疫苗	106
21.1.5 疫苗的成就和展望	106
21.1.6 疫苗的新概念与疫苗研制	106
21.2 病毒感染的化学治疗	108
21.2.1 药物作用的靶的	108
21.2.2 病毒的抗药性	110
22 病毒的应用	111
22.1 有害生物的生物防治	111

22.1.1 病毒用于害虫生物防治 111

22.1.2 噬菌体用于耐药菌感染的治疗 112

22.2 基因载体 112

22.2.1 噬菌体载体 112

22.2.2 常用病毒载体 112

22.3 病毒与肿瘤治疗 114

22.3.1 具有潜在溶瘤作用的病毒 115

22.3.2 重组溶瘤病毒 115

IX 第八章 亚病毒 115

23 卫星 116

23.1 卫星 RNA（拟病毒, Virusoid） 116

23.1.1 丁型肝炎病毒（HDV） 116

23.2 DNA 卫星 117

24 类病毒（Viroid） 117

25 朊（Prion） 117

25.1 传染性海绵样脑炎 118

25.1.1 动物传染性海绵样脑炎 118

25.1.2 人传染性海绵样脑炎 118

25.2 朊的病原学 119

25.2.1 PrP^{Sc} 与 PrP^c 119

25.3 朊在动物中发病和传播 119

25.3.1 朊的本质	120
25.4 朊相关疾病的治疗	120
X 附录应试指南	120
25.5 2024 年试题	120
25.6 2023 年试题	124

第零章 绪论

病毒学简史

乙肝病毒的进化史

从欧亚人和美洲原住民 137 具人类遗骸（400~10500 年前）中得到乙肝病毒 DNA 的序列信息，表明这些病毒起源于 1.2~2.0 万年前的共同祖先。病毒（*Virus*）词根来自拉丁文，由巴斯德 (Louis Pasteur) 在研究狂犬病时首次使用。

病毒的发现

19 世纪后期，病原细菌逐渐被发现。尽管病毒引起的疾病并不少见，但对它的发现迟迟没有完成。主要原因：病毒微小，难以观察；无法进行体外培养。几十年后出现的电子显微镜技术和细胞培养技术才真正克服这些困难。

张伯伦过滤器

陶瓷滤芯过滤装置，有 9 种不同孔径。孔径最小的滤芯可阻止细菌通过。

病毒的正式发现

烟草花叶病 (Tobacco mosaic disease) 的病原体可以通过最小孔径的过滤器。由贝耶林克（荷兰）首次发现，他最早培养出根瘤菌、脱硫细菌等重要的难培养细菌。

基于：烟草花叶病的病原体不能在营养液中繁殖；烟草花叶病只能感染嫩叶：需要活的分裂的细胞（... 实际上老的叶片也能被感染，只是不产生症状）；病毒可在植物内部移动。因此他得出结论：引起烟草花叶病的病原体与细菌不同，是一类特殊的感染物。

贝耶林克在 1898 年发表了关于烟草花叶病病原体的论文，将其视为一种“传染性活液体”，此为病毒学创立的年份。

认识病毒的本质

1935 年，W.Stanley 首先分离到纯的烟草花叶病毒，并得到了结晶，认为是蛋白质；随后又发现其中有核酸存在，认识到病毒主要由蛋白和核酸组成。

1939 年，G.A.Karsch 在电子显微镜下直接观察到了烟草花叶病毒的病毒颗粒，修正了病毒是可溶物的概念。

1.5.1 噬菌体的发现

1917 年，费利克斯·德赫雷尔发现噬菌体。噬菌体研究将病毒学带入了遗传学和分子生物学时代。

美国“噬菌体小组”：德尔布吕克、卢里亚、赫西（1969, Nobel Prize）等。每年夏天在冷泉港实验室（Cold Spring Harbor Laboratory）举办讲习班，强调用定量的方法研究生物学问题。

1.5.2 噬菌体对分子生物学的贡献

基因重组、突变与 DNA 修复、转导、DNA 是遗传物质、DNA 的限制性和修饰、基因顺反子的概念、基因表达的阻遏子和激活子、发现 mRNA、遗传三联密码子、确定无义密码子是翻译的终止信号、基因与多肽的相关性、大分子合成途径、DNA 重组技术载体。

基因组时代也始于病毒，1976 年，Walter Fiers 测定第一个 RNA 病毒——MS2 噬菌体的全基因序列 (3569 nt)；1977 年，桑格 (Fred Sanger) 测定第一个 DNA 病毒——噬菌体 φX174 的全基因序列 (5375 nt)。

动物组织/细胞培养技术

奠定了现代动物病毒学研究的基础。如新病毒的分离、鉴定；病毒复制机制；病毒基因组结构和功能；病毒-宿主关系及病毒致病机理等。

何为病毒

病毒的简单定义：一种亚显微的专性细胞内寄生的非细胞性寄生物。（但这一定义仍然不够明确）

亚显微：用光学显微镜无法看见的；**专性细胞内寄生：**生活史在活细胞内完成，脱离活细胞就无法复制；**非细胞性：**没有细胞构造。

病毒的标准定义：病毒是感染性的专性细胞内寄生物，通过病毒粒（virion）在细胞间进行传播；病毒的基因组由 DNA 或 RNA 构成，病毒基因组在合适的宿主细胞中由细胞系统合成病毒组分，新合成的病毒组分通过从头自我组装形成感染性病毒粒。

其他重要特征

- ①蛋白质合成：依赖细胞进行，病毒没有核糖体，蛋白合成依赖细胞的核糖体进行；
- ②核酸成分：不同时具有 DNA 和 RNA，病毒主要为 DNA 或 RNA，一般没有其他 RNA；
- ③繁殖方式：不生长，不分裂。对于细胞，生长、分裂，子代来自母代的一部分；病毒繁殖主要为复制，装配。

沙粒病毒 (Arenavirus)：病毒粒子组装时包入了细胞的核糖体；但病毒粒子中并不具备合成蛋白质的能力。

既有 DNA 也有 RNA 的病毒也是存在的。人巨细胞病毒 (*Human cytomegalovirus, HCMV*) 的基因组为 dsDNA，但带有四种病毒 mRNA。它们对于病毒的复制并非必须。其他病毒中也不乏这种情况，只要检测技术足够灵敏，就会发现额外的分子。

一些奇特的病毒

***Acidianus two-tailed virus*：**一种感染古菌的病毒，从意大利一个酸性温泉中分离。离开细胞后会发生形态变化，两端长出尾状结构。作用可能是帮助寻找新的宿主细胞。

2.2.1 巨大病毒 (Giant Viruses)

拟菌病毒 (Mimivirus)：感染阿米巴原虫（变形虫），最初被认为是细菌（~450nm）。光学显微镜下几乎可见，疑似革兰氏染色阳性。其基因组大约 1.2Mbp，大于不少细菌的基因组，编码许多一般病毒没有的基因。随后，大量不同巨型病毒相继发现，构成病

毒分类中的一个新的门。比如遍在远洋杆菌 (*Pelagibacter ubique*)、西伯利亚瓦罐病毒 (*Alphapithovirus sibericum*) 等。

巨大病毒编码大量与蛋白合成有关的基因。比如 Klossneuvirus 带有全套氨基酰 tRNA 合成酶 (aaRS)、多个翻译因子 (TF) 和 tRNA 修饰酶基因。

有些巨病毒会被噬毒体 (virophage) 寄生。它在多种巨型病毒中发现, 感染可造成子代病毒结构异常。病毒也编码有类似 CRISPR 的基因, 用于抵御噬毒体的攻击。

2.2.2 不同病毒融合

甲型流感病毒 (IAV) 和呼吸道合胞病毒 (RSV), 同时感染造成杂合病毒颗粒。

关于病毒的一些新的观念

①病毒并不等于病毒粒。病毒粒是病毒生命周期的一个阶段的形式, 非感染形态。

②Viro-cell。感染细胞后, 病毒与细胞一体, 会改变细胞的代谢状态。Viro-cell 是病毒活状态

病毒的特性

数量巨大

据估计, 地球上共有 10^{31} 病毒粒子。高通量基因测序技术的研究结果证实了病毒的多样性。

种类繁多

已经确认的病毒约 16,000 多种, 但实际种类应该远远超过各类生物的总和。各种细胞生物都有专门的病毒, 已知感染人的病毒至少有 25 个病毒科的 263 种病毒, 且不断有新病毒发现。有人推测, 可以感染哺乳动物和鸟类预计高达 167 万种, 其中约一半有可能会成为人类病毒。

不断有新病毒发现。美国黄石公园温泉的古菌中发现的感染古菌的病毒，能耐受接近沸腾的温度。结构特征上，有塔状突起， $T=31$ 。荆门病毒（JMTV）可能需要四个颗粒同时感染才能保证病毒复制。这是一种分体病毒，在动物病毒中是第首次发现。

多样性丰富

病毒结构、基因组类型、复制方式、与宿主关系的多样性。

变异迅速

①病毒复制周期短、子代病毒数量多。许多病毒的复制周期在几小时到几天，1 毫升艾滋病患者的血液中 HIV 数量： $> 1 \times 10^{10}$ 。

②病毒复制时会积累突变。DNA 复制的出错率： 10^{-7} - 10^{-11} ；RNA 复制的出错率： 10^{-4} ；病毒-病毒、病毒-细胞间存在广泛的水平基因转移。

③举例，如流感病毒，不断有新的病毒型和新毒株出现，新冠病毒不断有新的突变体出现。

与宿主有复杂的互作

病毒**依赖**宿主进行复制。许多病毒对**宿主选择性强**，往往只能在特定宿主内的特定细胞中复制。特异性产生的原因多种多样，如病毒受体、细胞周期、复制酶、传播载体等。同时，一些病毒能**跨种感染**，比如人畜共患病。因此，病毒快速变异，改变宿主的风险不可忽视。动物病毒是人类新病毒的重要来源，如新冠、禽流感等。

3.5.1 病毒与宿主互作形式的多样性

病毒是许多人类灾难的罪魁祸首，但引起疾病并非病毒的本意，它的本意是生存和繁衍，会以多种不同形式与宿主相互作用。

对宿主有利的病毒：如浓核症病毒（DNV）有利于宿主昆虫的生长和抵抗烈性病毒。感染 DNV 后棉铃虫的幼虫期缩短，生长加速，脂肪含量增加，对烈性病毒 HaNPV 感染的敏感性降低。

3.5.2 病毒介导水平基因转移

病毒介导水平基因转移，是生物体新基因的重要来源。基因组学研究发现高等动物大量逆转录病毒的残留。它们占人类基因组的 42%，绝大部分已经完全沉默。有证据显示：内源性逆转录病毒的基因在哺乳动物胎盘形成中有关键作用，如来自病毒的 Syncytin。

为何研究病毒

认识与控制疾病

引起一些病毒传染病、非传染性的疾病。约有 16% 的肿瘤是由感染引起的，其中绝大部分与病毒感染有关。

深入认识生命

病毒学为生命科学的发展做出过重要贡献，如分子生物的诞生、中心法则的完善、RNA 剪接、RNA 帽式结构等。病毒本身是一种重要的生命形式，值得深入研究；病毒与其宿主存在复杂相互作用，病毒是研究宿主的天然探针。

造福人类

①**基因载体**。如高效表达蛋白质、基因治疗。②**治病**，如噬菌体调节肠道菌群（治疗腹泻，肺炎克雷伯氏菌在消化道中引起炎症反应，造成中性粒细胞聚集，促炎因子 γ -干扰素水平上升。用一组五株噬菌体处理可以成功克服治疗炎症），杀伤肿瘤细胞的裂癌病毒已经临床应用。③**有害生物的生物防治**。④**利用病毒调节生态平衡**。病毒对自然界的物质代谢和循环有深远影响，以海洋为例，病毒浓度极高，这些病毒的宿主包括几乎所有海洋生物，既是海洋生物死亡的重要诱因，海洋病毒对海洋生物数量和物质流动也起到重要的调节作用。

第一章 病毒学的研究方法

病毒培养方法

病毒依赖活细胞繁殖，培养病毒必须有合适的活细胞和宿主系统。培养技术对于病毒学研究具有重要意义：如噬菌体研究，以细菌为宿主，易于研究，成为病毒学发展的先锋；SARS 和新冠病毒，可以在 Vero 细胞中繁殖等。

体外细胞培养技术

二十世纪中期动物细胞体外培养技术的建立，极大推动了动物病毒学研究的发展。

在病毒学中有广泛应用，如：生产。方便地制备病毒、疫苗；定量。进行病毒的生物学定量；克隆化。获得遗传均一的病毒；同步化。同步化感染，提高实验的可重复性。

5.1.1 HeLa

最早建立的人类细胞，为永生化的宫颈癌细胞；为生命科学研究巨大贡献。可供许多人类病毒复制（如脊髓灰质炎疫苗）。

病毒的定量

并非所有的病毒颗粒都有感染活性，有感染活性的病毒颗粒一般仅占总数的几百到几万分之一。因此，病毒的定量分为：①**物理/化学的定量**：对物理颗粒进行电子显微镜观察，对化学组分进行蛋白质、核酸定量，酶活分析。②**生物学的定量**：有感染活性的颗粒的数量。

后者更有生物学意义，称为**病毒的效价** (Titer 或 Titre)。

5.2.1 病毒效价的测定·一

空斑测试 (Plaque Assay)。用稀释的病毒液感染单层细胞，盖上琼脂糖，限制病毒的流动。病毒感染造成局部细胞死亡或病变，形成肉眼可见的斑点，称空斑（在噬菌体中称噬菌斑）。根据空斑的数量和稀释倍数可以统计病毒的效价。

$$\text{效价} = \frac{\text{空斑数量} \times \text{稀释倍数}}{\text{病毒接种量 (nt)}} \quad \text{单位为空斑形成单位 (plaque forming unit, pfu)/ml}$$

对于噬菌斑，一般是透明的；对于动物病毒，未感染的细胞一般会被染成红色。

一、当空斑不空时

裂解性噬菌体造成细菌裂解，但很多动物病毒感染未必造成细胞裂解。

5.2.2 病毒效价的测定·二

多孔板终点稀释法。将病毒逐级稀释，接入长有细胞的孔中。培养后观察各孔中细胞是否被感染，计算 $TCID_{50}$ （即 **Tissue Culture 50% Infection Dose**，50% 的孔被感染时的稀释度）。

一、效价估算 (Reed and Muench) 法

一般是根据 10 的梯度进行稀释，以第一个阳性孔数超过阴性孔数的稀释度作为 $Lg(TCID_{50})$ 的整数部分，对于分数部分：

$$\frac{\text{累计阳性率} > 50\% \text{ 的值} - 50\%}{\text{累计阳性率} > 50\% \text{ 的值} - \text{累计阳性率} < 50\% \text{ 的值}}$$

计算完毕后，根据每孔病毒液用量换算到每毫升 $TCID_{50}$ 值。

5.2.3 病毒效价的相对性

由于病毒感染具有宿主细胞特异性，用不同的细胞系去测定病毒的效价，可能会得到完全不同的效价数据。对敏感细胞 (sensitive)：病毒可以侵入（表面有受体）；对容纳细胞 (permissive)：病毒可以复制（细胞内分子和状态可支持病毒复制）；对既敏感又容纳的细胞：病毒可完全感染并复制。

在研究和实际应用中，效价测定需要标准化，具体上来说需要选择特定的细胞进行。

5.2.4 病毒感染复数

病毒感染复数 (Multiplicity of Infection, MOI): 病毒感染细胞时平均每个细胞的病毒数。

$$MOI = \frac{\text{病毒总量}}{\text{细胞数}} (pfu/cell)$$

用于衡量病毒感染细胞时病毒的用量。

e.g. 1 万个细胞, 为了保证 99% 细胞至少有一个病毒感染, 共需要多少病毒?

前提: 病毒感染细胞是随机的独立事件。群体感染时, 有的细胞被 1 个病毒粒子感染, 有的被 2 个病毒粒子感染, 有的可能没有被病毒感染。病毒感染细胞的情况, 符合泊松分布:

$$p(k) = \frac{e^{-m} \cdot m^k}{k!}$$

因此, 未被感染的细胞的比率: $p(0) = e^{-m}$; 被 1 个病毒感染的细胞比率: $p(1) = e^{-m} \cdot m$; 被 2 个病毒感染的细胞比率: $p(2) = e^{-m} \cdot m^2 / 2$ 。

因此, $p(0) = e^{-m} = (1 - 99\%) = 0.01$; $m = 4.6(pfu/cell)$; 共需要病毒 $10000 \times 4.6 = 46000 pfu$ 。

pfu 与 $TCID_{50}$ 间的换算关系是: $1TCID_{50} = 0.7pfu$ 。

为何强调感染复数: 感染复数对病毒感染的实验结果有很大影响。低感染复数时感染不同步, 高感染复数时病毒易积累变异 (突变体之间互补、重组)。有时, 不同的实验要求不同的感染复数。

活体培养方法

仍有许多病毒缺乏可供其复制的离体细胞培养系统, 不得不采用活体动物进行研究。如乙肝病毒、大多数植物病毒等。活体系统的优势: 可提供病毒与宿主相互作用的信息。如免疫反应、致病机理与治疗方法。

5.3.1 鸡胚

常用于生产病毒、制备疫苗的活体系统。有多重接种方法, 尿囊膜接种、羊膜腔接种、卵黄囊接种、尿囊膜接种。比如单纯疱疹病毒、痘病毒、劳氏肉瘤病毒、流感病毒、腮腺炎病毒、流感病毒、鸟类腺病毒、新城疫病毒等。

5.3.2 用动物模型研究人类病毒

①**寻找易感动物**。树鼩：乙肝病毒；灵长类动物：各种人类病毒（如新冠病毒）。

②**构造特殊的动物模型**。**嵌合动物**：通过移植让动物带有人体细胞。在小鼠中移植入人体肝组织，构建人肝炎病毒的感染模型。主要是人源化小鼠（humanized mouse）。**转基因动物**：使动物细胞对人类病毒敏感。如在小鼠中转入人 ACE2 基因，构建 SARS-CoV, SARS CoV-2 敏感的小鼠模型；在小鼠中转入乙肝病毒基因组，使之能产生病毒。

5.3.3 类器官

是利用成体干细胞或诱导干细胞在体外形成与活体组织器官在立体构造、细胞种类等方面高度相似的构造，能在结构和功能上有效地模拟活体器官。准活体方法，有立体构造、有不同类型的细胞、有某些免疫细胞参与。用于研究病毒的细胞趋性、对细胞影响、诱导的细胞因子和趋化因子动态，抗病毒药物筛选。

形态学研究方法

光学显微镜

病毒细小，一般光学显微镜下不可见。有时可见病毒聚集，或衍生形成的包涵体、超大型病毒。

电子显微镜

病毒形态研究主要利用电子显微镜。常用的电镜方法：①透射电镜：电子束透过样品，根据样品的电子密度成像；②扫描电镜：在样品表面喷涂反射电子的金属薄层，电子束打到样品表面后，采集所产生二次电子、背散射电子等，通过计算成像。

6.2.1 透射电子显微镜（TEM）

电子束波长远小于可见光，大大提高分辨率。一般是通过负染与超薄切片。对噬菌体，进行负染；对疱疹病毒，感染细胞的超薄切片。

6.2.2 扫描电子显微镜 (SEM)

在样品表面喷涂金分子增加导电性。电子束打在样品上后，检测二次电子和背散射电子等，通过计算成像。

6.2.3 冷冻电镜 (Cryo-EM)

结合电子计算机图像重建技术，可以更好的了解生物体的真实结构。

X-射线晶体学

通过 X 射线衍射研究病毒中原子、分子的排列。主要用于蛋白质研究，也可研究可形成晶体的小型病毒，对于有被膜的病毒和一些结构复杂的病毒无能为力（上海同步辐射光源）。

6.3.1 腺病毒

常见动物病毒，是迄今结晶的最大病毒。基因治疗载体、疫苗载体，直径 91 nm, 150 M Dalton。

荧光示踪

没什么好说的

免疫学 (血清学) 方法

病毒学与免疫学是密切相关的。免疫技术在病毒学中的应用，主要是利用抗原抗体反应的专一性进行：病毒的检测、鉴定分型、定量与特异性抗体的监测。

血球凝集试验

某些病毒具有与血细胞表面多糖分子结合的蛋白（基团）。如流感病毒，风疹病毒。这类病毒颗粒与红血球结合后可形成血球凝集。样品浓度越高，血球越容易又凝集走向沉淀。

补体结合试验

利用游离的补体可导致抗体包被的红血球破裂 (溶血) 原理，检测是否有抗原抗体复合物存在：当有抗原-抗体复合物存在时，可避免溶血。

具体步骤：抗体（抗血清）与待测抗原样品混合；加入一定量的补体；加入包被抗体的红血球；测定溶血。

酶联免疫吸附试验（ELISA）

Enzyme linked Immuno-Sorbent Assay。用酶标记的抗体，灵敏地定量检测病毒抗原。有双抗夹心与间接法两种方法。

免疫印迹试验（Western blot）

用酶标记的抗体检测特定的病毒抗原在蛋白电泳胶上的相对位置。

免疫荧光组织化学

利用荧光标记的抗体检测特异抗原在组织、细胞中的存在与分布。

免疫胶体金标记

将金颗粒连接到特异性抗体，用于在电镜中检测特定病毒抗原的存在与分布。

免疫共沉淀

使抗原与抗体共同沉淀，分离检测特异的抗原，常用于研究与该抗原相互作用的大分子。

免疫学方法的局限

常发生交叉反应、非特异性吸附。因此在实验中必须设有严密的对照，单克隆抗体技术的出现大大提高免疫学反应的专一性。

7.8.1 CFS 与 XMRV 的关系

CFS-慢性疲劳综合征，极度疲劳，总睡不够，一动更累；伴随头痛，关节肌肉痛等流感样症状，病因不明。2009.10 Science 论文：XMRV 与 CFS 相关：67% CFS 患者为病毒阳性，健康人仅 3.4% 阳性。引起巨大争议。多个实验室发表论文表示无法重复。多个实验室共同验证，排除了这种相关性。仅免疫学实验显示个别阳性。

后续研究证实，这种病毒仅在实验室存在，是细胞传代过程中两种病毒杂合形成的。

生化、生物物理与分子生物学方法

生物物理方法

离心技术。基本用于病毒颗粒分离纯化、病毒颗粒的大小、沉降系数测定。

生物化学方法

病毒颗粒生物化学组分分析。如蛋白质分析（结构蛋白）、核酸分析与其它组分分析。

分子生物学方法

当前病毒学的主流技术。涉及基因、基因组结构与功能分析、基因组复制机制分析、基因表达及调控分析、蛋白质组成与结构分析。

8.3.1 病毒反向遗传学方法

正向遗传学：随机突变 → 突变性状 → 基因；反向遗传学：改变基因 → 性状变化 → 基因功能。通过遗传操作人为改变基因 (突变, 缺失等), 分析功能变化, 从而认识基因的功能。

一、人工合成脊髓灰质炎病毒

脊髓灰质炎病毒是单链 RNA 基因组病毒 (正链)。根据病毒基因组序列, 合成相应的 DNA 片断, 拼成脊髓灰质炎病毒基因组。克隆到质粒, 其上游带有 T7 噬菌体启动子。将质粒转入 HeLa 细胞, 该细胞已转入了 T7 噬菌体 RNA 聚合酶基因。T7 RNA 聚合酶识别 T7 启动子, 转录产生全长病毒 mRNA, 指导病毒蛋白合成, 形成完整的有感染力的病毒, 并进一步感染其他细胞。

二、流感病毒反向遗传学

流感病毒是单链 (负链) RNA 基因组, 8 个片段, 不能直接由基因组 RNA 产生病毒。需要 8 个表达基因组 RNA 的质粒, 和至少 4 个表达病毒蛋白质的质粒 (PA, PB1, PB2, NP) 同时转入细胞, 才能得到病毒。

反向遗传发现流感病毒干扰素敏感位点 (*Science*, 2018)。通过反向遗传学构建流感病毒单位点突变库, 发现对干扰素敏感的病毒基因位点, 构建组合突变病毒, 具有疫苗潜力。

8.3.2 病毒元基因组研究

数以千计的病毒株已经进行了全基因组分析, 但众多病毒缺少细胞系统, 难以充分认识病毒的多样性和作用。病毒组 (virome) 研究: 从样品中直接分离病毒, 不经培养, 直接进行高通量核酸序列分析。

体表病毒组: 用棉签擦拭前额, 直接用于提取 DNA, 深度测序; 发现大量人类病

毒序列，主要是各种人乳头瘤病毒。

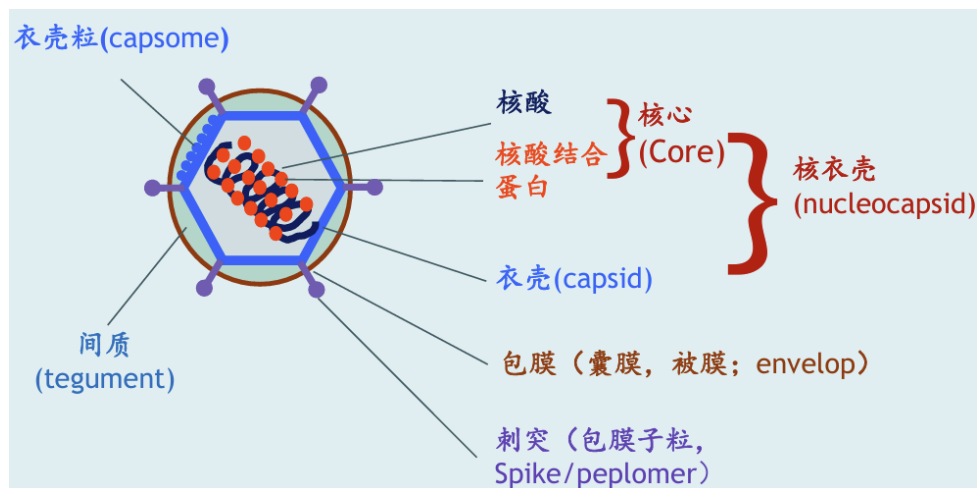
第二章 病毒粒的结构

病毒粒的基本形态构成

病毒粒 $\neq$ 病毒，病毒粒是病毒的非感染态。病毒的基本单位是病毒粒 (Virion)，它既是结构的基本单位（完整的病毒）；又是功能的基本单位（引起感染）。特殊情况是多分体病毒 (multipartite virus)，基因组分成 2 段或更多段，分别包在 2 个或更多的病毒颗粒中，需要同时存在才能感染。多分体病毒多见于植物病毒，在无脊椎动物病毒中也有发现。比如瓜伊库蚊病毒 (guaicoculiexvirus, GCXV)，5 个基因组 RNA 片段分别包装。

病毒粒一般的大小为 20nm ~ 300nm，超大病毒 >500nm，线形病毒可长微米级。有的细菌根本没有病毒大，如偏在远洋杆菌 (*Palegibacter ubiquus*)，是最小的自由生活细菌之一，占浮游生物总量 1/3；肺炎支原体 (*Mycoplasma pneumoniae*)，是人类肺炎的主要病原体之一。

病毒粒的模式结构及名称：



基本形态：球状、杆状和复合状。有包膜或无包膜上，噬菌体，植物病毒多无包膜，动物病毒两者数量相当。

病毒粒的功能

- ①**保护基因组免受破坏。**防御核酸酶、物理剪切力或紫外线引起的化学修饰。
- ②**侵染细胞。**表面带有吸附蛋白，与细胞受体结合。
- ③**启动病毒复制。**带有病毒开始复制所需的酶和功能因子。
- ④**其他。**逃避免疫防御。

病毒衣壳构造的一般原则

①**节约遗传资源。**病毒衣壳由众多小的衣壳蛋白（衣壳粒）重复排列而成，而不是由少数巨大的蛋白构成。如 TMV 基因组 RNA 长度 6400 nt，分子量 $2 \times 10^6 \text{Da}$ 。全用来编码外壳蛋白，可编码 2133 aa，分子量约 $2.3 \times 10^5 \text{Da}$ 。考虑所有的 3 个读码框的编码能力，也仅 $7 \times 10^5 \text{Da}$ 。

②**保持结构稳定，如亚稳结构。**衣壳蛋白（衣壳粒）对称排列，保持自由能较低的状态，但在一定的条件下能迅速解开：启动感染。

病毒的两种基本分子构造

螺旋对称衣壳

基本构造。结构相对简单，由一种主要的衣壳蛋白构成衣壳粒；衣壳粒围绕着中央的核酸，沿螺旋线排列，形成螺旋对称；代表是烟草花叶病毒（TMV）。

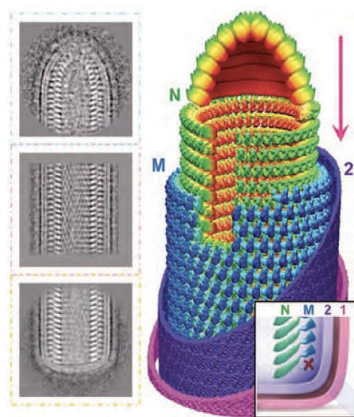
主要结构参数： - ϕ ——直径； - μ ——每一圈的衣壳粒数量； - p ——每个亚基沿轴向上升的高度； - P ——螺旋的斜度，满足： $P = \mu \times p$ 。有些螺旋对称衣壳除了主要衣壳蛋白外，还有其它蛋白存在。如 M13 噬菌体。

典型的螺旋对称病毒粒常呈柱状，或棒状，如烟草花叶病毒（TMV）；病毒粒长度由基因组的长度决定。病毒复制产生异常长度的基因组时，核衣壳长度也随之变化。螺旋对称病毒在形态变化上，有的是刚性的，如烟草花叶病毒，病毒粒子刚硬，不易弯曲。受外力时易折断；有点是柔性的，如水稻条纹叶枯病病毒，可弯曲变形。

螺旋对称的核衣壳缠绕成团，外覆以包膜。基质蛋白促进核衣壳缠绕、聚集。

10.1.1 有包膜的螺旋对称病毒粒：狂犬病毒

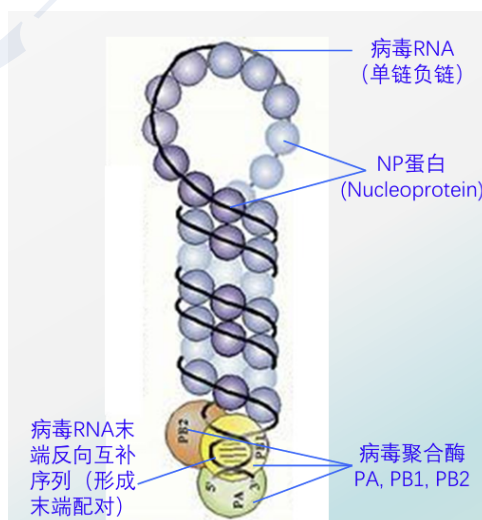
有包膜的螺旋对称病毒粒，如**狂犬病毒**（Rabies virus）。它是一种弹状病毒（Rhabdovirus），螺旋对称的核衣壳为短杆状，外覆包膜，但一端内陷，呈子弹状。在其外壳上，N 蛋白和 RNA 结合。



弹状病毒冷冻电镜模型，是一个双层螺旋。N：核衣壳蛋白，螺旋排列，M：M 蛋白，螺旋排列；1,2：质膜的两个单层，X：M 螺旋比 N 螺旋少一圈。

10.1.2 有包膜的螺旋对称病毒粒：流感病毒

流感病毒：RNA 基因组分成 8 个片段，它们分别形成螺旋对称核衣壳，然后聚集在一起，外覆以包膜。一个典型的螺旋对称结构是蛋白在内、核酸在外，类似染色质核小体。



上图为流感病毒的核蛋白结构。

新冠病毒结构：冷冻电镜揭示了病毒结构的一些细节，特别是内部核蛋白（核衣壳）结构与以往的认识有较大不同。

10.1.3 有包膜的螺旋对称病毒粒：埃博拉病毒

埃博拉病毒 (Ebola virus, EBOV): RNA 与和蛋白 NP 构成螺旋对称核心, 外覆 VP30 等核衣壳蛋白; 位于间质区的基质蛋白 VP40 对病毒长线状结构的形成和维持有关键作用; 病毒包膜上糖蛋白 GP 也对结构的形成和维持起关键作用。对于埃博拉病毒, 只要有基质蛋白 VP40 和 GP, 就能形成丝状的构造。

等轴对称衣壳

电子显微镜观察, 很多病毒粒是球状的。但进一步观察发现它们并非真正球形, 而是多面体: 投影是多边形的。等轴对称的病毒衣壳都采用二十面体 (icosahedral), 又称**二十面体对称**。具体来说, 衣壳蛋白排列在一个二十面体结构的表面, 形成中空的外壳, 容纳基因组核酸。一共有 20 个三角形面、12 个顶点、30 条棱。

二十面体的特点: ①内部容量大, 接近球形; ②对称性好, 5-3-2 对称。

10.2.1 一个简单的二十面体衣壳蛋白

代表: ϕ x174。由 **60** 个相同的蛋白分子构成, 每个面 **3** 个蛋白分子。每 5 个蛋白聚集成一个**五聚体**, 形成二十面体的顶点, 是一种完全对称的平衡结构。

10.2.2 较大的二十面体与“准平衡”

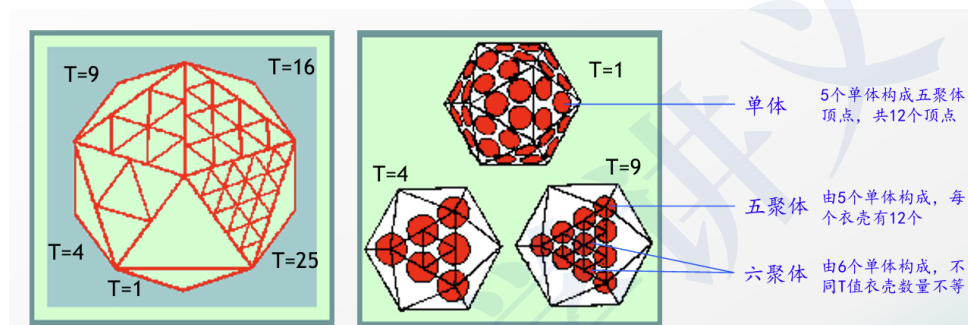
大多数病毒由多于 60 个蛋白亚基构成, 无法实现理想的对称平衡。病毒的解决方法为“**准平衡**” (quasi-equivalent): 处于不同位置的蛋白亚基与邻近亚基的联接方式相似, 但不完全相同。如芜菁黄花叶病毒, 由五聚体与六聚体共同构成。它共 180 个亚基。其中 12 个五聚体, 构成 12 个顶点; 20 个六聚体, 分布于 20 个面。

10.2.3 一些更复杂的二十面体衣壳

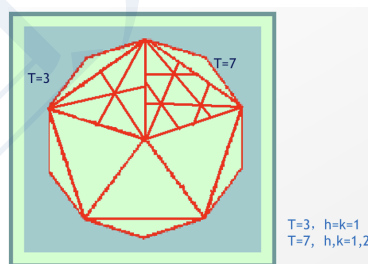
细小 RNA 病毒（脊髓灰质炎病毒，鼻病毒等）与芜菁黄花叶病毒类似，也是 180 个亚基。但使用了三种结构相似的不同蛋白分子（A、B、C），各 60 个分子。这些更复杂的二十面体病毒衣壳，将许多二十面体病毒的衣壳包括更多的亚基。衣壳蛋白亚基数的一般规律是**三角形剖分数** (T, Triangulation Number)，每个三角形面进一步划分成 T 个小的三角形：

$$T = f^2 \times P, f \text{ 为非负整数}, P \text{ 为级数}, P = h^2 + hk + k^2$$

h 和 k 是一对没有公约数的非负整数。剖分的形式有正剖分与斜剖分。在 h、k 中一个为零时，产生正剖分，剖分形成的小三角都在同一个面上。（T 为完全平方数）。



当 h,k 都不为零时，可形成“歪斜”的三角形剖分，即剖分出的小三角型可以分布在相邻的两个面上。此即斜剖分。



从另一个角度上来说，**正剖分**：从一个顶点沿相邻的六聚体走 h “步”，直接到达另一个顶点；**斜剖分**：从一个顶点（五聚体，5）沿相邻的六聚体（6）走 h “步”，再转向走 k “步”，到达另一个顶点。

常见病毒的三角形剖分数： ϕ x174（指环病毒），T=1；脊髓灰质炎病毒，芜菁黄花叶病毒，T=3；带尾噬菌体如 λ ，乳头瘤病毒，T=7；疱疹病毒，T=16；腺病毒，T=25；浮士德病毒（外层），T=277。

10.2.4 二十面体结构病毒粒的变化

联体病毒。由两个（有时甚至是三个）不完整的二十面体相连构成。

加长的二十面体衣壳。主要见于噬菌体，纵向长度是横向长度的 1.5-2.0 倍。

双层、多层二十面体衣壳。如呼肠孤病毒 (Reovirus)、花椰菜花叶病毒 (Caulimovirus)。

具包膜的二十面体病毒。如乙肝病毒 (HBV)，同时有 T=3 和 T=4 两种三角剖分。又如人免疫缺陷病毒 (HIV)，衣壳形成时为接近球形，在病毒粒子包装成熟时**塌陷成楔状**。仍一定程度符合二十面体构造的原则，约 250 个六聚体，12 个五聚体（大头 7 个，小头 5 个）。

复合结构病毒粒。许多噬菌体由二十面体头部加上其他一些结构组成复合病毒。

病毒粒中的蛋白质

核酸结合蛋白

在病毒粒中的核酸总是与蛋白质结合，进入细胞后会释放出游离的核酸。核酸结合蛋白的作用主要是使核酸稳定，并聚集、包装入衣壳中。

主要类型：衣壳蛋白作为核酸结合蛋白（螺旋对称病毒中，衣壳蛋白同时又是核酸结合蛋白）；病毒编码专门的核酸结合蛋白；细胞组蛋白作为核酸结合蛋白。

衣壳蛋白

在病毒中相似构造广泛，从噬菌体到人类病毒，构成各种等轴对称病毒粒子的蛋白往往都有保守的高级结构。二级结构上，八个 α 折叠区域，反向排列；三级结构上，筒状或楔状结构。基于它们的相似结构，可能是共同起源或趋同进化。

功能蛋白

包含许多病毒带有对病毒复制关键的酶或其他蛋白因子。如逆转录病毒的逆转录酶，负责基因组复制；如负链 RNA 病毒中 RNA 依赖的 RNA 聚合酶 RdRp，负责基因

组复制；又如疱疹病毒的 α -TIF（VP16，启动病毒早期基因的转录）。

以及其他的整合酶、拓扑酶、蛋白激酶等。

包膜蛋白

是包膜病毒所特有，多为糖蛋白。结构上可分为膜内区、穿膜区、膜外区。常形成多聚体，如狂犬病毒 G_3 、流感病毒 $(HA1 - HA2)_3$ 、冠状病毒 S_3 。往往与病毒入侵宿主细胞密切相关。

宿主细胞蛋白

一些病毒，特别是有包膜的病毒，其病毒粒中带有宿主细胞的蛋白。如沙粒病毒的核糖体；流感病毒带有大量细胞蛋白，不同来源的病毒细胞成分不尽相同。其中许多与细胞外排小体 (exosome) 有关，提示病毒可能借用外排机制离开细胞。

病毒的包膜

包膜 (Envelope) 又称囊膜、被膜，部分病毒有，动物病毒中较常见。结构上是双层磷脂膜，与细胞质膜具有相同的构造。病毒一般不带有与膜合成相关的基因，包膜来自细胞膜或细胞内膜系统。膜蛋白是包膜上分布的大量病毒蛋白，有时也会有些细胞膜蛋白。

11.6.1 包膜的作用

把相对松散的病毒成分包裹在一起，包含基因组、酶、调节因子等病毒复制不可缺少的成分。包膜表面的蛋白对病毒结合到细胞表面并侵入细胞十分关键。

与无包膜病毒比较，有包膜病毒包膜相对更容易受损，稳定性较差，受温度影响较大。一般通过直接接触或媒介传播。无包膜病毒一般更稳定，可以在通过体外途径、经消化道等传播。

第三章 病毒的分类

病毒分类法与病毒分类的主要指标

国际病毒分类委员会 (International Committee on Taxonomy of Viruses, ICTV): 确定病毒分类命名的规则, 接受研究者有关病毒分类的建议, 交专门委员会讨论。作出分类的决定, 定期发表病毒分类报告。2016 年起改为网上发布, 每年更新。

病毒分类的主要指标

- ①**形态**: 大小、形状、衣壳对称性和结构、有否包膜。
- ②**物理化学**: 分子量、浮力密度、稳定性 (pH、热…)。
- ③**生物学**: 天然寄主、传播的机制、媒介生物、地理分布、致病性、组织趋性等。
- ④**生化成分**: 病毒粒携带蛋白的数量、功能 (酶活)、脂类、糖类的成份、性质等。
- ⑤**基因组特征**: 类型、大小、单/双链、线/环状、正/负/双义链、是否分段。
- ⑥**基因组序列**: 核酸序列、重复序列、末端结构。
- ⑦**复制**: 复制策略、转录转译特点、组装和释放的位置和方式。(典型: Baltimore 分组法)
- ⑧**抗原特性**: 与其它病毒的血清学关系。

现行病毒分类系统

搁置争议, 强调操作层面。目前承认病毒种是人类创立的。即, 病毒是真实存在的, 由生物进化和遗传产生的; 但病毒的“种”及更高层次的病毒分类学概念, 是人们根据需要, 通过理性和逻辑思维制造出来的。

目前 ICTV 病毒种的定义: 种 (species) 是国际病毒分类委员会 (ICTV) 批准的分类阶元体系中的最低层级。一个种是一个单系的病毒群体, 其性质可通过多种标准与其他种区分开来。

具体来说, ①**病毒种是病毒分类的最基本单元**。它是人为审定的, 所有病毒都应被归入某个病毒种, 所有的病毒种都处于相同的水平; ②**病毒种是具有单一起源的一组病毒**。每个病毒种都是独立和不重叠的一组病毒株的组合, 对病毒遗传学的认识是设立病毒种的前提。③**可以用多个标准与其他病毒种明确区分**。不依赖单一的特征和标准来创立新的病毒种; 在分类中, 没有哪个标准是充分和必要的。具体创立新种的标准应该经过评估。

相当长时间, 病毒分类中以“科”为最高分类阶元, 但近年 ICTV 激进地推出一系列高分类阶元, 形成“8 阶 +7 亚阶”, 共 15 个分类阶元。

12.2.1 现行病毒分类系统 (2023)

6 realms (域)、10 kingdoms (界)、18 phyla (门)、36 classes (纲)、81 orders (目)、314 families (科)、3522 genera (属)、114690 species (种)。

ICTV 公布的病毒物种数长期维持在 2000 左右。近年增长迅速, 2022 年首次超过 10000 种。短期内迅速增长的原因是放宽标准。不需要获得病毒培养物, 有完整的病毒基因组序列数据就可以定种。

一、病毒分域

- ①Adnaviria: A DNA 病毒域; 古菌噬菌体, 基因组为 A 型双链 DNA;
- ②Duplodnaviria: 双 DNA 病毒域; 基因组为双链 DNA;
- ③Monodnaviria: 单 DNA 病毒域; 基因组为单链 DNA, 少数双链 DNA;
- ④Riboviria: 核糖核酸病毒域; 基因组为 RNA, 或有 RNA 中间体的 DNA 病毒;
- ⑤Ribozyviria: 核酶病毒域; 基因组为 RNA, 有核酶活性;
- ⑥Varidnaviria: 杂 DNA 病毒域; 基因组为双链 DNA;
- ⑦未归入任何域类群的类群 (含一个纲, 十九个科, 两个属)。

除这些一般的病毒外, 病毒分类还包括其他可移动遗传因子, 原来称为**亚病毒因子** (subviral agent)。

Virosphere 是一个更加广泛的概念, 即病毒 + 其他可移动遗传因子。包含: ①狭义上的病毒, 至少编码一种蛋白质; ②类病毒, 不编码蛋白的感染性 RNA; ③卫星核酸, 依赖其他病毒进行复制和传播; ④**Viriforms**, 被宿主细胞征用的**病毒形可移动遗传因子**。

多 DNA 病毒 polydnavirus→ polydnavirifomidae。

二、Viriform (病毒形因子)

Polydnaviriform 姬蜂基因组编码的蛋白形成**病毒形颗粒**，包裹多段细胞基因组产生的环型 dsDNA，其编码产物与抑制毛虫免疫有关。病毒粒随姬蜂产卵进入毛虫体内，可以感染并表达姬蜂基因，抑制毛虫免疫，确保姬蜂寄生成功。

简单来说，Polydnaviriform 感染姬蜂，姬蜂寄生于毛虫，Polydnaviriform 抑制毛虫对姬蜂的防御。

病毒的命名

12.3.1 传统病毒命名法

不采用双名法和优先法则。

①**噬菌体**。由于寄主、病症类似，常用字母，数字表示。如 T4、λ 等。

②**植物和昆虫病毒**。寄主+病症+ **Virus** 的形式。如 *Tobacco mosaic virus* (烟草花叶病毒)、*Bombyx mori nuclear polyhedrosis virus* (家蚕核型多角体病毒)。

③**动物病毒**。含多种类型。i. 寄主+病毒类型(+数字)。human herpesvirus 8，即人疱疹病毒 8 型；ii. 寄主+病症+ **virus** (+数字)。human immunodeficient virus 1，即人免疫缺陷病毒。iii. 发现者+ **virus** (极少用，对于尚在世的人需征求本人意见)。Epstein-Barr virus-EB 病毒(现正式名称为 human herpesvirus 4)；iii. 发现地+ **virus**。Nipahvirus-尼帕病毒，Ebola virus-埃博拉病毒。

12.3.2 新病毒命名法

2021 年，ICTV 决定将所有病毒种名改成双名法命名，即**属名**(首字母大写)+**种名**。与其他生物的命名法一致，但不强求拉丁化。

一、举例：人类免疫缺陷病毒-1

传统名：*human immunodeficiency virus 1*。域：Riboviria(RNA 病毒域)；界：Pararnavirae(副 RNA 病毒界)；门：Artverviricota(逆转录病毒门)；纲：Revtraviricetes(逆转录病毒纲)；

目：Orterviraes(逆转录病毒目); 科：Retroviridae(逆转录病毒科); 属：Lentivirus (慢病毒属); 种： *Lentivirus humimdefl*。

主要病毒类群简介

病毒核酸的类型是病毒分类的**最重要指标**，它决定了病毒复制方式等其他特点。

12.4.1 Baltimore 分组法则

David Baltimore 因发现反（逆）转录现象而获诺贝尔奖，内容即根据病毒基因组类型及复制方式区分病毒。

DNA 病毒：双链 DNA 病毒 (I); 单链 DNA 病毒 (II); 有逆转录的 DNA 病毒 (VII)。

RNA 病毒：正链 RNA 病毒 (IV); 负链 RNA 病毒 (V); 双链 RNA 病毒 (III); 有逆转录的单链 RNA 病毒 (VI)。

12.4.2 dsDNA 病毒（双链 DNA 病毒）

一、长尾噬菌体科 (Siphoviridae)

细菌和古菌的病毒。属 Duplodnaviria 域, Caudovirales (有尾噬菌体目), 代表：大肠杆菌噬菌体 λ 。形态：二十面体的头部 + 杆状的长尾，头部为 T=7 的二十面体。

基因组：线状，约 45kb，末端有粘性末端，可形成环状（与复制相关），功能相似基因成簇排列。核心调控区域负责调控溶原性感染和裂解性感染。

二、肌尾噬菌体科 (Myoviridae)

细菌和古菌的病毒。与长尾噬菌体科同属有尾噬菌体目 *Caudovirales*，代表是大肠杆菌噬菌体 T4，是形态最复杂的噬菌体之一。由头部（延伸的二十面体），尾部、基盘、尾丝等组成。其基因组是线状的，169kb，侵入细菌后环化。

三、疱疹病毒科 (Herpesviridae)

脊椎动物的病毒。属 Duplodnaviria 域, Herpesvirales(疱疹病毒目)。大部分哺乳动物都有这类病毒。多持续性感染。有 8 种疱疹病毒感染人：①人单纯疱疹病毒 I 型 (HSV-1):

皮肤疱疹；②人单纯疱疹病毒 II 型 (HSV-2)：生殖器疱疹；③人巨细胞病毒 (HCMV)：胚胎畸形；④带状疱疹病毒 (VZV)：带状疱疹，小儿水痘；⑤Epstein Barr 病毒 (EBV)：鼻咽癌，伯杰氏淋巴瘤等；⑥人疱疹病毒 VI 型 (HHV-6)：新生儿上呼吸道感染，淋巴腺炎；⑦人疱疹病毒 VII 型 (HHV-7)：新生儿皮疹；⑧人疱疹病毒 VIII 型 (HHV-8)：艾滋病人的卡波西肉瘤。

形态：二十面体核衣壳，T=16，有包膜。基因组：线状，100-235kbp。分成单一序列 (U) 和重复序列 (R)，相间排列，有些可以有多个功能上相当的异构体。

四、痘病毒科 (Poxviridae)

脊椎动物的病毒。属 Varidnaviria 域，代表：天花病毒 variola virus；痘苗病毒 vaccinia virus。可感染脊椎动物和无脊椎动物，引起天花等重要疾病。形态为椭球状，300nm；具有包膜，核心为哑铃型，有侧体。曾是最大的病毒，基因组大小 300kb，线状，末端共价封闭。其病毒粒带有多种酶和其他蛋白因子。

五、腺病毒科 (Adenoviridae)

脊椎动物的病毒。属 Varidnaviria 域，是常见的动物病毒，种类多，流行性较强。相关疾病有呼吸道感染、腹泻、眼结膜感染、出血型膀胱炎。结构是二十面体，T=25，无包膜，70-90nm，顶端有突起。线状基因组，30-38kbp。其末端是 100-140bp 长的反向重复序列 (ITR)，5' 末端共价结合一个 55kDa 的末端蛋白 (TP)。**该末端蛋白至关重要。**如变性不彻底，基因组可呈环状，该蛋白质在 DNA 复制中有重要作用。

六、乳头瘤病毒科和多瘤病毒科 (Papillomaviridae, Polyomaviridae)

脊椎动物的病毒。均属 Monodnaviria 域。原属同一个科，后发现基因组结构和基因表达方式有很大不同，分为不同的科。**乳头瘤病毒**与性病（尖锐湿疣）和肿瘤（子宫颈癌，HPV-16,-18）有关；**多瘤病毒**引起神经系统的慢性疾病，与细胞转化 (SV40) 和肿瘤发生 (MCV) 相关。

结构上均为 T=7 的二十面体，无包膜，45 — 50nm。其基因组为环状，分别为 7.9kb 和 5.3kb。具体而言，两类病毒基因结构明显不同。乳头瘤病毒为**单向编码**；多瘤病毒为**双向编码**，分别从原点像两个方向转录。

七、杆状病毒科 (Baculoviridae)

无脊椎动物的病毒。属 Naldaviricetes（核型节肢动物大型 DNA 病毒纲），昆虫中的重要病毒之一，引起核型多角体病。形态为杆状颗粒，有包膜，病毒粒子包埋在细胞核

中的蛋白质包涵体中；环状基因组，约 150kb。

12.4.3 ssDNA 病毒（单链 DNA 病毒）

一、微小噬菌体科 (Microviridae)

细菌和古菌的病毒。属 Monodnaviria 域，代表为 ϕ X174。是 T=1 的二十面体（60 个亚基）。环状基因组，约 5400nt。是最早发现的单链核酸，碱基比 A:T:C:G = 1:1.33:0.98:0.75，曾引起疑惑。1977 年由 Sanger 测定序列，并由此获得诺贝尔奖。

二、丝杆噬菌体科 (Inoviridae)

细菌和古菌的病毒。也属 Monodnaviria 域。代表是 M13 噬菌体。螺旋对称结构，丝杆状，6.4kb 单链基因组，正链环状，编码 10 个基因。曾在基因工程载体中发挥重要作用，如制备单链 DNA、基因载体、进行定点突变、噬菌体表面展示。

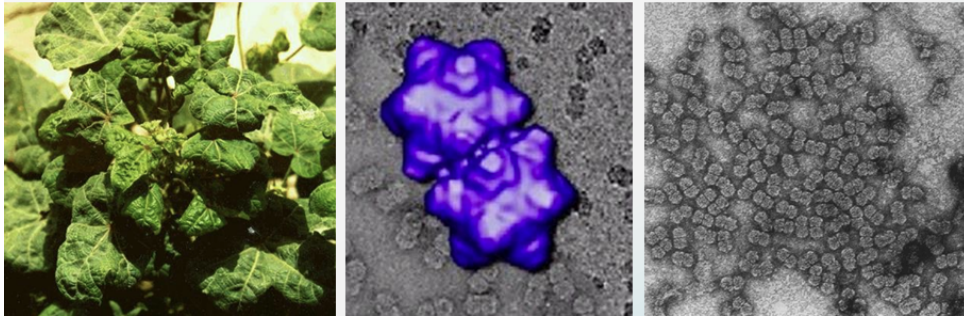
三、细小病毒科 (Parvoviridae)

无脊椎和脊椎动物的病毒。属 Monodnaviria 域，病毒粒子无囊膜，二十面体，T=3。主要分两大类，①自主复制：包括动物和昆虫的致病性病毒，一般不引起人类疾病；②复制缺陷：不能独立感染，依赖其他病毒才能进行复制，代表是腺病毒相关病毒 (Adeno-associate virus)。

基因组为线性，约 5kb。大部分为负链，但 AAV 中有等量的正链和负链；末端有大约 115nt 长的回文结构，形成发卡。

四、联体病毒科 (Geminiviridae)

植物的病毒。属 Monodnaviria 域，是重要的植物病原。结构上是双体二十面体，也为联体名称的来源。主要分为两大类：①基因组为一个单链 DNA 分子，长度约为 2.7kb；②基因组为两个环状单链 DNA 分子，长均约 2.6kb，但序列不同，分别被包装在不同的病毒颗粒中。



五、基因组最小的病毒

圆环病毒 (circovirus): 基因组 1.6-2.4kb, ssDNA, 病毒粒为 T=1。二十面体, 17nm。感染多种动物, 有的种类造成猪重大损失 (PCV-2)。

指环病毒 (anellovirus): 基因组 1.7-4.0kb, ssDNA, 病毒粒为 T=1。二十面体, 30-32nm。感染多种动物, 未见致病性。种类众多, 在健康人体广泛分布。

12.4.4 dsDNA-RT (有逆转录的 DNA 病毒)

DNA → (转录) → mRNA → (逆转录) → DNA

一、嗜肝 DNA 病毒科 (Hepadnaviridae)

脊椎动物的病毒。属 Riboviria 域, 和 RNA 病毒归在一起。代表是乙型肝炎病毒 (hepatitis B virus, HBV)。二十面体结构, 具包膜, 约 45nm。基因组是部分双链环状 DNA, 3.2kb。具体表现为全长的负链 + 半长正链, 复制时先产生全长 mRNA, 再由全长 mRNA 通过逆转录为 DNA。

二、花椰菜花叶病毒科 (Caulimoviridae)

植物的病毒。也属 Riboviria 域, 代表是花椰菜花叶病毒, 引起花椰菜花叶病。结构是多层衣壳二十面体, 无包膜, 45~50nm, T=7。基因组为双链环状 DNA, 有缺口, 8000bp。

12.4.5 ssRNA(+) 病毒

一、RNA 基因组病毒的特点

RNA 的特点：比 DNA 更脆弱，长链易于断裂；复制出错率高（高于 DNA 约 1000 倍）；

RNA 病毒特点：基因组一般较小（<10kb；最大的冠状病毒~30kb），或分成若干片段。

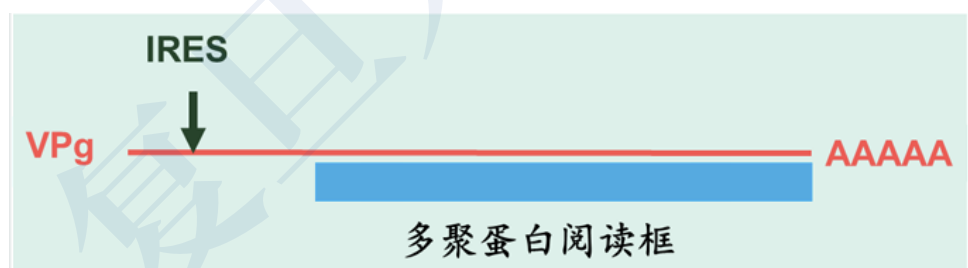
RNA 病毒在进化上很可能有共同起源，被归入 Riboviria 域。可以依据病毒 RdRp 酶序列进行进化分析。

单链 RNA 基因组的极性：①**正链**。与 mRNA 有相同的序列，可直接作为 mRNA 进行转译；②**负链**。与 mRNA 互补的链，须先拷贝成正链才能作为 mRNA，进行转译。

二、细小 RNA 病毒科 (Picornaviridae)

属 Riboviria 域，是重要动物和人类病原。属于细小 RNA 病毒目。代表：**脊髓灰质炎病毒** → 小儿麻痹症；**鼻病毒** → 普通感冒；**肠病毒** → 肠道感染，手足口病；**口蹄疫病毒** → 口蹄疫；**甲肝病毒** → 甲型肝炎；**柯萨奇病毒** → 呼吸道感染，心肌炎等。

二十面体，T=3，无包膜。三种衣壳蛋白，各 60 个亚基。基因组长度 7.2 到 8.5kb。5' 末端：结合一小的**碱性蛋白 VPg** (23 个氨基酸)；3' 末端：Poly(A)。编码一个两千多个氨基酸的多聚蛋白，再切割成小的成熟蛋白。



三、披盖病毒科 (Togaviridae)

属 Riboviria 域，其中一个代表为**甲病毒** (Alphavirus)。典型的有东方马脑炎病毒，西方马脑炎病毒，委内瑞拉马脑炎病毒（制作生物武器）。由虫媒传播，引起皮疹，关节疼痛，脑部感染。

另外一个典型代表是风疹病毒 (Rubella virus)。引发风疹，怀孕早期感染可引起畸形、流产、死胎。

二十面体，T=4；具包膜；70nm。基因组约 11.7kb。5' 端为甲基化帽子结构，3' 端

为 Poly(A) 序列。在编码上, 5' 侧编码非结构蛋白, 3' 侧编码结构蛋白。

四、黄病毒科 (Flaviviridae)

属 Riboviria 域。代表有黄热病病毒、登革热病毒、丙肝病毒、寨卡病毒。二十面体, 具包膜; 40-60nm。基因组约 10.5kb 长, 5' 端为甲基化帽子结构, 3' 端无 Poly(A) 序列。编码上直接产生多聚蛋白。

五、冠状病毒科 (Coronaviridae)

属 Riboviria 域。代表有鸟感染性气管炎病毒, SARS 冠状病毒, MERS 冠状病毒, 新冠病毒。螺旋对称, 具包膜; 120-160nm, 尖突明显, 使病毒粒子呈冠状。基因组有 20-30kb, 是最大的 RNA 基因组。5' 端为甲基化帽子结构, 3' 端为 Poly(A) 序列。编码上, 5' 区编码多聚酶 (多聚蛋白), 3' 区编码其他结构和非结构蛋白。

六、正链 RNA 植物病毒

属 Riboviria 域, 大部分植物病毒科的基因组是正链 RNA, 涉及多个科。丝杆状或二十面体 (球状), 一般没有囊膜。可能与病毒的感染与释放的方式有关。**多分体**: 许多正链 RNA 植物病毒的基因组分段, 而且分别包装在不同的病毒颗粒中。

植物病毒感染引起的症状。①**叶片**。烟草花叶病毒引起局部组织坏死、花生丛簇病毒造成花生矮缩、花生丛簇病毒和菜豆黄花叶病毒造成叶片局部黄斑、玉米条斑病毒等。②**花**。芜菁黄花叶病毒感染桂竹香、郁金香碎花病毒感染郁金香 (相关: **郁金香狂热** (Tulipomania)) 等。③**果实**。如黄瓜花叶病毒影响黄瓜果实。

植物正链 RNA 病毒基因组特点: ①5' 端, 帽式结构 (Cap) 或末端蛋白 (Vpg) 或无特殊结构; ②3' 端, Poly(A), 或类似 tRNA 的复杂二级结构 (TLS/tRNA 样结构 (tRNA-like structure), 与 tRNA 无明显序列同源性, 但可以被 tRNA 加工酶识别, 并连上特定氨基酸) 或无特殊结构。

12.4.6 ssRNA(-) 病毒

负链 RNA 基因组结构: 基因组有不少病毒的基因组是分段的, 末端没有甲基化帽子结构和多聚腺苷尾。

一、布尼亚病毒科 (Bunyaviridae)

属 Riboviria 域，包含感染植物和脊椎动物、无脊椎动物的病毒。代表是汉坦病毒（引起肾综合征出血热和肺综合征），血小板减少综合征病毒。螺旋对称，带包膜。基因组分为 L、M、S 三段。5' 端无帽子结构；3' 端无 Poly(A)，有末端重复序列。

二、沙粒病毒 (Arenaviridae)

属 Riboviria 域，代表是拉沙热病毒。核衣壳螺旋对称，带包膜，110~130nm，表面有尖突。基因组分两段，总长 5000-7400 nt。

三、正粘病毒科 (Orthomyxoviridae)

属 Riboviria 域。代表是流感病毒 (Influenza virus)，螺旋对称，具包膜。基因组分 7~8 个片段，每个片段编码 1~2 个基因。末端是**重复序列**，不同的片段相互粘联。

四、副粘病毒科 (Paramyxoviridae)

属 Riboviria 域。包括许多重要的人类病原，如腮腺炎病毒、麻疹病毒、Nipha 病毒、呼吸道合胞病毒。螺旋对称，具包膜；基因组不分段，大小 15-16kb。通常有六个基因线性地排列，基因间由重复序列隔开。

五、弹状病毒科 (Rhabdoviridae)

属 Riboviria 域，包括感染植物、无脊椎动物和脊椎动物的种类。代表有狂犬病毒，水泡状口膜炎。螺旋对称，有包膜，病毒颗粒呈子弹状。基因组不分段，长约 11kb，基因组结构与副粘病毒较相似。

12.4.7 dsRNA 病毒

一、呼肠孤病毒科 (Reoviridae)

也属 Riboviria 域。其 Reo 本质上是 **R**espiratory, **E**nteryic, **O**rphan 的缩写。其中有可感染动物、昆虫和植物的病毒。结构是二十面体，2 或 3 层鞘，无包膜，有尖突；基因组有 10 个片段，1~3kb，各编码一个蛋白。正链 5' 端有甲基化帽状结构，负链 5' 端则为三磷酸结构。

12.4.8 ssRNA-RT（有逆转录的 RNA 病毒）

ssRNA → (逆转录) → dsDNA → (整合) → (转录) → mRNA

一、逆转录病毒科 (Retroviridae)

属 Riboviria 域，逆转录病毒目 (Ortervirales)。代表人免疫缺陷病毒 (HIV)、人 T 细胞白血病病毒 (HTLV)。结构为“塌陷的”二十面体，具包膜。基因组长度 7000 10000nt。部分种类的病毒 (HIV 等) 有两个拷贝的 RNA 分子。末端是直接重复序列，称为**长末端重复序列 (LTR)**。

第四章 病毒的生活周期

引入

病毒的繁殖过程一般称为**复制** (Replication/ Replicate) 或增殖 (Multiplication)。

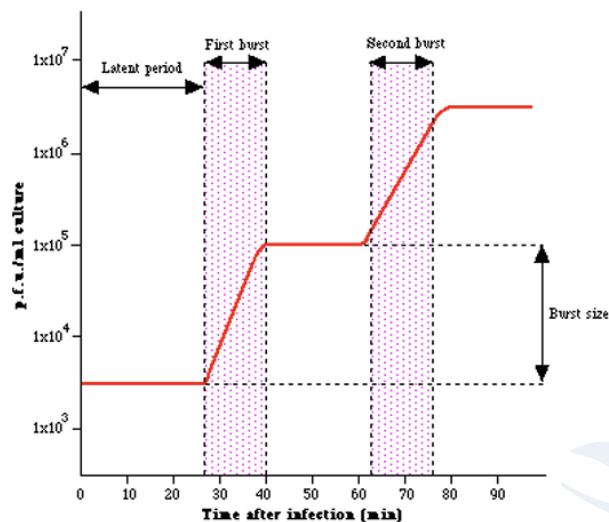
噬菌体的生长曲线实验

13.1.1 步骤

- ①培养细菌，使之旺盛生长（对噬菌体敏感）；
- ②加入少量噬菌体 (MOI<0.01)；
- ③培养几分钟。迅速稀释细菌、噬菌体混合物，使两者停止接触，保证同步感染；
- ④继续培养，定时取样，测定噬菌体效价。

13.1.2 病毒一步生长曲线

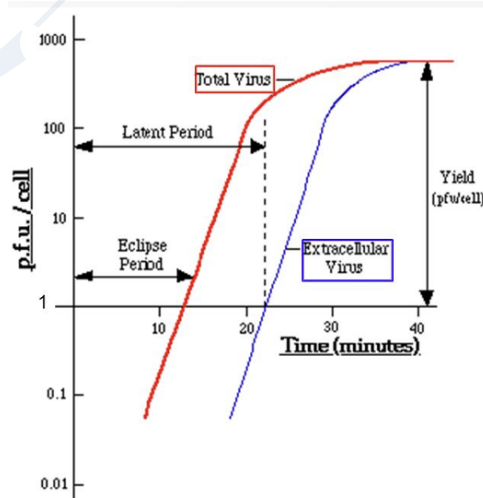
一、胞外噬菌体



胞外噬菌体数量台阶式增长，每一个台阶代表一个复制周期。在潜隐期，数量不变；在增长期，爆发式增长。爆发增长的解释是，病毒复制完成后引起细胞破裂，释放病毒，并再次感染细胞。

二、胞内外噬菌体总数

在该过程中测定：①噬菌体效价；②细胞内 + 细胞外噬菌体总效价（测量方法：用氯仿处理，破坏细胞壁和细胞膜，再测定噬菌体效价）。结果与胞内与胞外趋势一致。隐匿期：无论细胞内外都几乎没有病毒，病毒消失；随后，病毒首先在细胞内出现，后在细胞外出现；最后，细胞外噬菌体数 = 细胞内 + 外总数（细胞裂解）。

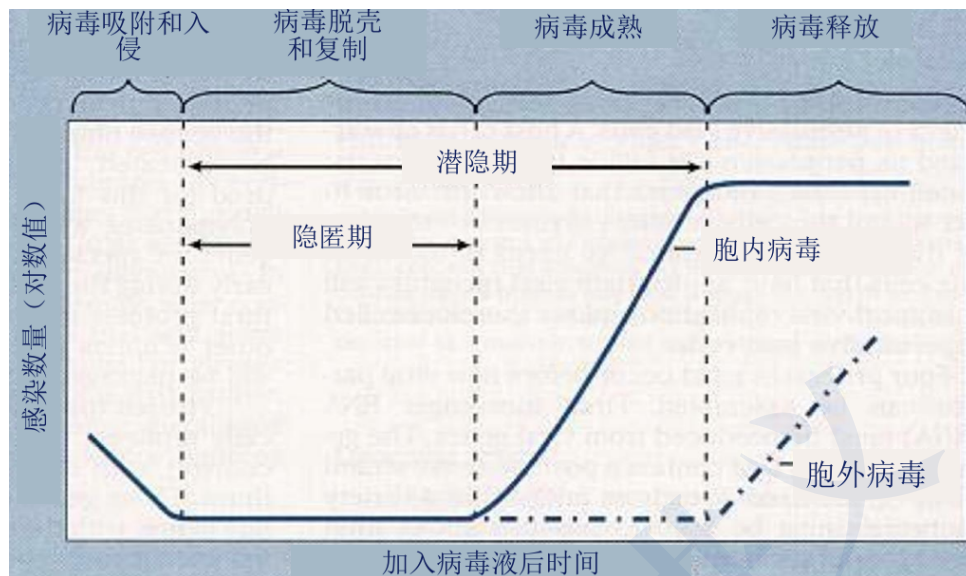


噬菌体数/细胞数

蓝线：细胞外噬菌体的数量

红线：细胞内外噬菌体总数

病毒的复制周期与复制特点



13.2.1 病毒的复制特点

①**侵入后病毒消失**。病毒进入细胞后，有感染力的病毒粒子消失，进入隐匿期；病毒在细胞内发生（不同程度的）**解体**，解体后的病毒一般不具有感染。

②**病毒数量暴发式增长**。细胞内外的病毒数量，都呈暴发式增长。这种增长方式决定病毒不可能以分裂方式繁殖。**组装**：病毒先大量合成构成病毒的元件，在适当的时刻组装形成完整的病毒。

病毒的侵入

在病毒复制的各环节中了解相对较透彻，一般可分成三个阶段：**吸附、穿透、脱壳**。

吸附 (Attachment)

病毒与细胞相互作用的第一步。具体是病毒的**吸附蛋白**与细胞**受体**分子间特异性地结合。

过程：病毒粒在细胞附近作随机运动 → 病毒粒遭遇细胞表面的受体分子 → 病毒吸附蛋白与受体分子发生特异性结合。

由于低温下也有布朗运动，不需细胞提供能量，因此吸附作用在低温（4°C）下也能进行。

14.1.1 病毒的吸附蛋白（Attachment Protein）

吸附蛋白又称**配体** (Ligand)，是病毒表面的蛋白。可与细胞上的受体结合，导致病毒侵入细胞。比如流感病毒的吸附蛋白就是**血凝素** (HA)，在病毒表面以三聚体形式存在。

有些复杂的病毒有多种吸附蛋白。如疱疹病毒，吸附蛋白就有 gB, gC, gD 等。

同一病毒感染不同细胞时，使用不同的吸附蛋白。如可感染 B 淋巴细胞和上皮细胞的 Epstein Barr 病毒，感染 B 淋巴细胞时，吸附蛋白为 GP350/220, gH, gL 和 gp42 构成的复合体；感染上皮细胞，吸附蛋白为 gH, gL。

吸附蛋白并不总在表面。如细小 RNA 病毒 (Picornavirus)，二十面体的每个面上由三种衣壳蛋白形成深沟。吸附蛋白的活性区域位于**深沟的底部**，该活性区域与插入深沟的细胞受体结合，导致病毒衣壳的构像变化。这种把吸附蛋白隐藏的好处即免受免疫系统的作用。比如说细小 RNA 病毒中的**鼻病毒**，受体是 ICAM-1，为免疫球蛋白 (Ig) 样分子，其为单链，可以深入沟内；但人类的抗体为双链，无法进入深沟。就形成了受体能结合，抗体不能结合的局面。

一、HIV 的受体结合蛋白

三个 gp120/gp41 复合物构成三聚体。gp120 在上部 (head)，gp41 构成基座 (leg)，低抗原性的**多糖分子**和**多态区**位于表面，**受体结合区**等保守区域位于内侧。

14.1.2 细胞上的病毒受体

受体 (Receptor) 即细胞表面与病毒吸附蛋白相互作用的分子。

①**噬菌体的受体**一般为细菌细胞壁，纤毛和鞭毛，如表面脂多糖的糖基侧链 (O 抗原)；噬菌体多吸附于细胞壁，有时也在纤毛和鞭毛上。

②**植物病毒侵入细胞一般不通过受体**。这是因为植物表面的蜡质和细胞壁阻碍病毒感染和扩散，因此病毒的感染策略转变为伤口感染、通过昆虫真菌等媒介生物、通过胞间连丝传遍整个植株等。

③**动物病毒的受体**多为细胞膜表面分子。它们通常都有自身的功能，尽管有些还不清楚。

受体一般分为蛋白质类受体、碳水化合物类受体、脂类受体三大类。

一、蛋白质类受体

蛋白结构多样性丰富，特异性强，是最常见的受体类型。细胞表面各类蛋白都可能被作为受体，包含免疫球蛋白样分子、信号受体、穿膜转运蛋白、糖蛋白等。

①**免疫球蛋白样分子**。细胞表面存在大量 Ig 样分子，发挥黏附、识别、信号传递等作用。这其中包含：i. **CD4**。是 HIV(反转录病毒科)、HHV-7(疱疹病毒科) 的病毒受体；ii. **主要组织相容性抗原 MHC-I**。是乳糖脱氢酶增高病毒(心病毒科)、鼠巨细胞病毒(疱疹病毒科)、Semiliki Forest 病毒(披盖病毒科)、SV40(多瘤病毒科) 的病毒受体。iii. **主要组织相容性抗原 MHC-II**。是 Visna 病毒(反转录病毒科) 的病毒受体。iv. **PVR (Poliovirus receptor, CD155)**。是脊髓灰质炎病毒(细小 RNA 病毒科) 的受体。

②**信号受体**。包含：i. **低密度脂蛋白受体**。人鼻病毒的 10 个血清型(细小 RNA 病毒科)，鸟造白细胞组织增生病毒、肉瘤病毒 A 亚组(反转录病毒科) 的病毒受体；ii. **白细胞差异分化抗原**。猫免疫缺陷病毒(反转录病毒科) 的病毒受体；iii. **乙酰胆碱受体**。狂犬病毒(弹状病毒科) 的病毒受体，可能与感染神经系统有关。

③**转运蛋白**。包含：i. **钠依赖性磷酸转运蛋白**。长臂猿白血病病毒(逆转录病毒科) 的病毒受体。ii. **磷酸转运蛋白类似物**。双嗜性啮齿类白血病病毒(逆转录病毒科) 的病毒受体。iii. **阳离子氨基酸转运蛋白**。异嗜鼠性白血病病毒(逆转录病毒科) 的病毒受体。

④**糖蛋白**。包含：i. **A 型血型糖蛋白**。EMCV(细小 RNA 病毒) 的病毒受体。ii. **GP-2 糖蛋白**。呼肠孤病毒(呼肠孤病毒科)、仙台病毒(副粘病毒科) 的病毒受体。

二、碳水化合物类受体

细胞表面许多生物大分子(糖蛋白、糖脂)带有糖基侧链，常被用作病毒的受体。它们作为受体时的典型特点是**专一性较低**。比如有许多病毒利用唾液酸(神经氨酸)作受体，如流感病毒、猪轮状病毒(A 组)、人冠状病毒 OC43、牛冠状病毒等、呼肠孤病毒等。唾液酸(N-乙酰神经氨酸)是常见的糖基团，存在于许多细胞表面。病毒与受体结合的专一性差，除引起感染外，也可引起红细胞凝集。

流感病毒表面有两类糖蛋白突起：**血凝素**(三聚体)和**神经氨酸酶**(四聚体)。它们的受体就是唾液酸。

三、脂类受体

也是一类缺乏特异性的受体，如半乳糖神经酰胺，其为细小病毒 B19（细小病毒科）的受体。

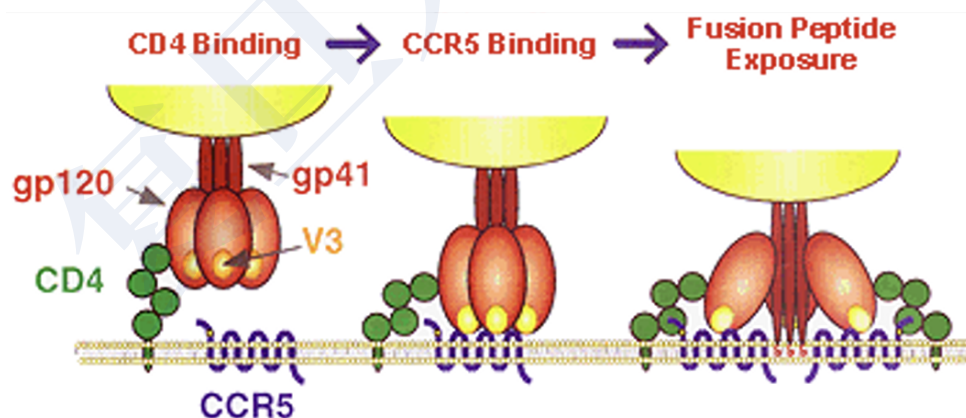
14.1.3 辅助受体

对有些病毒，除了受体以外，还需要细胞表面存在其它特定的蛋白，此为**辅助受体**。辅助受体的作用主要是协助病毒进入细胞。如**腺病毒**，入侵细胞需要两个步骤：i. 病毒纤维蛋白（吸附蛋白）与受体结合；ii. 病毒粒子的五聚体基部与**玻联蛋白**结合。玻联蛋白对腺病毒来说并非受体，而是侵入的一个辅助因子，称辅助受体。

一、HIV-1 的辅助受体

HIV 的病毒吸附蛋白是 gp120；细胞受体是辅助 T 细胞（ T_H ）分化抗原 CD4。除了 CD4 以外，HIV 侵入细胞还需要其他的辅助因子（辅助受体）的协助。

HIV-1 的辅助受体包括**趋化因子受体**，如 CCR5, CXCR4 等。**趋化因子**（chemokine）是 8-16 kDa 的可溶性蛋白，各种类型的细胞都能产生，是机体对损伤、致敏物质和微生物的最初反应，诱导淋巴细胞活化与移动，将它们吸引到炎症部位。**趋化因子受体**则为淋巴细胞表面接受趋化因子信号的蛋白分子。



一个人是否具有 CCR5 基因，决定了他对 HIV 的敏感程度。部分人欧洲白人 CCR5 缺失，对 HIV 有天然的免疫能力，这可能和 15 世纪欧洲的黑死病（鼠疫）有关。通过敲除 ccr5 基因，可以根除 HIV。骨髓移植植入 ccr5 缺失的造血干细胞。在多位病人中成功。2018 年，贺建奎试图通过敲除胚胎 ccr5 基因使艾滋病患者的后代不受艾滋病感染（但这样的人体实验违反了伦理规范）。一个合理的方法是利用诱导干细胞技术在患者体内建立 ccr5 敲除的细胞群（PKU，邓宏魁）。

二、其他细胞表面蛋白的作用

新冠病毒的超强感染力和传播性的基础：除受体 ACE-2 外，还可利用多个辅助蛋白帮助感染。如蛋白酶 TMPRSS2、弗林蛋白酶（新冠病毒特有），将**新冠病毒 S 蛋白**切割成 S1 和 S2，暴露出 S 蛋白融合肽，为后续侵入做准备；NRP1（神经菌毛素 1），可以促进病毒与受体结合。

丙型肝炎病毒（HCV）的感染过程涉及多个受体的接力。

14.1.4 特异性吸附在病毒感染中的作用

①**提高病毒感染的效率**。吸附引发一系列后续事件，导致病毒侵入细胞。

②**决定病毒的趋性**。趋性 (tropism) 指病毒对所宿主的细胞具有一定的选择性，细胞表面是否存在特定的受体分子是决定趋性的重要因素。

非典病毒的 S 蛋白变异决定了其感染人体细胞的能力。S 蛋白即吸附蛋白，在适应新宿主过程中发生显著变异，且变异的速度在流行的不同阶段有明显的差异。早期快速，中期缓慢，晚期停止。但复制酶的变异与 S 蛋白的变异相比，在中期最显著。同时，S 蛋白还能决定病毒的宿主范围。在禽流感病毒 H7N9，MERS，新冠病毒等也看到了类似的现象。

一、受体与病毒间关系的相对性

①**完全不同的病毒可以利用共同的细胞受体**。最常用作病毒受体的哺乳动物蛋白主要就是整合素和 C 型凝集素。

②**相关的病毒可以采用完全不同的受体**。

③**一种病毒可以适应不同的受体**。口蹄疫病毒 (Foot and Mouth Disease Virus) 在体外培养的细胞中连续传代后，病毒的受体发生变化，从整合素 $\alpha_v\beta_3$ 到硫酸肝素再到未知受体。

④**有些病毒还可直接被细胞吞入**，或通过抗体与细胞的 Fc 受体结合侵入细胞。如 HIV、登革病毒。登革病毒通过单核细胞表面的 Fc 受体靠近细胞并感染，这是抗体增强致病作用的机制之一。

⑤**示例：EB 病毒**。EB 病毒在人体内感染两种细胞，交替产生两种受体结合分子，分别与不同的受体结合。在上皮细胞内进行生产性复制，在 B 淋巴细胞内进行非生产性复制。而感染两种细胞的受体不同，对 B 淋巴细胞，以 B 细胞表面的 CR2 (CD21) 分

子作为受体；而上皮细胞是 EphA2。

14.1.5 如何寻找受体

以 SARS CoV 为例：表达 SARS-S1/Ig 融合蛋白，VERO 细胞瞬时同位素标记，提取总蛋白，SARS-S1/Ig 与细胞总蛋白反应。沉淀 SARS-S1/Ig，将受体共同沉淀下来，电泳分析同位素标记的蛋白条带，蛋白序列分析确定蛋白种类：ACE2（血管紧张素转换酶 2），进行实验验证。

乙型肝炎病毒（HBV）的受体的发现。通过技术改进，确定受体蛋白的方法。已知 HBV 的吸附蛋白为 Pre-S1，它与细胞结合的关键区域的序列也已清楚；合成该结合序列的生物素多肽，掺入光激活交联基团；与树鼯肝细胞结合，UV 处理，使肽与所结合的蛋白发生共价交联；反复纯化交联的蛋白，质谱技术分析其氨基酸序列。最终确定为牛磺胆酸钠共转运蛋白（NTCP），是参与胆酸循环利用的细胞膜糖蛋白。通过了一系列实验进一步证明。

通过 CRISPR/Cas9 发现鼠诺如病毒（MNV）的受体。用 CRISPR/CAS9 库进行小鼠细胞全基因组筛选。全库含有 87,987 条引导 RNA (gRNAs)，针对小鼠 19,150 个蛋白编码基因（慢病毒介导）。得到基因敲除的细胞库。用 MNV 病毒感染，仅个别细胞存活，分析被破坏的基因：CD300lf 多次出现，通过其他实验验证。

侵入 (Penetration)

病毒吸附到目标细胞膜上受体后，通常很快地侵入细胞内。与吸附不同，侵入细胞通常是一个需要能量的过程，即只有在代谢活跃的细胞中才会发生病毒侵入。因此，低温下可以发生吸附，但不会发生侵入。

14.2.1 噬菌体的侵入

一、肌尾噬菌体的侵入

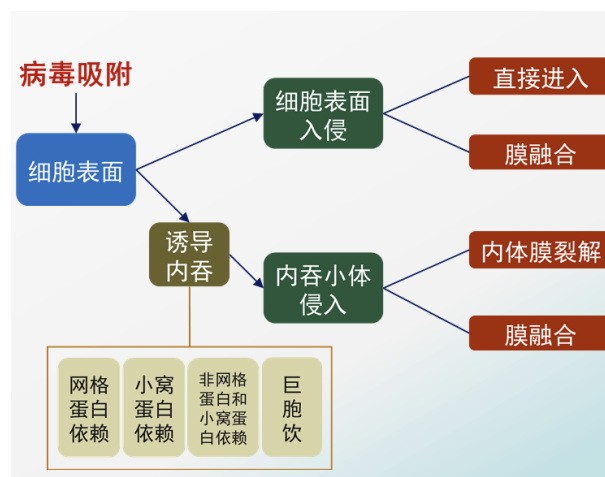
肌尾噬菌体是 T 偶数噬菌体：尾部可收缩。伸长时有 24 个环，吸附后，尾部收缩，亚基汇合，形成 12 个环。它尾部的核心不可收缩，被推着穿过细胞膜，头部也收缩，将 DNA 压出。噬菌体尾部带有溶菌酶，可溶解细胞壁，病毒鞘上还有多个 ATP 分子，提供能量。

其他没有收缩性鞘的噬菌体，核酸进入细胞的具体方式不完全清楚。极少数噬菌体，

衣壳与核酸可能同时进入细胞。例如，噬菌体吸附到纤毛上，细胞缩回纤毛，将噬菌体带入细胞。

14.2.2 动物病毒的侵入

细胞表面侵入, 包含直接侵入、通过膜融合侵入。还有先内吞, 然后在内体 (endosome) 中完成侵入, 诱导内吞包括网格蛋白依赖、小窝蛋白依赖、巨胞饮、不依赖于网格蛋白和小窝蛋白的胞吞, 在内体中侵入机制包括内体膜裂解侵入、通过膜融合侵入。



一、细胞表面入侵

直接侵入。受体介导病毒粒子穿过细胞质膜，涉及的机制的具体细节不详。

膜融合。病毒包膜与细胞膜融合，使病毒进入细胞。除了病毒吸附蛋白外，还需特定的融合蛋白。包膜病毒有专门的融合蛋白，或吸附蛋白同时具有促融合的功能，如流感病毒的血凝素 HA (HA2)，HIV gp41，新冠病毒 S (S2)。融合方式有两种，pH 依赖的**需要有酸性的环境**；非 pH 依赖的不需特殊 pH，结合受体后直接诱导融合。

二、通过诱导内吞入侵

病毒吸附蛋白与细胞受体结合后，诱胞吞或巨胞饮，形成内体，具体内吞方式与受体有关。内体形成后，病毒仍被包在内容中，并未真正进入细胞。随着内体成熟，在**晚期内体** (Late endosome) 阶段或溶酶体 (Lysosome) 阶段，病毒进入细胞质，进行膜融合、膜裂解与膜通透性变化。

①**腺病毒**侵入细胞是网格蛋白介导。腺病毒与受体 (CAR) 结合后，诱导**依赖网格蛋白**的胞吞进入细胞，并诱导内体酸化和**膜破裂**，病毒衣壳进入细胞质。

②**丙型肝炎病毒**通过胞吞和膜融合侵入细胞。HCV 与受体结合后，**诱导依赖网格蛋白**的胞吞，进入细胞，并在低 pH 下诱导病毒包膜和内体**膜融合**，病毒衣壳进入细胞质。

③**埃博拉病毒**通过巨胞饮进入细胞。埃博拉病毒的细胞吸附因子包括 DC-SIGN 等多种凝集素，粘蛋白 TIM-1，整合素等；促进吞饮的信号分子有 TAM 等。病毒与细胞表面吸附因子作用，在 TAM 作用下发生巨胞饮，组织蛋白酶 B、L 等对 GP 进行切割，被切割后的 GP 与融合受体 NPC1 结合，介导膜融合。

14.2.3 脱壳 (Uncoating)

包括病毒衣壳被完全或部分地脱去、病毒基因组以核蛋白的形式暴露出来。脱壳方式受体介导脱壳、离开内体时脱壳、进入细胞核时脱壳、不完全脱壳。

一、受体介导的脱壳

病毒与受体结合导致构象变化，引起脱壳。如**细小 RNA 病毒的脱壳**。细小 RNA 病毒在体外与受体结合后会发生结构变化，释放 RNA。随后诱导胞吞，在内体中将 RNA 释放到细胞质中。

二、离开内体时脱壳

吞饮进入细胞的病毒，随内体酸化，病毒衣壳构象发生变化，在进入细胞时同时释放核酸。如 Semliki Forest Virus，在进入细胞质时脱壳，核糖体参与了这一过程。

三、进入细胞核时脱壳

进入细胞后核衣壳基本保持完整。在核孔处进行脱壳，核蛋白穿过核孔，进入细胞核。一个典型的例子是腺病毒。**腺病毒的侵入和脱壳**：病毒与受体结合 → 诱导内吞，先脱去突起 → 内小体酸化释放核衣壳 → 在核孔处脱壳，核蛋白穿过核孔，进入细胞核。

四、不完全脱壳

有些病毒需要在病毒粒子中进行复制，脱壳不完全。如**呼肠孤病毒**（双链 RNA 病毒），病毒带有专一性多聚酶（以双链 RNA 为模板合成单链 RNA），转录就在不完全脱壳的病毒颗粒中进行；**痘病毒**（双链 DNA 病毒），细胞中与 DNA 复制有关的酶在细胞核中，但该病毒在细胞质中复制，不完全脱壳的病毒颗粒带有多种酶，在细胞质中进行病毒基因的转录和病毒 DNA 复制；**反转录病毒**，侵入后，病毒基因组 RNA 在病毒核心颗粒中，由所携带的反转录酶进行反转录，产生 DNA。

HIV 通过膜融合进入细胞后，病毒部分脱壳，在病毒粒子中进行反转录，新合成的双链 DNA 与整合酶等构成**前整合复合体**，进入细胞核，与细胞核中 Emerin, BAF 蛋白等结合，整合到细胞基因组 DNA 中。

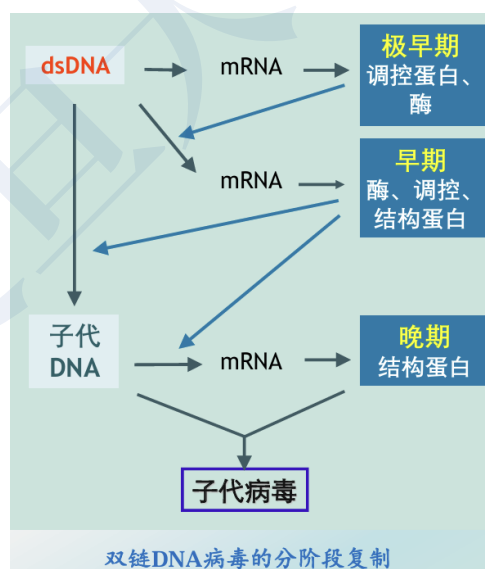
病毒的基因组复制与基因表达

基因组复制方式与基因组的类型密切相关。

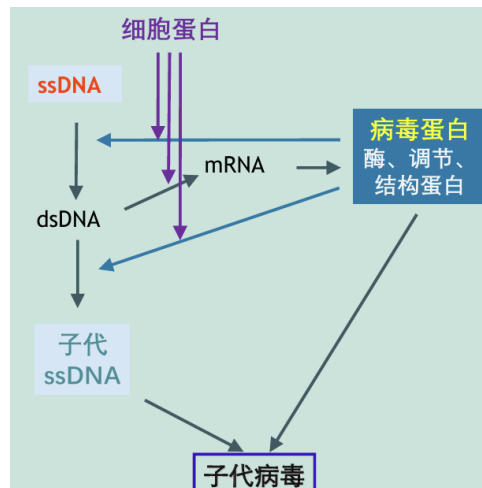
DNA 病毒（I, II）基因组复制和表达

DNA 病毒包括双链 DNA 病毒 (dsDNA) 和单链 DNA(ssDNA) 病毒，基因组与细胞基因组性质一致或类似，复制过程也相似，可以借用细胞的酶和其他因子。它们多在细胞核中复制（但有些复杂病毒，如痘病毒，自身携带大量酶及编码基因，可在细胞质内完成复制）。

双链 DNA 病毒多复杂病毒，不少病毒分阶段复制；**单链 DNA 病毒**多为超小型病毒，复制一般不分阶段，高度依赖细胞中的各种因子。



双链 DNA 病毒的分阶段复制。



单链 DNA 病毒的复制。

15.1.1 DNA 病毒的基因组复制

①最常见的是**类细胞 DNA 复制**，包含半保留复制、引物、不对称复制（冈崎片段）。许多病毒遵从该复制模式，但规律不少是利用病毒（噬菌体）作为研究对象发现的。

②但也有些病毒（如痘病毒、腺病毒等）的复制模式并不相同，非复制叉模式，无冈崎片段。

③病毒 DNA 的复制有自己的特点。病毒编码**至少一个 DNA 复制酶或相关蛋白**，确保其基因组得到有效复制；病毒 DNA 往往有特殊的末端结构，需要处理复杂的**引物问题**以适应复制的需要。

一、线性 DNA 的复制

DNA 复制需要引物。线状 DNA，复制完成切去引物后，会产生 5' 末端缺失。细胞染色体复制时也会遇到同样的问题，所以病毒怎么克服**引物问题**？

①**形成多拷贝分子**。**T4 噬菌体**是线状 dsDNA，但遗传分析结果却显示是环状。进一步研究发现是因为**循环排列**：各病毒粒中的基因组核酸具有相同序列和长度，但**起点不同**。同时又可知，在一般的**变性复性实验**中，不同分子的单链之间会复性，形成粘性末端，并可形成环状。因此循环排列产生的**原因**即，病毒粒中 DNA 长度略长于单位基因组长度；DNA 复制，产物借助末端重复序列重组形成多倍长度的线状分子，避免引物问题；在包装时切割，包装入略长于单位基因组长度的 DNA。

②**自身引物**。有些病毒在基因组的末端有特殊结构，可以利用自身的序列作为引物进行 DNA 复制。如**痘病毒**，基因组末端共价封闭，末端形成缺口后，可作为引物引导

DNA 合成（痘病毒同时也支持其他 DNA 模式的复制）。又细小病毒，单链 DNA 基因组具末端回文结构，作为引物。

③**末端蛋白**。一些病毒的末端结合有蛋白，可以替代引物，引导复制。如腺病毒，末端蛋白 pTP 与聚合酶复合，结合到线状 DNA 末端，以 pTP 为引物合成新链，并置换原来的链。这个过程称为**链置换型复制**。被置换出的单链与 ssDBP（**单链结合蛋白**）结合，由于两末端带有反向重复序列，可配对形成**锅柄结构**，同样可以以末端蛋白作为引物合成双链。

④**形成环状结构中间体**。形成环状后，可避免引物问题。主要是具有粘性末端的线性基因组，可以直接形成环状。典型是 λ 噬菌体，基因组 DNA 在噬菌体颗粒中为线性，带粘性末端；进入细胞后环化。

二、环型 DNA 的复制

环型 DNA 无 5' 端和 3' 端，不存在引物问题；环状 DNA 基因组有复制起点，即为 DNA 聚合酶识别的位点。

①**单链环状 DNA 病毒的 DNA 复制**。如 M13 噬菌体，是环状 DNA 基因组。其复制过程：i. DNA 解旋蛋白与单链 DNA 结合；ii. 在 RNA 聚合酶作用下合成一段小的 RNA 引物；iii. 从 RNA 引物开始合成 DNA 复制中间体 RF II 和 RF I；iv. 最后置换掉 RNA 引物。

②**环型双链 DNA 的复制的 θ 模式**。 θ 模式多在病毒感染的较早期进行，在双链环状 DNA 上形成一复制泡，向两侧进行复制。一个环状噬菌体以 θ 模式还是滚环复制模式进行复制，是不固定的。 ϕ x174 也是单链环状 DNA 基因组，形成双链的复制体，早期以 θ 方式或滚环复制方式复制，晚期以滚环复制方式复制。在包装时切割为单位长度。又如 λ 噬菌体，其为双链 DNA 基因组，两端为粘性末端。因此，它在侵入细菌细胞后会形成双链环状。它在早期以 θ 模式复制，晚期以滚环复制方式复制。包装时在 **cos** 位点切开，恢复为带粘性末端的线性 DNA。

③**环型双链 DNA 的复制的滚环模式**。滚环复制模式复制效率更高，在一条链上形成缺口，以另一条链为母板合成连续链，随后以新链为母板合成不连续链。它通过特定的机制，在包装时将长链切割成较小的单位长度。

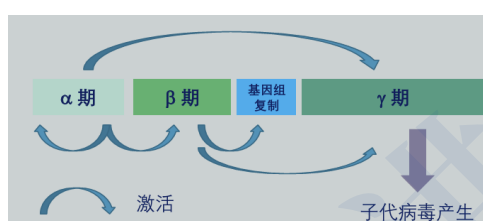
15.1.2 DNA 病毒的基因表达

基因表达分为**转录**和**转译**。多数 DNA 病毒的转录与宿主细胞的转录相似，且不同程度借助细胞的机制进行；在转译方面，病毒几乎完全依赖细胞的转译机器。

与真核基因相比，原核基因表达有许多特点。原核基因紧凑，拥有多顺反子（一条 mRNA 产生多个蛋白产物），转录翻译相连。 σ 因子负责识别转录起点，SD 序列为核糖体结合序列。而真核序列是单顺反子，拥有多种转录因子，mRNA 5' 甲基化帽式结构作为核糖体结合序列。

概览：早期基因采用可被细胞 Pol II 识别的启动子，附近往往有增强子，确保表达；晚期基因多采用病毒聚合酶或经病毒蛋白修饰的细胞聚合酶，以提高表达水平；早期基因产物作为反式调控因子调节晚期基因的表达。

一、DNA 病毒的转录



病毒一般进行**分期转录**。主要分为三个阶段。i. α 期（极早期，immediate early, IE）：病毒脱壳后即可转录，**表达量微小**，主要表达调节因子。ii. β 期（滞早期，delayed early, DE）：受 α 期因子激活转录，**表达量中等**，主要表达酶及辅助、调节因子等。在该阶段，**基因组进行复制**；iii. γ 期（晚期，late, L）：在基因组复制完成后进行，受 α , β 期调节因子激活，量大，主要表达结构蛋白。表达水平**逐级放大**，有利于提高复制效率。分期转录是**级联激活**的，后一期基因的转录有赖于前一期基因表达产物的出现。**晚期基因表达有赖于基因组复制的完成**，基因组拷贝数增加，进一步提高表达水平。如**疱疹病毒**，其转录就是分期的，病毒颗粒携带 α -TIF（ α 期反式诱导因子， α -trans-inducing factor, VP16），促进 α 期基因表达，进一步促进后期的基因表达。

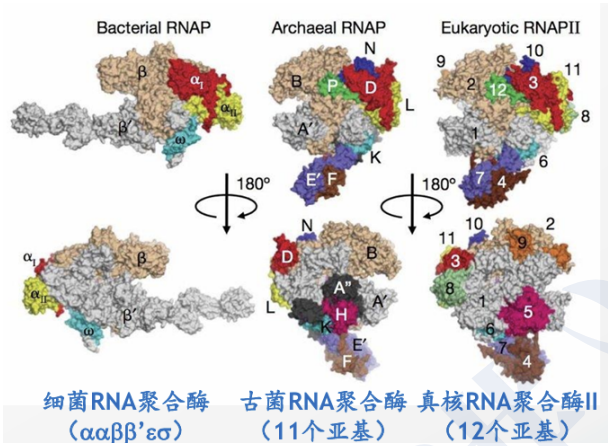
早期和晚期基因的结构也是有区别的。**极早期/早期基因**由早期启动子驱动，与细胞启动子相似，可直接利用宿主酶和转录因子进行表达；附近有增强子，确保正常表达。**晚期基因**由晚期启动子驱动，与细胞启动子有较大差别，供病毒编码或修饰的转录酶/转录因子识别。基因组拷贝数大增，导致转录水平明显高于普通细胞基因。

二、转录酶

转录酶实际名称：**DNA 依赖的 RNA 聚合酶** (DNA-dependent RNA polymerase, DdRp)。原核转录酶只有一种酶，RNA pol；真核转录酶有三种酶，RNA pol I、II、III，功能各不相同。

真核细胞的 RNA 聚合酶：

RNA pol	转录的细胞基因	对 α 鹅膏蕈碱敏感性
I	rRNAs	不受影响
II	大部分多肽基因	高度敏感
III	5S rRNA, tRNA	中毒敏感



在实际操作上，DNA 病毒要么利用宿主 RNA 聚合酶，要么编码完整的病毒 RNA 聚合酶，要么编码 RNA 聚合酶部分亚基，或对寄主的酶进行**修饰**，促进病毒基因的转录。

①在细菌中， σ 因子决定聚合酶与启动子序列的结合。一些噬菌体编码自身 σ 因子，识别噬菌体特异启动子。

②如 **T4 噬菌体**编码 ADP-核糖酰化酶，**修饰** RNA pol，不再需要 σ 因子，直接识别噬菌体启动子。

③一些**超大型 DNA 病毒**编码完整的转录酶。**猪瘟病毒** (ASFV) 编码完整的 RNA 聚合酶，与真核 Pol II 高度相似，且带有额外的 RNA 加帽酶等亚基；**痘病毒**编码独立的病毒 RNA 聚合酶，其带有病毒特有的因子。

病毒早期和晚期表达一般都会利用不同的转录酶。早、晚期启动子分别适应于不同的转录酶和转录因子。早期一般是宿主细胞 RNAPol II；晚期一般是病毒 RNA pol，或经修饰/带病毒亚基的 RNAPol II。

可以利用**酶抑制剂**研究病毒复制分期。

i. **α 鹅膏蕈碱** (α -amanitin)k 可以抑制宿主 RNAPol II，抑制病毒 α 期基因转录；

ii. **放线菌酮** (Cycloheximide, Actidione) 抑制蛋白质合成，抑制 β 期基因转录；

iii. **蚜肠毒素** (Aphidicolin) 抑制一些病毒 DNA 的复制，抑制 γ 期基因转录。

三、转录调控因子

顺式作用因子作用于邻近的基因区域。启动子是有方向的，增强子无方向，可在上下游。**反式作用因子**形成可扩散的产物，发挥作用。主要负责转录酶基因、调控蛋白基因、非编码 RNA 基因（如 miRNA、转录后调控）的转录调控。

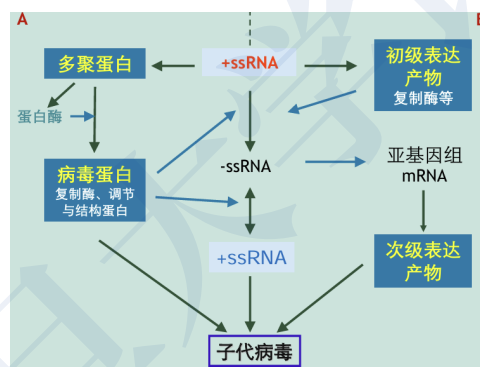
在病毒转录早期，主要的产物是调控因子。许多病毒编码调节转录蛋白，如 SV40

大 T 抗原负责激活病毒晚期基因转录及其他多种功能；腺病毒 E1A 蛋白负责激活其他病毒基因（E2A、E3、E4）转录及其他多种功能；Epstein Barr virus（EBV）Rta、Zebra 负责激活病毒裂解性复制基因表达。

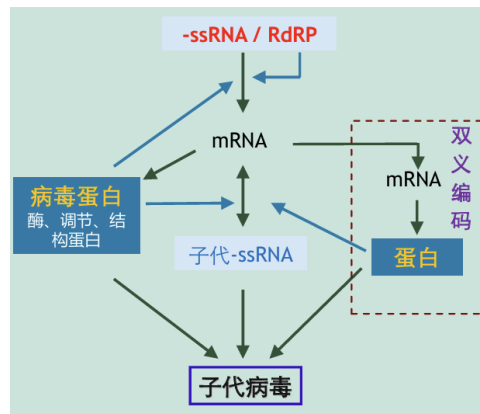
单链 RNA 病毒（IV，V）基因组复制和表达

15.2.1 单链 +ssRNA 与 -ssRNA 的区别

正链 RNA 基因组病毒的基因组本身就可作为 mRNA。病毒粒可不带复制酶，基因组 RNA 可直接转译成复制酶（这里使用的是 RNA 依赖的 RNA 聚合酶（RdRp），细胞中缺少这种酶，依赖病毒自身提供）和其他病毒蛋白，开始基因组复制；复制位置处于细胞质。其具有两类复制类型：①转译成一个多聚蛋白，再切割为成熟蛋白，包括复制酶和结构蛋白；②由基因组 RNA 转译合成复制酶，由该酶催化合成负链 RNA，由负链 RNA 合成亚基因组片段（mRNA），转译合成其它蛋白。



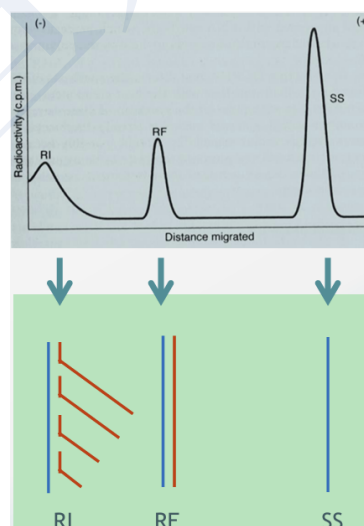
负链 RNA 基因组的复制位置大多在细胞质，个别在细胞核。病毒病毒粒需自带 RdRp，其基因组 RNA 不能作为 mRNA，须先合成 mRNA。侵入后，首先由 RdRp 催化由负链 RNA 转录形成 mRNA。对分段基因组病毒，各片段分别转录成 mRNA；对不分段基因组病毒，由该转录酶合成各个基因的 mRNA。有些病毒在负链的部分区域也编码蛋白，称为双义编码。如沙粒病毒（Arenavirus）的基因组分成 L，S 两个片段，都是双义编码。基因组 RNA(vRNA) 和拷贝合成的 vcRNA 都能作为模板合成 mRNA。



对于 RNA 病毒，**基因组复制和基因转录是同一过程**。RdRp 是病毒编码的，结构相对保守，成为 RNA 病毒分类的主要分子依据。RNA 病毒的基因复制与 DNA 复制不同，RNA 复制**不存在引物问题**。这是因为，有些病毒 RNA 聚合酶完全不需引物，有些需要有游离的 3'-OH 作为引物。

15.2.2 单链 RNA 病毒的 RNA 合成过程

实验：从 (+)ssRNA 病毒感染细胞中抽提 RNA，平衡梯度离心，发现三种形式的 RNA：i. 抵抗核酸酶降解，是**双链 RNA 复制体 (RF, replicative form)**，鉴别：密度，变性曲线)；ii. 对核酸酶有一定抗性，但酶浓度高时被降解，推测是新合成的链部分与母链结合 (**RI: replicative intermediate**)；iii. 对核酸酶敏感 (**SS: 单链 RNA**)。



探究 RF 和 RI 哪个才是真正的中间体。在体外复制系统中加入同位素标记的核苷酸，发现同位素的移动的顺序是 **RI→ssRNA→RF**。因此推断 **RI 才是 RNA 合成的中间体**，是模板链与新合成的链在多聚酶结合区域形成互补的结构，而 RF 仅是提取过程

中正/负链配对形成的假象。并非所有 ssRNA 病毒都以这一模式复制。有些病毒有双链 RNA 中间体，但被包裹在囊泡中。

负链 ssRNA 病毒与正链 ssRNA 病毒在 RNA 复制过程上基本相同，每种病毒在细节方面各有特点。

一、脊髓灰质炎病毒的 RNA 合成 (+ssRNA 病毒)

脊髓灰质炎病毒以基因组 RNA 作为 mRNA 翻译形成多聚蛋白，切割后成为成熟蛋白。新切割产生的**末端蛋白 VPg**结合到基因组 RNA 中间的茎环结构 CRE loop 上，招募聚合酶 $3D^{pol}$ 。 $3D^{pol}$ 以 CRE loop 上的序列为模板合成 **VPg-pUpU**，在其他蛋白的帮助下，VPg-pUpU 和病毒 RNA 3' 末端 polyA 结合，开始负链合成。随后，更多的 VPg-pUpU 产生，结合到负链 3' 末端，开始正链的高效合成。

二、水泡状口膜炎病毒 (VSV) 的 RNA 合成 (-ssRNA 病毒)

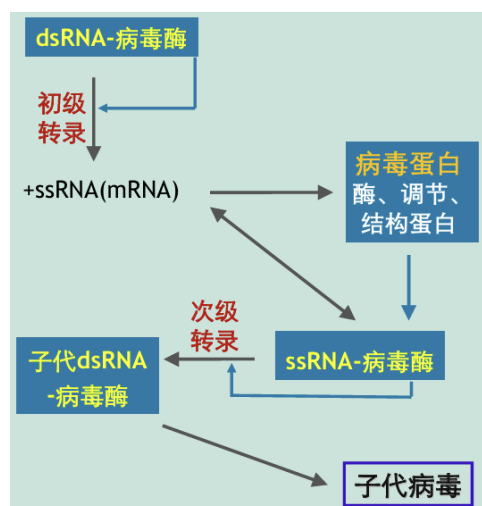
感染后在自身携带酶的催化下，采用**合成开始-终止-再次开始**的方式分段合成 mRNA。到**复制后期**，出现大量 N 蛋白后，N 蛋白和新合成的正链结合，抑制转录终端，形成全长正链。**合成不再中途中止**，而是连续合成全长正链 RNA。最后，以全长正链为模板合成全长负链。

三、流感病毒的 RNA 合成

称为“**抢帽子**”。流感病毒的 RNA 复制酶复合体有 PA、PB1、PB2。PB2 识别细胞 mRNA 的 5' 帽式结构，并在 10~13 个 nt 处，嘌呤碱基后切割，切下帽式结构和前导序列。PB1 以这段序列为引物，以病毒 RNA 为模板进行 RNA 复制。结果是，**病毒 mRNA 的末端各不相同，对 mRNA 没有特殊要求**。若抑制细胞转录，可以抑制病毒 RNA 合成，病毒复制会抑制细胞蛋白合成。

双链 RNA 病毒 (III) 基因组复制和表达

病毒粒子自带核酸复制的酶——**依赖 dsRNA 的 RNA 多聚酶**，细胞中缺少此酶。侵入后，病毒粒不完全脱壳，在其中进行**初级转录**。复制位置为细胞质。ssRNA(mRNA)与病毒蛋白形成新的病毒颗粒，在新的病毒颗粒中进行**次级转录**，形成子代 dsRNA。



双链 RNA 的基因组复制和转录是**全保留复制**。用胰蛋白酶处理 3H 标记病毒颗粒, 去除外壳, 得到核心, 用密度梯度离心法将它与完整的病毒离子分开。使用核心感染细胞, 15h 后再次进行密度梯度离心, 观察新合成的完整病毒中是否也有 3H 。发现 3H 仍与原核心在一起, 新合成的子代病毒并未被标记。

有逆转录的病毒 (VI, VII) 基因组复制和表达

15.4.1 有 DNA 中间体的 RNA 病毒 (VI)

逆转录酶由病毒粒携带。病毒粒不完全脱壳, 进行逆转录, 形成 dsDNA, 称为原病毒 (provirus)。原病毒 DNA 进入细胞核, 并整合到染色体, 随染色体一起复制、转录。自染色体转录形成病毒 RNA, 它既是 mRNA, 同时又是子代基因组。

15.4.2 有 RNA 中间体的 DNA 病毒 (VII)

基因组为**部分双链** DNA。具体说来, 负链完整, 正链不完整。不完整的部分双链 DNA 修补缺口, 成为 dsDNA。以负链 DNA 作为模板合成多条 mRNA, 其中最长的 mRNA 用于翻译合成病毒复制酶。所产生的复制酶将该 mRNA 逆转录为负链 DNA, 成为子代基因组。复制位置为细胞核或细胞质。

病毒基因表达的调控

与细胞一样，病毒的基因表达也受到严密的调控，主要涉及表达时间、表达水平与表达产物。调控可以发生在基因表达的各个阶段。

15.5.1 转录前调控

主要是表观遗传，基因组的局部结构会影响基因表达活性。如 DNA 甲基化修饰，许多潜伏感染的病毒，如 EB 病毒、反转录病毒的原病毒，其 DNA 都被高度甲基化。病毒 DNA 在细胞核中会与细胞组蛋白结合，组蛋白的乙酰化、甲基化可以影响转录酶的结合。最后，病毒编码 miRNA，调节自身和细胞基因的表达。

转录前调控对于慢性感染的病毒更重要。对于急性感染病毒，特别是大多数 RNA 病毒，转录前调控不太重要。

一、DNA 甲基化与 EB 病毒的激活

EB 病毒可长期潜伏感染。潜伏阶段 DNA 高度甲基化。病毒可被激活，进入裂解性复制状态，Zebra 是最早表达的转录激活因子。Zebra 可识别 CpG 甲基化的启动子，打破甲基化对表达的抑制，激活下游基因的转录。

二、HIV 编码反义长非编码 RNA 调控病毒转录

整合的 HIV 原病毒会产生长非编码 RNA (lncRNA)，可以使原病毒所处位置的染色质结构变化，导致病毒沉默。用 siRNA 降解该 lncRNA 可以解除这种沉默。

15.5.2 转录后调控

一、mRNA 的结构及稳定性

mRNA 可形成复杂的二级结构，影响基因表达。真核 mRNA 的稳定性差异很大，在细胞中半衰期从数分钟到数小时。编码调节蛋白的 mRNA 的半衰期较短，决定 mRNA 稳定性的因素包括 5' 端和 3' 端非编码序列、RNA 的完整的二级结构。

二、剪接

真核细胞转录产生异质核 RNA (hnRNA)，经过剪接去除内含子，成为成熟的 mRNA。不同的剪切方式可以从同一个基因产生编码不同蛋白的 mRNA，有些病毒利用了细胞的这种性能实现基因组的最大编码容量。如细小病毒 B19 产生一条 5kb 转录物，经过多重剪切可产生多个蛋白质。

同时，许多大型病毒产生 mRNA 时，不进行剪接或只有一种剪接方式。

如腺病毒，其 mRNA 存在大量剪接（最早一批基因剪接现象的发现）。如 E1A 和 E1B 基因簇由同一个转录单位编码，经多种不同的剪接，产生多种类型产物。E1A 基因共剪接产生 5 个 mRNA。它们都从同一位点开始转译，所产生的蛋白质的 N 端和 C 端均相同（除最小的一个），但中间序列不同，长度不同，功能也不尽相同。

三、mRNA 从细胞核转移到细胞质

成熟的 mRNA 需转移到细胞质进行转译，这也可以是调控的一个环节。HIV rev 病毒基因组的内含子区域有某些负调控序列，抑制 mRNA 转移到细胞质。gag, pol, env 等未剪接或剪接较少的 mRNA 受影响，转运效率低；Tat, Rev 的 mRNA 经过两次剪切，不受影响；Rev 蛋白可与 mRNA 结合，帮助运输到细胞质中。RNA 甲基化 (N6mA) 也会影响 RNA 外运。

15.5.3 转译调控

真核转译过程。翻译起始因子 eIF4E 识别 mRNA 帽式结构，与核糖体及其他因子构成复合体沿 mRNA 扫描，直到发现起始密码子 AUG 后开始肽链合成，遭遇终止密码子后肽链合成终止。

转录调控主要是为了从一条 mRNA 产生不同蛋白质，突破单顺反子限制。主要包括**转译起始 AUG 环境与扫描泄漏、核糖体内部进入、读码框移位、抑制终止**和其他。

一、转译起始 AUG 环境与扫描泄漏

由于 mRNA 的二级结构差异影响核糖体与 mRNA 结合的效率，AUG 前后序列不同影响转译起始位点的识别效率，不同 mRNA 的转译效率差异很大。**Kozak 序列**（一种真核细胞翻译的起始序列）是转译起始最佳的序列，为 GCC(A/G)CCAUGGG。许多病毒利用这段序列的变化调节转译的效率。

扫描泄露指重叠编码时，核糖体忽视上游的 AUG，使用下游 AUG 的现象。这主

要是由于上游起始密码子的**环境**并非最佳。如 HTLV (human T cell leukemia virus, 人 T 细胞白血病病毒) 的 tax 和 rex 基因同由一个 2.1kb mRNA 重叠编码, rex 的起始密码子 AUG 位于 tax 基因的上游, 但其起始密码子上下文的环境比 tax AUG 差, 细胞中 rex 蛋白表达量明显地低于 tax 蛋白。

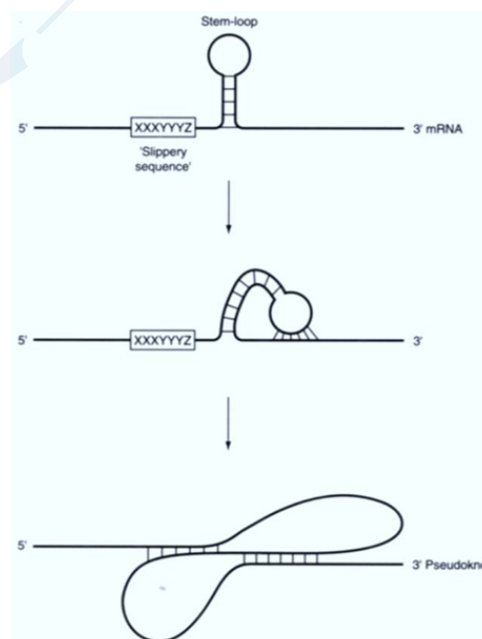
二、核糖体内部进入

以细小 RNA 病毒 (Picornavirus) 为例。基因组小, 表达形成一个多聚蛋白。但它却有很长的 5' 非编码区, 占基因组约 10%。病毒基因组没有 5' 端帽状结构, 而是有一个 VPg 蛋白, **翻译起始复合体不能识别**。在 5' 端到编码序列的起始位点之间有多个 AUG 密码子, **核糖体也不识别**。

这类病毒不依赖核糖体扫描, 而是核糖体直接与 RNA 序列内部的 **IRES** (Internal Ribosome Entry Sequence) 位点直接结合进行转译。IRES 是 RNA 上多个茎环结构构成的区域, 形成特殊的立体结构, 可以与核糖体结合。病毒感染后, **病毒蛋白酶将参与结合 m^7G 帽子结构的 eIF4E 蛋白 (220kD) 以及 5' 末端 mRNA 切除**, 使细胞 mRNA 的正常转译不能进行, 从而抑制细胞的蛋白质合成, 而**病毒通过 IRES 起始的转译却不受影响**。许多 RNA 病毒都有这种机制, 包括细小 RNA 病毒、冠状病毒和黄病毒等。

三、核糖体读码框移位

逆转录病毒转录和转译是从整合在染色体上的**原病毒**进行转录的。HIV 的一条 mRNA 可以产生 2 种蛋白, 小的是 gag, 大的是 gag 和 pro-pol。pro 与 pol 同时表达, 形成多聚蛋白, 后切割成成熟蛋白。HTLV 的一条 mRNA 可产生 3 种蛋白, 小的是 gag, 中的是 gag 和 pro, 大的是 gag、pro 和 pol。



在两个基因的边界处有一段特别的序列，通常由一些重复核苷酸组成，称为**滑动序列**。如 UUUAAAC；AAAUUUA。滑动序列的下游，常有**茎环结构**，下游还有一段与**环区互补的序列**。这两个区域形成 RNA 二级结构**假节**（pseudoknot）。假节使核糖体在这一位置转译减缓，部分核糖体会向后滑动一个核苷酸再继续转译，从而**改变了阅读框**（即-1），造成**移位**。移位造成核糖体**避开前方的终止密码子**，继续向前翻译。假节结构的稳定性的变化，会影响移位的发生频率，改变前后基因的相对表达水平。

多种病毒利用类似的机制，包括囊状病毒、冠状病毒与逆转录病毒。有些动物、植物、真菌和细菌中也有类似机制。

四、抑制终止（通读）

字面意思，指终止密码子被忽略。抑制终止的频率**决定前后基因编码的蛋白的相对表达水平**。前面的基因的抑制终止频率远高于后面的基因。如鼠白血病病毒（MLV）和烟草花叶病毒（TMV）之间，

实现抑制终止的机制可能有多种。可能是**错配**，依赖于特定的密码子和上下游的序列，在终止密码子的位置上插入了一个其他氨基酸。也可能与密码子的**下游序列或茎环结构**有关。抑制终止的效率约在 5%~30%。

正常翻译终止时，会有**释放因子 (eRF1/eRF3)** 结合终止密码子 UAG 或 UGA，导致核糖体脱离 mRNA。抑制终止发生时，局部 mRNA 的结构抑制释放因子进入核糖体，使错配的 tRNA 部分结合到终止密码子位置，核糖体继续进行转译。

五、其他转译调控

转译速度。由于密码子偏好性等原因，不同 mRNA 序列转换成蛋白质的速度可以有相当差别。

转译增强子。mRNA 的某些序列具有转译增强子的作用，用于提高转译效率。

15.5.4 转译后调控

蛋白质合成后常需要经过特殊的加工，才具有应有的功能。如糖基化、磷酸化、蛋白切割。转译后加工的效率影响基因的表达水平。

病毒的装配、成熟与释放

病毒复制后期，已经产生大量的病毒结构蛋白和病毒基因组，为病毒粒的组装提供材料和零件。形成完整的病毒粒的步骤包括装配、成熟与释放。

概述：病毒装配主要依赖衣壳蛋白和核酸的自主折叠完成，有时还有其他蛋白参与；许多病毒在装配完成后还需要有成熟的步骤。主要涉及蛋白酶解等生化过程；不同病毒离开细胞的过程差别很大。包膜病毒只有在出芽离开细胞后才能真正完成装配和成熟。

病毒粒的装配 (Assembly)

装配的起始需要两个基本条件，①病毒结构蛋白、基因组核酸达到**一定浓度**；②这些部件集中于细胞的**特定部位**。病毒装配发生的部位随病毒而不同。有时是**细胞核/细胞质**，这与病毒复制的场所一致，有时会形成物质密集区，即**病毒工厂** (virus factory)。有时是**细胞膜** (流感病毒，HIV 等)，有包膜的病毒多在细胞膜内侧组装，或在离开细胞时装配。

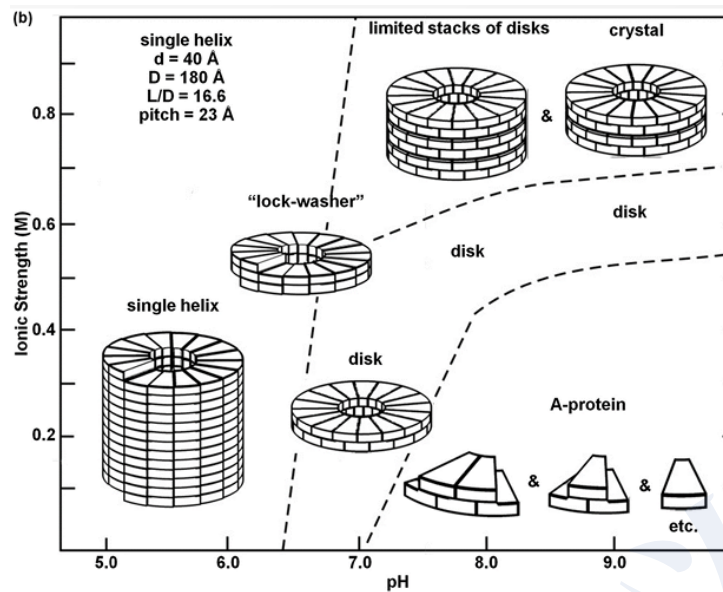
装配的重要驱动力是蛋白-蛋白自发聚集成稳定状态。这个过程是由蛋白质之间相互作用驱动的，受**对称**和**自由能最低原则**的控制。有时需要衣壳蛋白以外的其他病毒蛋白质，即脚手架蛋白 (分子伴侣) 的帮助。

许多病毒衣壳蛋白可独立而自发组装成**病毒粒子样结构** (virus-like particles, VLP)。VLP 仅由病毒蛋白组成，具有类似病毒粒构造的颗粒，由于没有核酸，因而没有感染性。常可由在细胞中表达病毒结构蛋白而获得，往往是理想的疫苗。

16.1.1 螺旋对称病毒的装配

一、烟草花叶病毒 (TMV) 的装配

TMV 是正链 RNA 病毒，目前对它的装配过程了解是最多的。其 RNA 和蛋白质在体外能**自主组装**成感染性病毒粒子，衣壳蛋白在合适的 pH 和离子强度下可形成不同的结构。整体的装配过程是从衣壳蛋白的**盘状结构** (disk) 开始，结合 RNA 后向两端延伸。这种模式被称为**行进环方式** (Travelling Loop)。



在 TMV 的基因组上有**组装起始位点** (OAS, origin of assembly sequence, 5444~5518 nt) 作为包装信号。在合成初始期，衣壳蛋白分子聚合成**盘状结构**，每层 17 个亚基，接近于成熟病毒粒子中的每圈 16.34 个亚基。盘状物与 OAS 结合，转换为螺旋状的垫圈结构。随后更多的盘状结构加入，并且不断将 RNA 拉入这一构造中，形成**行进环**。随螺旋增长，病毒 RNA 被埋在盘状结构中间。螺旋向两头延伸的速度不相同，5' 端直接加垫圈，延伸快；3' 加 A 蛋白（衣壳蛋白单体或寡聚体），延伸慢。

二、M13 噬菌体的装配

丝杆状的单链 DNA 病毒，主要衣壳蛋白是 **g8p**。具体装配过程上，单链 DNA 与 DNA 结合蛋白 g5p 结合，形成杆状结构，与成熟粒子类似，但较长而粗。衣壳蛋白 g8p 分布到细胞膜内侧，g5p-DNA 杆状结构从细胞膜上集聚了 g8p 的位置处穿膜而出，g5p 被剥去，g8p 取而代之，并加上其他辅助蛋白。

三、弹状病毒的装配

螺旋对称**有包膜**，负链 RNA 基因组。基因组复制完成后，RNA 与蛋白结合，形成核蛋白，并获得一些基质蛋白、复制酶等。病毒包膜蛋白被预先转运到细胞膜，核蛋白再移动到细胞膜，出芽离开细胞，同时获得包膜及上面的糖蛋白。

16.1.2 二十面体病毒的装配

一、 ϕ x174 噬菌体的装配

借助 F、G 蛋白在 **B 蛋白** 催化下形成 12S 结构单位。在**脚手架蛋白 D** 帮助下，形成 108S 的二十面体**原衣壳**。原衣壳包装入 DNA，病毒蛋白 A 切割 DNA 成单位基因组长度，最后蜕除脚手架蛋白，形成完整病毒粒子。

二、脊髓灰质炎病毒的装配

脊髓灰质炎病毒是 T=3 的二十面体病毒。它的衣壳共 180 个蛋白亚基，由各 60 个拷贝的 **VP1**, **VP2**, **VP3** 构成，内部还有 60 个拷贝的 VP4。VP1, 2, 3 序列不同，但构象类似，都具有 8 个 β 折叠区域构成的楔状结构的衣壳蛋白。



在复制和装配上，病毒先合成一个**多聚蛋白**，切割产生**结构蛋白 P1**。P1 进一步切割为 VP1, VP3 和 VP0，三者结合，形成 **5S** 结构。五个 5S 结构通过 VP1 蛋白间的相互作用，形成**五聚体 (14S)**，12 个五聚体结合形成**原衣壳 (73S)**，为空的二十面体衣壳。RNA 进入衣壳，形成 **125S** 单位的原病毒粒；VP0 切割为 VP2+VP4，VP4 分布于衣壳内部，衣壳结构进一步凝聚成熟。

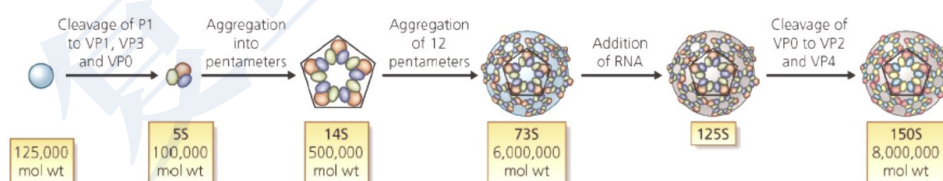
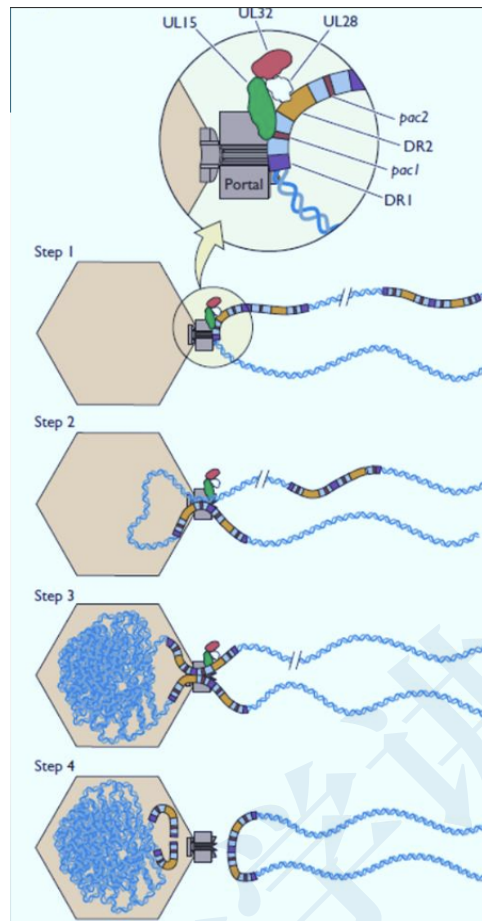


Fig. 12.5 Summary of the steps involved in the assembly of poliovirus.

三、疱疹病毒的装配

病毒蛋白在细胞核内自发形成衣壳粒，在脚手架蛋白的帮助下形成二十面体衣壳。随后清除脚手架蛋白，包入核酸后形成病毒核衣壳。

新合成的 DNA（多倍长度）的末端区域与末端酶复合体（UL15, 32, 28 等）结合，末端酶复合体又与衣壳入口复合体结合，病毒 DNA 进入衣壳内部，充满头部的下一个 DR1 处切断。



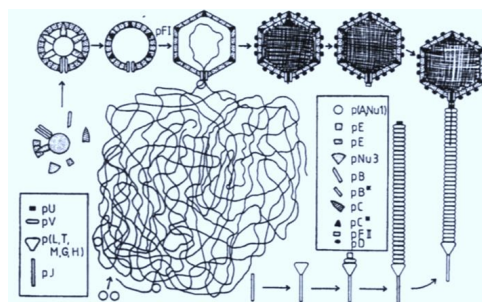
四、腺病毒的装配

该过程在细胞核内进行，五聚体顶端结构和六聚体衣壳是分别形成的。病毒 DNA 上有**包装信号**，被识别后包装入衣壳。

16.1.3 复合型噬菌体的装配

一、 λ 噬菌体的装配

在头部、尾部分别装配，最后进行总装配。头部形成主要是在脚手架蛋白的帮助下先形成空的衣壳，包入病毒 DNA。



二、T4 噬菌体的装配

T4 噬菌体是更为复杂的符合结构，由头部、颈部、可收缩的螺旋型尾部、末端基盘、蛋白纤维丝形成。各部分别装配，然后结合在一起。T4 噬菌体基因组的包装是病毒基因组上特定的包装信号与衣壳蛋白相互作用的。T4 噬菌体的包装遵循 **Headfull 机制**，即多倍长度的 DNA 充满整个头部空间后，被切割下来。

病毒粒的成熟 (Maturation)

有些新形成的病毒粒需要发生结构变化才能具备感染能力，该过程就是**成熟**。成熟过程主要包括：①**蛋白组成的变化**。去除脚手架蛋白、结合新的蛋白；②**病毒蛋白切割**形成成熟的产物；③**病毒衣壳蛋白构象发生变化**，内、外部的表位相对位置移动，导致衣壳结构甚至抗原性发生明显变化；④**相邻亚基的蛋白质分子间形成共价结合**；⑤**病毒粒子内部结构变化**，如核蛋白的压缩。

病毒粒的成熟过程常需要蛋白酶（病毒、细胞）的帮助。成熟与装配、释放过程有时难以区分，包膜病毒在离开细胞时获得包膜，才完全成熟。

一、HIV 的成熟

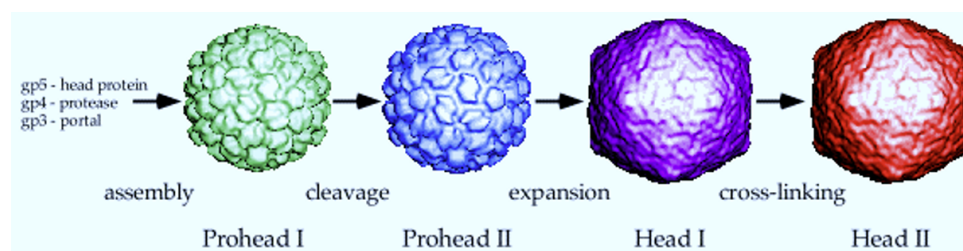
包括一系列蛋白切割过程。包括 gag 基因产物 p55 切割为 p24, p17, p9, p6, Pol 蛋白切割为蛋白酶、反转录酶和整合酶。包膜糖蛋白 gp160 切割成表面蛋白 gp120 和穿膜蛋白 gp41，出芽伴随着**塌陷**的结构变化。

二、流感病毒的成熟

流感病毒中的血凝素蛋白（HA）非常重要，它与受体结合并促进融合。HA 蛋白合成后就具备了结合受体的活力，需要**切割**成两个片段（HA1 和 HA2）才具有促进融合的能力，切割由细胞的**类胰蛋白酶**在细胞的分泌囊泡中进行。HA 可以作为药物的作用靶的，这是金刚胺类药物的作用机理之一。

三、HK97 噬菌体的成熟

很有趣的步骤，由球形变成二十面体。



病毒粒子的释放 (Release)

病毒装配完成后，必须离开感染细胞，去感染新的细胞。**植物病毒**是通过编码移动蛋白，通过胞间连丝在细胞间传递；**噬菌体**通过产生裂解肽，破坏细胞壁，使细胞裂解；对于**动物病毒**，无包膜的病毒直接通过细胞裂解和胞吐进行；包膜病毒是通过出芽或胞吐进行的。

16.3.1 细胞裂解 (cell lysis)

病毒复制会导致病毒在细胞内的积累，细胞骨架被破坏、膜系统受损，最终可能导致细胞破裂。细胞裂解后，病毒进入细胞外环境。导致细胞裂解的病毒称为**裂解性病毒** (lytic virus)，导致细胞裂解的感染称为裂解性感染 (lytic infection)。

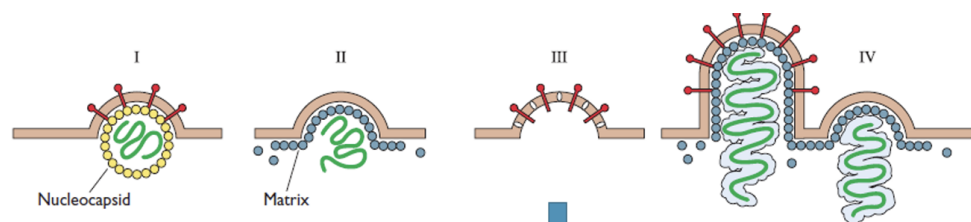
一、脊髓灰质炎病毒可能通过胞吐离开细胞

脊髓灰质炎病毒 2BC 与 3A 蛋白合成后，形成类似自噬小体的双层膜小体。病毒在其表面复制和组装。晚期自噬小体样双层膜小体将病毒颗粒包裹在内，随着小体成熟，内层膜被降解，并与细胞膜融合，将病毒释放。

16.3.2 出芽 (Budding)

是包膜病毒常采用的方式。含有双重功能，获得包膜、离开细胞。出芽部位是多样的。i. **细胞膜**。直接离开细胞（反转录病毒、披盖病毒）；ii. **细胞内膜**。进入细胞内囊泡，获得包膜，准备通过外吐离开细胞（正粘病毒、副粘病毒、布尼亚病毒、冠状病毒、弹状病毒、嗜肝 DNA 病毒）；iii. **核膜**。（疱疹病毒从细胞核到细胞质）。

出芽部位是由**病毒控制的**，病毒合成的蛋白分布于膜上出芽位点，衣壳蛋白与细胞膜内表面的物理相互作用迫使粒子向外通过细胞膜。



大致共有四种方式。①依赖完整的衣壳与包膜蛋白；②只依赖基质蛋白或衣壳蛋白；③只依赖包膜蛋白；④ 依赖于基质蛋白和其他病毒因子。

乙肝病毒向内膜系统出芽、通过外吐离开细胞。

疱疹病毒的成熟和离开细胞。病毒衣壳由高尔基体包裹，形成双层膜，通过胞吐离开细胞。

痘病毒通过胞吐离开细胞。初步成熟的颗粒由高尔基体包裹，形成双层膜，通过胞吐离开细胞。

一、出芽对细胞的影响

有时可能对细胞没有什么影响，如反转录病毒；有时却可以造成细胞裂解、死亡，如副粘病毒、弹状病毒和披盖病毒等。

举例：杆状病毒的复制和成熟

杆状病毒 (baculovirus) 专门感染昆虫，在细胞核中形成**多角体**（大量病毒粒包埋在基质蛋白中所形成的结构）。是大型 dsDNA 病毒，基因组 150kb。基因表达分四期： α 、 β 、 γ 、 δ 。特有的 δ 期是**极晚期**，专门表达与多角体形成有关的蛋白。

16.4.1 杆状病毒的双相复制

①**第一阶段**。形成游离的病毒粒子，病毒粒子通过出芽方式离开细胞，去感染周围的其它细胞。

②**第二阶段**。合成大量的多角体蛋白，形成多角体，将病毒粒子包埋在其中，这种病毒的包膜是在细胞核内直接获得的（可能由核膜转化），昆虫死亡，多角体进入环境，感染其他昆虫。

16.4.2 杆状病毒的成熟

同时进行**两种方式**的病毒成熟。i. 与一般的包膜病毒一样，核衣壳装配后通过出芽获得包膜并离开细胞，形成出芽型病毒；ii. 核衣壳装配后在细胞核内获得包膜，然后包埋到多角体中。形成包埋型病毒。待细胞死亡、裂解后离开细胞。

两类病毒的基因组完全一致，但表型（生化构成）不同，生物学功能也不同。**出芽型**负责体内细胞间的病毒传播，**包埋型**负责昆虫个体间的病毒传播。这是因为多角体稳定性好，可在自然界中长期存在，在昆虫肠道高 pH 环境中迅速溶解，释放病毒粒子，开始新的感染。

在多种昆虫的病毒中都有这样的包涵体，可能是趋同进化的结果。

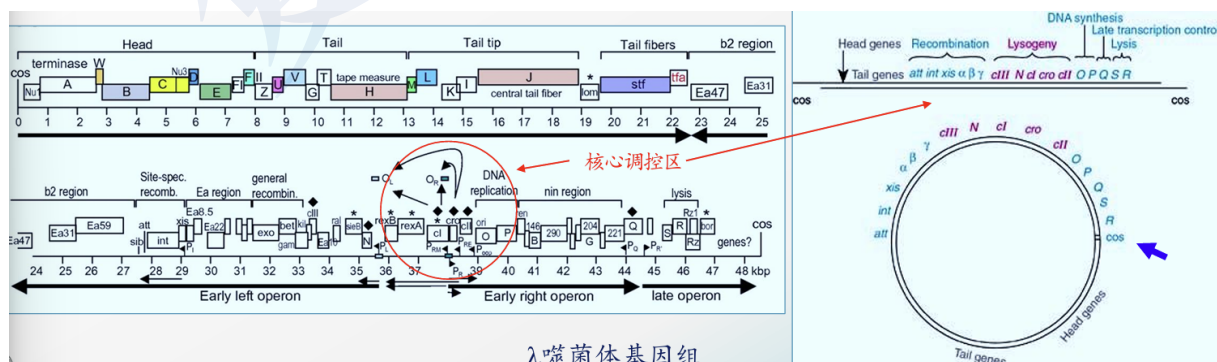
代表性病毒与病毒复制举例

λ 噬菌体

λ 噬菌体是早期分子生物学研究的重要模型，产生了许多重要发现。主要有 DNA 合成（双向复制、DNA 拓扑酶、DNA 连接酶）、基因重组、基因表达载体。

λ 噬菌体属长尾噬菌体科，头部 55 纳米，尾部不可收缩，15x135nm。

λ 噬菌体是 dsDNA，约 45kb。46 个基因，以功能成簇分布。在病毒粒中为线状，线状 DNA 的末端为**粘性末端**，12 个核苷酸长，称为 **cos 序列**。进入细胞后，粘性末端相连，转为环状。



17.1.1 λ 噬菌体的侵染

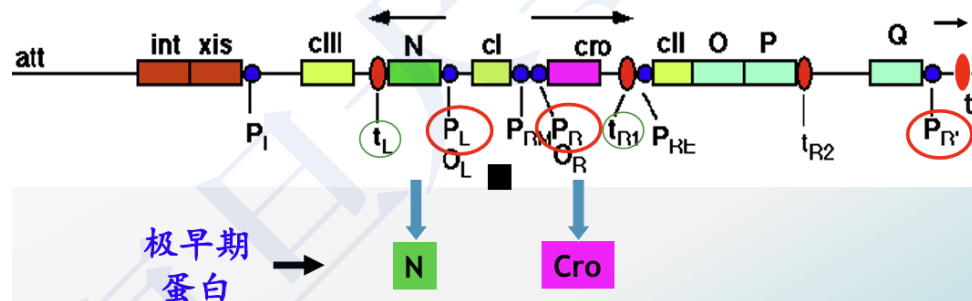
噬菌体通过 **J 蛋白** 与细菌表面转移蛋白 LamB（麦芽糖外膜孔蛋白）结合，将噬菌体基因组 DNA 注射进入细胞，借助甘露糖通过酶复合体（manXZY）穿过内膜，在细胞内，噬菌体 DNA 环化。

17.1.2 λ 噬菌体的复制

裂解性感染 (lytic infection)：分期表达，主要有极早期、滞早期和晚期。造成细胞裂解，产生大量子代病毒（**烈性噬菌体**）；**溶原性感染** (lysogenic infection)：基因表达停滞于滞早期。基因组整合到细胞染色体上，随细胞复制（**温和噬菌体**）。溶原性感染在一定条件下可转化为裂解性感染。

决策点：病毒侵入后，具体进行何种感染，是错综复杂的基因表达调控的结果。

细菌 RNA pol 直接识别噬菌体的三个启动子。①从 P_L 开始的转录终止于 t_L ，产生蛋白 N；②从 P_R 开始的转录多数终止于 t_{R1} ，产生 Cro 蛋白；③从 $P_{R'}$ 开始的转录终止于 $t_{R'}$ ，形成一很短的 mRNA。



一、 λ 噬菌体的极早期复制：N 蛋白

N 蛋白（抗转录终止蛋白）。修饰 RNA pol，使之能够越过早期基因的终止信号，进行滞早期的转录。对于 t_{R1} 、 t_{R2} 和 t_L 都有作用，但对于 $t_{R'}$ 没有作用。主要激活滞早期基因表达，产生滞早期蛋白如 O, P, Q, cII, cIII 等。

二、 λ 噬菌体的极早期复制：Cro 蛋白和滞早期蛋白

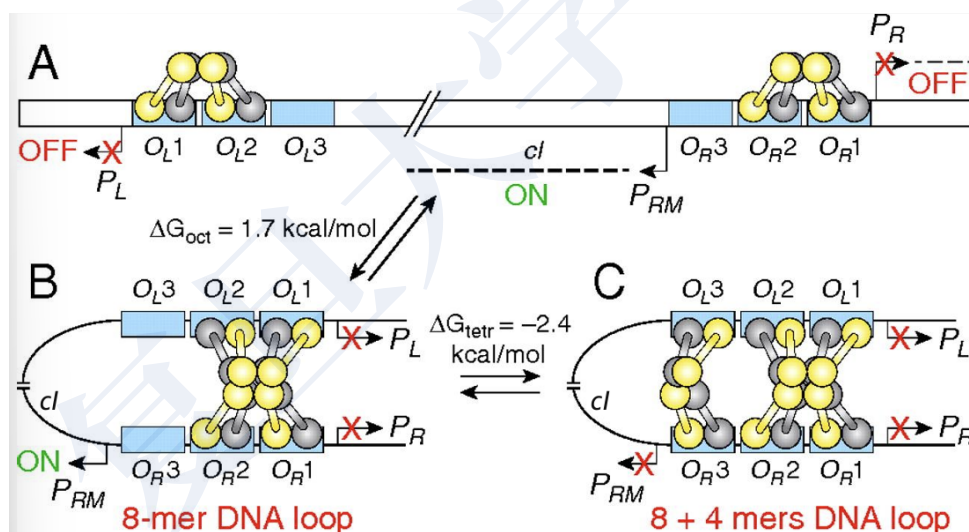
Cro 蛋白（Control of Repressor and Other things）。抑制蛋白，与 P_L 和 P_R 的操纵子 O_L 和 O_R 结合，阻止从 P_{RM} 启动子表达 cI。当浓度高时，也阻止包括自身在内的 P_L 和 P_R 启动子的转录。从 $P_{R'}$ 开始的转录不受抑制，且由于 Q 蛋白的作用，能穿越 $t_{R'}$ 表达晚期基因。产生结构蛋白、与细胞裂解有关的蛋白等，完成裂解复制。

溶原性感染的建立。主要和 cII、cIII 有关。cIII 蛋白与 cII 复合，避免其被寄主的蛋白酶（HflA）降解；cII 蛋白是转录激活因子，激活启动子 P_{RE} 和 P_I 。 P_{RE} (Promoter for Repressor Establishment) 向左侧转录，表达**关键阻遏蛋白 cI**； P_I (Promoter for Ingegration) 表达与整合有关的蛋白，建立溶原状态。

阻遏蛋白 cI 是建立溶源性的关键因子。它与 O_L 和 O_R 结合，阻止从 P_L 和 P_R 开始的转录，**抑制几乎所有基因的表达**。这时 cII 和 cIII 量也减少，从 P_{RE} 的转录停止。但是它们可以改从 P_{RM} (Promoter for Repressor Maintenance) 表达 cI，维持阻遏状态。当 cI 浓度高时也能抑制自身的表达。

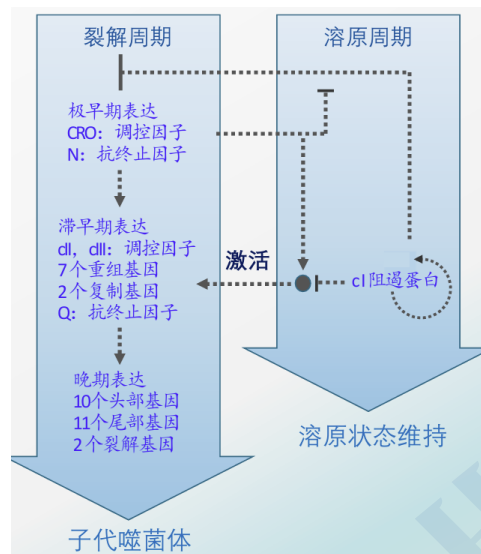
阻遏蛋白 cI 调控的具体机制和 O_R 调控区有关。这里以 O_R 调控区为例。它由 O_{R1} 、 O_{R2} 、 O_{R3} 三个重复序列组成。cI 浓度低时与 O_{R2} 、 O_{R1} 结合，抑制 P_R 转录，但 P_{RM} 仍可转录，表达 cI。cI 浓度高时，与所有三个调控序列结合，阻止从 P_{RM} 进行的 cI 基因表达，直到 cI 浓度降低。

cI 与 O_L 和 O_R 结合，**改变 DNA 构像**。cI 分别与 $O_{R1,2}$ 和 $O_{L1,2}$ 结合，并形成稳定的 cI 八聚体，导致 O_L 和 O_R 两个启动子同时关闭，只表达 cI。当 cI 浓度进一步升高，则进一步有四聚体结合到 O_{R3} 和 O_{L3} ，关闭 cI 的表达。



Cro 与 cI 的**拉锯**决定感染的结果。Cro 也可与 P_R/O_R 区的三个重复序列结合。Cro 与 P_R 的三个位点结合的次序与 **cI 是相反的**，从左到右。可抑制从 P_{RM} 开始的 cI 转录，促进 Cro 转录。Cro 合成比 cI 早许多，但 cI 与 O_R 的结合更为紧密。

三、影响 λ 噬菌体感染结果的因素



细菌生理因素。cII 的转录、转译、切割、形成四聚体的效率；寄主蛋白酶 HflA 降解 cII 的作用；寄主 cAMP 对 HflA 的调节作用等。

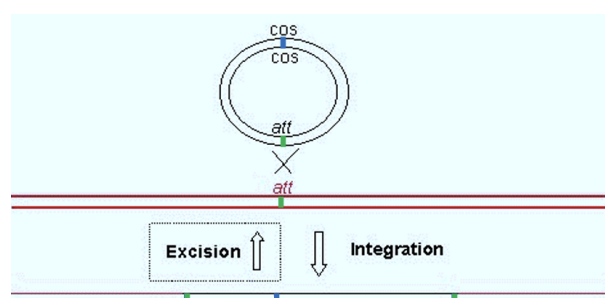
环境因素。处于饥饿状态的细胞较不容易形成溶原状态，低葡萄糖水平会激活 HflA。

17.1.3 整合

整合是溶原状态建立的重要步骤。cII/cIII 激活启动子 P_I ，表达**整合酶**；整合酶与细菌的**寄主整合因子**（integration host factor, IHF）共同完成整合。**定点整合**指噬菌体基因组插入大肠杆菌基因组的特定部位，位于 bio 和 gal 基因之间。在细菌基因组上的整合位点称为 *attB* (bacterial attachment site)；在噬菌体基因组上的结合位点称为 *attP* (phage attachment site)。整合位点多 AT，双链间结合较疏松，易于发生重组。

噬菌体可能是等着着 *attB* 位点移动过来的 (PNAS, 2014)。

噬菌体基因组以环状方式整合，无寄主细胞染色体丢失。**整合状态的噬菌体基因的排列，与游离的噬菌体不同。**具体而言，**cos** 在内部而非两侧；**att** 位于两侧而非中间。



17.1.4 溶原状态的活化

溶原状态是一个动态的过程，靠 cI 维持。某些情况下 P_R 转录，开始裂解循环。如细胞损伤，细胞 DNA 受损，开始 SOS 修复过程时，产生 RecA，RecA 切割 LexA 抑制蛋白，开始 SOS 修复。RecA 也可切割 cI ，表达 Cro，使原病毒活化。

17.1.5 裂解复制

噬菌体基因组以与整合相反的过程切离细菌染色体，产生环状复制子。以滚环方式进行复制，产生多倍长度的基因组，末端酶切割成单位长度，形成 cos 粘性末端，包装形成病毒颗粒。

烟草花叶病毒 (TMV)

在病毒学发展史上有重要地位研究的病毒，由 Berjerinck 等发现。通过病毒分离纯化、结晶，最早发现主要成分是蛋白质，后又发现带有少量核酸。在分析病毒结构与特性的过程中使用了电镜、沉降系数、等电点、X-射线衍射等技术，螺旋对称结构对 DNA 双螺旋结构的提出提供了借鉴思路。启发了病毒体外装配方法的开发。1960 年，测定了其衣壳蛋白的氨基酸序列。

结构上是螺旋对称，正链 RNA 基因组，6.4kb。包含 5' 末端帽式结构、5' 末端非翻译区与可接受组氨酸的 3' 末端 tRNA 结构。一个基因组编码四个蛋白。①ORF1。126kD 蛋白，甲基转移酶，解旋酶；②ORF2。183kD 蛋白，RNA 聚合酶，**通过通读合成**；③ORF3。30kD 的蛋白，运动蛋白；④ORF4。17.5kD 的蛋白，衣壳蛋白。

17.2.1 侵染

初次感染时往往需要通过机械方式侵入，如表皮损伤、昆虫刺吸式口器、真菌感染与嫁接。脱壳时病毒核衣壳解体，释放正链 RNA 基因组。

17.2.2 基因组复制和表达

基因组 RNA 直接作为 mRNA，合成 126kD（多聚酶）和 183kD（解旋酶）蛋白；新合成的酶进行 RNA 复制，合成负链 RNA。①以负链为模板，合成 1.5kb 和 0.7kb 的亚基因组片段，从病毒 RNA 内部的启动子处开始合成，分别用于编码 30kD 运动蛋白和

17.5kD 衣壳蛋白。②以负链为模板，合成大量全长正链 RNA，如继续作为模板合成负链、作为子代病毒的基因组 RNA。

17.2.3 TMV 的移动

子代基因组 RNA 在与 MP 蛋白（30KD）结合，TMV 也能与细胞的胞间联丝相互作用，帮助子代 RNA 向周边细胞扩散，在相邻细胞中开始病毒复制。

一、植物病毒穿过胞间联丝两种方式

①MP-RNA 穿过胞间联丝，借助跨越两个细胞的内质网。

②完整衣壳，穿过扩大的胞间联丝。MP 结合连丝微管，扩大胞间连丝。

17.2.4 病毒成熟与释放

病毒复制后期，CP 蛋白装配形成螺旋对称的病毒颗粒。它们在细胞质中进行自助装配，以行进环的方式进行。病毒颗粒可以通过植物内部的维管束系统作长距离的快速传播。

麻疹病毒

麻疹是急性呼吸道传染病，传染性强，全身发疹性，已经被纳入计划免疫。麻疹病毒属于副粘病毒科（Paramyxovirus），球形包膜病毒，~150nm；负链 RNA 基因组，不分段，核衣壳为螺旋对称。

17.3.1 结构蛋白

包膜糖蛋白。含 **HN 蛋白**，如血凝蛋白/神经氨酸酶；**F 蛋白**，如融合蛋白。

内部蛋白。含 **M 蛋白**，为基质蛋白。

核衣壳蛋白。含 **P 蛋白**，磷酸化蛋白；**L 蛋白**，转录酶（RdRp）；**N 蛋白**，主要结构蛋白/核酸结合蛋白（Nucleoprotein）。

17.3.2 基因组

16kb 单链 RNA，六个基因线状排列。因为是负链基因组，写法与正链不同：3'→5'。每两个基因间为重复序列，包含前一基因末端的多聚腺苷信号（加尾信号）、基因间序列 GAA 与后一基因的转录起始信号。

其他副粘病毒，如尼帕病毒、仙台病毒、呼吸道合胞病毒，每种病毒都有相对保守的序列。

17.3.3 复制过程

需要合成全长的正链 RNA 作为模板。首先需要抑制用于 mRNA 合成的分段转录，机制为大量 N 蛋白合成后，与负链 RNA 结合，抑制转录终止。

17.3.4 侵入

病毒吸附蛋白（HN 蛋白）、病毒融合蛋白（F 蛋白）、细胞受体（CD150, Nectin-4, CD46，不同型有不同受体）。

17.3.5 转录及调控

利用病毒携带的转录酶启动转录，从负链的 3' 端启动子开始。在每个基因间序列终止转录，部分可继续重新开始新的转录，形成的 mRNA 都是单基因（单顺反子）。

一、麻疹病毒转录的极性

由于转录的特点，靠近基因组 3' 端的基因表达水平高，5' 端的表达水平低。

二、P 基因的表达调控

通过两种机制产生三种蛋白质：P，C，P/V。通过 RNA 编辑产生两种 mRNA，正常 mRNA 占 2/3；在 mRNA 的特定位置插入一个 G 使读码框改为-1，这种情况占 1/3。正常 mRNA 通过扫描泄漏机制表达 P 和 C 蛋白，经编辑的 mRNA 表达 P/V 融合蛋白。

17.3.6 包装与出芽

包膜蛋白分布到细胞膜上，基质蛋白分布到细胞膜内侧，负链基因组 RNA 与 N 蛋白及 P 蛋白等构成螺旋对称核蛋白。在宿主细胞蛋白（ESCRT 复合体，endosome sorting complex required for transport）参与下，核蛋白出芽获得包膜和基质蛋白。

17.3.7 致病性

经呼吸道感染淋巴组织，并散播到全身。是传播力最强的病毒之一，感染大脑等，导致严重病情。

一、感染分期

- ①潜伏期：10-14 天；
- ②前驱期：2-4 天，颊粘膜出现有红晕的灰白小点，发烧；
- ③出疹期：持续 2-5 天，全身四肢躯干出现玫瑰色丘疹；
- ④恢复期：多可自行恢复，部分地区病死率可达 10%。

麻疹疫苗对麻疹的控制起到了很好的作用，但近年有反弹的倾向。

人免疫缺陷病毒 (HIV)

逆转录病毒目，逆转录病毒科。反转录现象就是最早在 HIV 中发现的。具有包膜，二十面体衣壳，在成熟过程中经加工，成为楔状

17.4.1 基因组

特殊的正链 RNA 病毒。7000~10000nt，带 5' 帽，3' poly(A) 尾。每个 HIV 病毒颗粒带两份基因组，也许可以减少复制错位（突变）的影响。

一、逆转录病毒的基因组

基本结构：

5' R-U5-(PBS)-(引导序列)-(编码序列)-(PP)-U3-R-poly(A) 3'

- ①R: 20 — 250nt, 重复序列, 转录顺式调节信号;
- ②U5: 75 — 200nt, 转录信号;
- ③PBS: 引物结合位点, 以 tRNA 为引物;
- ④引导序列: 50 — 400nt, 包装信号, 剪接信号;
- ⑤PP: 多嘌呤 (A/G) 序列, 用于合成第二条 DNA 链;
- ⑥U3: 转录调节序列。

二、HIV 的基因

①**主要基因** (逆转录病毒都有)。i.gag: 衣壳蛋白 (group-specific antigen); ii.pro-pol: 蛋白酶-反转录酶 (protease-polymerase); iii.env: 包膜蛋白, 识别受体 (envelope)。

②**辅助基因** (各种病毒中有所不同)。i.vif (viral infectivity factor): 缺失后感染性降低, 但感染有些细胞时不需要; ii.vpr (viral protein R): 提高病毒在特定细胞中的复制; iii.tat (transactivator): 反式激活蛋白, 作用于 (+19 ~ TAR 区域); iv.rev (regulator of viral protein): 正调控 gag, pol, env, vpu, vif, vpr 的表达, 但对 nef, tat, rev 进行负调节; v.nef (negative regulation factor): 缺失后复制水平提高 2 — 10 倍。能降低 CD4 水平, 抑制病毒超感染。也有正调节效应, 能激活 T 细胞, 增强病毒感染和复制; vi.vpu (viral protein U), 膜蛋白, 促进病毒粒子组装和释放, 介导 ER 中 CD4 降解。

17.4.2 复制过程

①**吸附**。病毒 env 蛋白 (gp120-gp41) 与细胞受体、辅助受体结合; ②**侵入**。膜融合 (直接融合或胞饮后融合); ③**脱壳**。部分脱壳; ④**反转录**。在部分脱壳核衣壳中进行, 复制后的基因组与病毒中的基因组有所不同。⑤**入核**。反转录产生的 dsDNA 转移到细胞核中, 在 HIV 中, 基质蛋白 Ma, Vpr 蛋白, 整合酶等一起进入细胞核。⑥**整合**。DNA 在病毒整合酶的作用下整合到细胞染色体。

一、侵入

分为受体和辅助受体。受体是 CD4, 辅助受体是趋化因子受体, 如 CCR5、CXCR4, CD8 也可作为替代的受体。

二、逆转录

第一条链以 tRNA 为引物，合成 DNA。反转录酶带有 RNA 酶的功能 (RNaseH)，切除 DNA/RNA 杂合分子中的 RNA。随后进行两次跳跃，第二条链以多嘌呤序列为引物最终形成双链 DNA。双链 DNA 与基因组 RNA 有不同的末端序列。

逆转录的产物。复制产生的 DNA 与基因组 RNA 有不同的末端序列，即长末端重复序列 **LTR** (Long Terminal Repeat)。

三、HIV 的整合

整合位点是随机的，一个细胞可以整合 1~10 个拷贝。整合处两侧出现 4-6bp 的正向重复序列，病毒序列丢失 1-2bp，常为 AA，整合在染色体上的病毒称为**原病毒** (provirus)。

四、HIV 的基因转录

从整合在染色体上的原病毒基因组转录，LTR 具有启动子和增强子的功能。全长 mRNA 转译形成 gag 和 gag/pro/pol (读码框移位)，并成为子代病毒基因组。剪接形成多种短的 mRNA 转译形成 env 和各种调控蛋白。

TAR 是病毒反式激活蛋白 TAT 的结合位点。转录起始后病毒 mRNA 形成 TAR 结构，Tat 蛋白与之结合，加速转录。

五、装配、释放与成熟

在出芽过程中完成装配。Gag 及 Gag-Pro-Pol 融合蛋白和全长 mRNA 形成核衣壳，Env 分布到细胞膜上，核衣壳从分布有 Env 所在的细胞膜区域出芽，借助细胞 ESCRT 复合体。

成熟是在已游离的病毒粒子中进行的，Gag-Pro-Pol 经蛋白酶切割成为成熟的蛋白。Env 切割为 GP120 和 GP41，病毒粒子因而成熟，具有感染力。



17.4.3 感染与致病

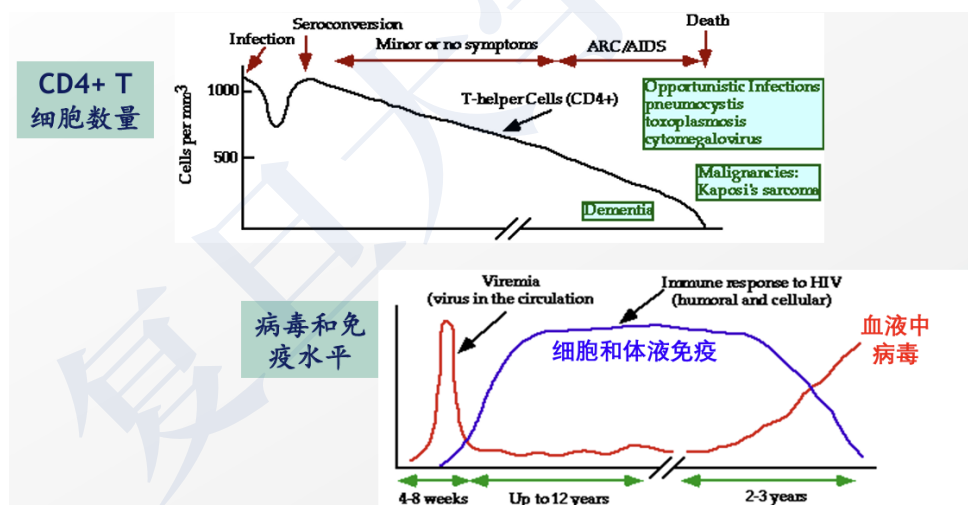
HIV 感染重要的免疫细胞是辅助 T 细胞 (CD4+ T 细胞)，在特异性免疫的激活中有着重要作用，激活 B 细胞，产生抗体；激活细胞毒性 T 细胞，进行细胞杀伤；激活其他抗感染功能。

早期病症类似感冒。免疫系统抑制病毒复制，感染处于潜伏状态，可长达十年。

HIV 感染者体内每天产生百亿个病毒粒子，多数很快失活。也产生相当数量的 CD4+ 细胞，许多由于病毒感染直接或间接死亡。在潜伏期，病毒与 CD4+ 细胞处于**相持**阶段，但 CD4+ 细胞的数量逐渐下降。CD4+ 细胞数减少到一定临界值后，HIV 水平迅速上升。

CD4 + 细胞减少导致免疫缺陷。正常人 CD4+T 细胞数量约为 800~1200 细胞/ml，当 CD4+ 细胞数量降低到 200 细胞/ml 以下时，就成为艾滋病。CD4+ 细胞严重缺乏，造成免疫系统受损，条件致病性病原发生。患者往往死于并发症。如肺炎、结核、卡波西氏肉瘤等。

一、HIV 感染及发病进程



二、艾滋病的评判标准?

HIV 阳性 + CD4 细胞低于 200/毫升 + 以下任一种疾病。免疫功能低下会引发各种条件性感染，如皮肤和胃部卡波西氏肉瘤、口腔念珠菌感染、真菌感染、脑部小神经胶质细胞结、肺部隐球菌感染、口面部肉芽肿。

• 肺部、器官和支气管念珠菌感染 • 食道念珠菌感染 • 侵袭性宫颈炎 • 弥散性或肺外部球孢子菌感染 • 肺外部隐球菌 • 慢性肠道隐孢子虫病 • 非肝、脾和淋巴结巨细胞病毒病 • 巨细胞病毒视网膜炎（失明） • HIV-1 相关的脑炎 • 单纯疱疹慢性溃疡或支气管炎 • 肺炎和食道炎 • 弥散性或肺外部组织胞浆菌病 • 慢性肠道性等孢子虫病	• Kaposi 肉瘤 • Burkitt's 淋巴瘤 • 淋巴瘤细胞瘤 • 初级或脑部淋巴瘤 弥散性或肺外部鸟分支杆菌等感染 • 肺部或肺外部结核分支杆菌感染 • 弥散性或肺外部未知分支杆菌感染 • 卡氏肺囊虫肺炎 • 复发性肺炎 • 进行性多灶性脑白质病 复发性沙门氏菌败血症 • 脑弓型虫病 • HIV 引起的消瘦综合症
---	---

三、CD4+ 细胞死亡的主要原因

①病毒复制造成直接杀伤（比例不高）；②抗体介导已被病毒感染的细胞的杀伤；③env 分布于细胞表面，与附近 CD4+ 细胞上的 CD4 分子结合，造成细胞融合，形成合胞体，引起凋亡；④病毒感染的细胞产生细胞因子，促使细胞凋亡；⑤由于病毒不断变异，CD4+ 细胞作为免疫细胞被过度激活，发生凋亡。⑥HIV-1 感染通过促进 CARD8 蛋白切割，激活细胞焦亡，导致 CD4 细胞减少。SIV 在一些灵长天然宿主中并不引起艾滋病样疾病，因为它们 CARD8 带有功能缺失性突变 (loss of function mutation)。

17.4.4 艾滋病基因治疗新策略

体外策略：①对自身细胞进行修饰，敲除 CCR5，构建不敏感 CD4+T 细胞；②构建识别 HIV 表面蛋白的 CAR-T 细胞，清除体内已有感染细胞。将改造后的细胞植入人体。

体内策略：用病毒载体或脂质纳米颗粒携带编码 CRISPR-Cas9 mRNA, 或表达广谱抗 HIV 抗体。

乙型肝炎病毒 (Hepatitis B Virus,HBV)

属嗜肝 DNA 病毒科 (Hepadnaviridae)，是一种与人类关系密切的病毒。全球 3 亿人感染慢性乙肝，常发展成慢性活动性肝炎、慢性迁延性肝炎、肝硬化和肝癌。中国是传统“乙肝大国”。

乙肝病毒是二十面体核衣壳, 25~27nm。主要结构蛋白是 C 蛋白 (核心抗原, HBcAg), 其为碱性磷蛋白, 分子量 21kD。同时含有 HBeAg: preC 蛋白加工产物。病毒的核衣壳同时存在 T=4 和 T=3 两种结构。

具有包膜，直径 35~45nm，包膜表面的病毒蛋白是乙肝表面抗原（HBsAg，大中小

三种), 又称**澳抗**。完整的病毒颗粒称为 Dane 颗粒。

病毒形态是空心包膜颗粒。患者血液中还同时存在许多空心包膜颗粒, 小于正常病毒颗粒。结构无核心, 形态不定。20nm 球状, 丝状颗粒, 主要成分有 HBsAg, 脂类 (少量), 无感染性, 但有很强的免疫原性, 曾被用作乙肝疫苗。

17.5.1 乙肝病毒基因组

基因组为部分双链 DNA, 全长 3.2kb, 负链为全长, 正链较短, 在不同病毒颗粒中长度不同。两条链相互配对, 形成部分双链的环状结构。编码四组蛋白产物, P、S、C、X。

一、P 基因

编码 P 蛋白, 分四个功能区, 分别有多种酶和功能活性。包含 DNA 聚合酶 (RT)、反转录酶 (RT)、RNaseH、末端蛋白 (TP)。



二、S 基因

编码表面抗原 S, 从三个位点开始编码, 终点相同; 产生长度不同的 S 蛋白。S (主要成分): 226aa; M: S+ 55aa (preS2); L: M+108~115aa (preS1)。三种 S 蛋白部分或完全糖基化, 分布于病毒或表面抗原颗粒中, 具有很强的免疫原性。

三、C 和 X 基因

ORF C, 编码核心抗原 (Core) 和 e 抗原。也有两个转译起点, 合成两个蛋白: C 抗原 (22kD), preC。preC 经切割成为 17kD 的 e 抗原 (HBeAg), 分泌到细胞外, 在血清中积累。

ORF X, 反式调节因子。分子量 24~28kD, 激活同源或异源增强子和启动子, 可能与病毒的感染能力和肝癌的发生有关。

17.5.2 HBV 感染与复制

一、侵入

病毒**表面蛋白**有三种形式，S、preS2-S 与 preS1-preS2-S。**受体结合蛋白**有两种形式，S 蛋白与 preS1 区。细胞受体有钠离子牛磺胆酸共转运多肽（NCTP），进行胆酸吸收的膜蛋白，被 HBV 用作侵入细胞的受体。

病毒经融合进入细胞，部分脱壳后，进入细胞核。

二、形成 cccDNA

在病毒携带的 DNA 聚合酶作用下，修补部分双链 DNA，形成全长正链。除去负链 5' 端蛋白引物和正链 RNA 引物。除去负链的末端冗余之后，DNA 缺口连接。形成共价闭合双链环状 DNA（超螺旋，cccDNA），此为**微染色体**。

三、HBV 基因转录

环状 DNA 游离在染色体外，不整合。由细胞 RNA pol II 进行基因转录，合成长正链转录物（长于基因组），又称**前基因组** (3.5kb)。用于合成 preC，C 和 P；表达方式类似于反转录病毒的 gag-pol，形成 C 蛋白和 C 蛋白/多聚酶融合蛋白。

同时也合成短的转录物：2.1，2.4 和 0.7kb 等，2.1kb，合成 S，preS2；2.4kb，合成 preS1；0.7kb 的转录物用于合成 X。

四、基因组复制

C 蛋白合成衣壳，将 P 蛋白和 RNA 结合在一起，形成**原衣壳**。P 蛋白以前基因组 RNA 为模板进行逆转录，以病毒末端蛋白为引物合成合成全长负链 DNA。RNaseH 切除正链 RNA，以一段短的 RNA 为引物合成半长的正链 DNA。

五、包装和成熟

原衣壳向分布有 HBsAg 的内质网膜出芽，成熟的病毒粒通过胞吐离开细胞。

17.5.3 致病

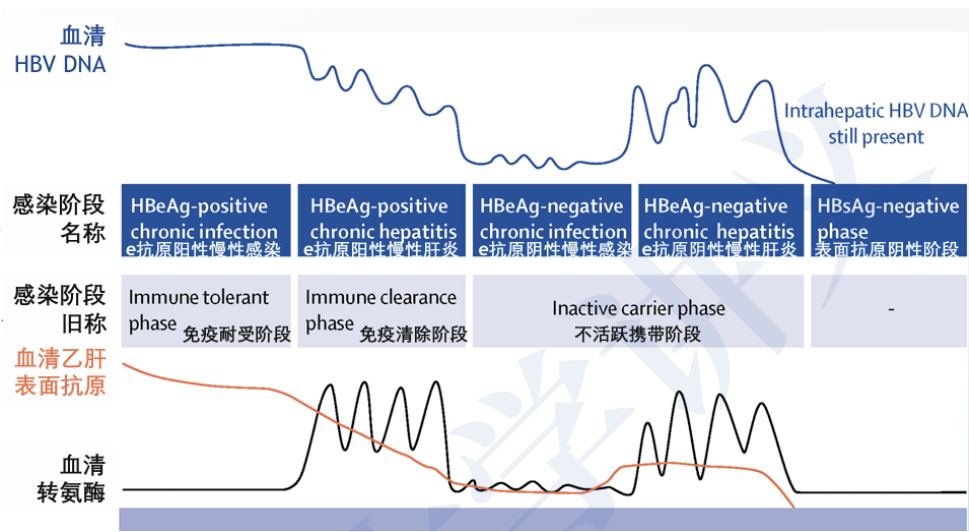
感染途径。主要通过血液传播，因此其主要感染途径有输血、皮肤及粘膜伤口接触，如共用牙刷刷牙、母婴传播，包含分娩过程接触、羊水直接传播、性传播。

感染不同阶段传染性差别很大。幼儿期感染，容易造成长期慢性感染，并发展成为

肝癌。这是因为免疫系统尚未发育成熟，常会形成免疫耐受，病毒难以被清除，造成慢性迁延性感染，危害严重：艾滋病患者等免疫缺陷的成人，同样引起严重问题。对成人，其免疫健全，多可通过免疫功能清除病毒，但可能造成肝部严重的损伤。

一、慢性乙肝

慢性乙肝个体差异很大，部分患者可实现功能性治愈（HBsAg 转阴），也有的患者长期处于 e 抗原阳性阶段。



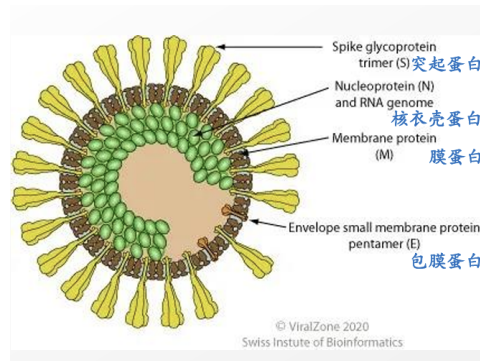
二、乙肝病毒与肿瘤

病毒致癌的机制尚有许多不清楚，可能有：①偶发性的整合，影响细胞基因表达的调控；②病毒 X 蛋白的作用。其具有多种调节，激活作用，可导致细胞转化；③慢性感染造成的肝细胞连续破坏和免疫反应，通过细胞因子等促进细胞非正常增生；④细胞基因突变。

冠状病毒

因表面明显突起，呈皇冠状而得名。正链 RNA 病毒，26-30kb，是已知最大的 RNA 基因组病毒，宿主是哺乳动物和鸟类。

结构：

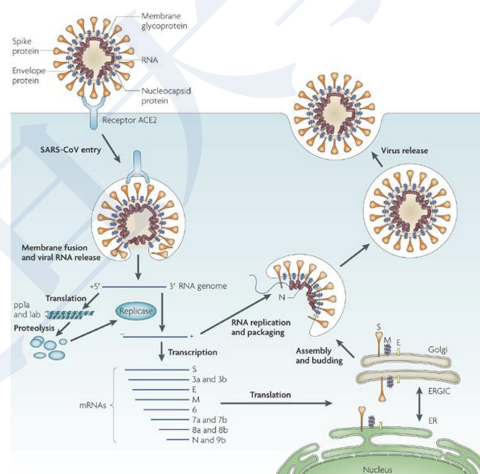


17.6.1 基因组

ORF1ab、S 基因、N 基因等高度保守，3' 端部分基因有差别。

17.6.2 冠状病毒的感染周期

特点：基因组直接翻译；全部过程在细胞质中完成。以新冠病毒为例的冠状病毒感染周期如下：



一、侵入

不同冠状病毒有不同的受体。SARS-CoV、SARS-CoV-2: ACE2; MERS: DPP4; OC43: 唾液酸。

新冠病毒的侵入需要多个宿主细胞的蛋白。**ACE2** 是受体，与 S 蛋白结合，介导依赖网格蛋白的内吞；**TMPRSS2** 是蛋白酶，切割 S 蛋白，暴露融合肽，介导病毒包膜与内吞小泡膜融合；**Furin** 是蛋白酶，切割 S 蛋白，暴露 NRP-1 结合域；**Neuropilin-1 (NPR-1)**

结合 S1 末端, 大大提高入侵效率。后两者在 SARS-CoV 中没有作用, 说明 SARS-CoV2 出现了很大程度上的进化。

ACE2。分布于全身血管、脏器表层的内皮细胞, 主要参与血管紧张素原加工, 病毒感染可导致表面 ACE2 减少, 可能引发炎症和心血管病理变化。在病毒感染过程中, ADAM17 切割 ACE2, 产生游离可溶性 ACE2, 阻止病毒感染; 钙调蛋白可以抑制 ADAM17 的切割。两者处于拉锯状态。

二、蛋白质合成、RNA 转录和复制

进入细胞后, 病毒 RNA 作为 mRNA, 用于指导复制酶的合成。产生两个蛋白 ORF1a, ORF1ab; 蛋白酶解, 形成 16 个成熟蛋白。这个过程的主要特点就是读码框移位和蛋白酶切割。抑制病毒蛋白酶是抗病毒的重要思路之一。

其他病毒蛋白的合成。冠状病毒的基因组 RNA 只能表达 ORF1a/1ab, 其他病毒蛋白的表达有赖于产生亚基因组负链 RNA 及亚基因组 mRNA。病毒主要蛋白编码序列前有 TRS 序列 (transcriptional regulatory sequence, 5'-ACGAAC-3'), 合成负链 RNA 时在这里会部分终止, 并转到末端继续完成转录, 从而产生一系列不同长度的亚基因组负链 RNA。

三、包装与释放

在感染后期, N 蛋白与核酸结合, 使其压缩。膜蛋白 (S, M 等) 转运到高尔基体, 高尔基体囊泡将病毒基因组包裹, 形成双膜结构, 胞吐释放新合成的病毒。

17.6.3 SARS-CoV2 的致病机制

①受体 ACE2 分布广, 病毒经呼吸道感染后可以影响到全身。内皮细胞具有避免血液凝集、调控血流, 调节细胞和蛋白流向组织, 抑制炎症的作用。内皮细胞受损可以加速血流, 血管内成分向组织的泄漏, 促进炎性细胞迁移到炎症组织。

②会导致多方面功能衰竭, 如消化功能紊乱、心血管功能紊乱与嗅觉功能消失。

一、病毒感染造成的免疫损伤

在抗击病毒的过程中, 天然免疫与适应性免疫之间需要完美配合 (接力)。早期天然免疫快速激活, 并及时退潮; 特异抗病毒适应性免疫迅速发挥作用。

重症的机制: 天然免疫过强, 适应性免疫未能及时出现, 导致细胞因子风暴, 同时

伴随 T 细胞和抗体反应不足。

二、long covid

一些患者病毒转阴后，身体长期不适，如疲劳、气短和认知能力下降。具体原因可能是器官细胞受损、自身抗体作用（交叉反应）等。

三、冠状病毒的三次流行

①2002-2003, SARS (严重急性呼吸道综合症, 非典)。2002 年始于广东, 与食用野生动物果子狸有关。这是因为在果子狸中发现高度同样病毒。4 个月后完成病毒分离和基因测序。2003 年 7 月, WHO 宣布成功控制, 共 8422 人感染, 916 人死亡,

②2012-, MERS (中东呼吸道综合症)。2012 年 9 月在沙特阿拉伯首次发现, 由蝙蝠或骆驼传播给人。受体是 DPP4 (CD24), 在肺泡、肠道上皮和淋巴细胞上都有表达, 具有肽酶活性。迄今有 27 个国家 2500 多人感染, 881 人死亡。

③2019-, Covid-19 (冠状病毒病-2019)。已经成为人类常规传染病的一员, 疫情防控实践已经成为人类认识和应对病毒传染病的最佳实例, 同时也留下了更多问题。冠状病毒已经成为最可能引起大流行的病毒种类之一。

第五章 病毒的遗传与进化

病毒遗传的特点。①**突变快**, 短时间内可积累大量突变。这是因为病毒复制迅速, 子代病毒数量多, 基因组复制过程中出错率高。②**多样性**, 不同病毒遗传规律不尽相同。病毒基因组可以是 RNA 或 DNA, 可能分段或不分段。

病毒的遗传学

突变

突变的效应。对病毒有利的影响: 产生抗原变异, 逃避免疫反应; 适应新的宿主。对病毒有害的影响: 产生许多缺陷性病毒粒, 即没有感染力的病毒粒。

突变的类型。**点突变**，单一碱基被替换的突变。**插入/缺失突变**，增加或丢失了部分核酸序列。

18.1.1 突变的来源

一、自发突变

自发突变，复制发生错误。可能是复制酶偶发的错误导致错配或掺入异构体碱基等。自发突变的突变率在不同病毒中差异很大，在 HIV 中可能是 $10^{-3} - 10^{-4}$ /核苷酸，在疱疹病毒中可能是 $10^{-8} - 10^{-9}$ /核苷酸 (与细胞 DNA 的突变频率相当)。同时突变率还与复制酶的准确性决定。DNA 聚合酶忠实度较高，有校读机制；RNA 聚合酶出错率较高，**缺乏校对机制**。

准物种 (Quasi-species)。对许多 RNA 病毒，因为其突变率较高，因此，实际上无法获得真正“遗传单一”的病毒。任一病毒分离物实际上是由多种变异病毒的混合体，即准物种。准物种中的大部分病毒粒子可能都没有感染力或感染力极弱，很快被淘汰。大量的突变是病毒适应环境和进化的重要驱动力。

二、诱发突变

诱发突变，病毒以外的化学、物理、生物等因素诱导。**化学诱变**指对核酸进行直接的化学修饰，不需病毒复制 (硝酸、氢氧化铵和烷化剂)；在核酸复制时掺入异常的核酸 (碱基类似物等)。**物理诱变**指紫外线，X 射线辐射等 (造成链断裂或形成嘌呤二聚体)；**细胞诱变**指宿主细胞的酶催化对病毒核酸进行碱基修饰。

细胞蛋白 **ApoBEC3G** (apolipoprotein B mRNA editing enzyme, catalytic polypeptide-like 3G) 对病毒序列的修饰作用。ApoBEC3G 是一种细胞蛋白，参与 mRNA 编辑；HIV 病毒颗粒中携带，反转录时修饰单链 DNA 中的碱基 G 成为 U，合成双链后，形成 U-A 配对，经修饰成为 T-A，形成突变。修饰细胞双链 DNA 则会很快被修复，不产生后果。

但 HIV vif 蛋白可抑制它的活性。

18.1.2 突变引起病毒表型变化

①病毒的表型主要表现在**复制特性**上，主要是温度敏感突变 (temperature sensitive mutant, *ts mutant*) 和寄主范围突变 (所感染的细胞类型或寄主个体)。温度敏感突变分为“热敏感”突变 (“许可温度”下可以正常复制，高温下不能复制，常由氨基酸替代突变引起) 和相反的“冷敏感”突变。

②**空斑形态突变**。空斑，病毒在培养细胞中形成的感染斑；空斑形态突变往往代表病毒复制速度、裂解细胞效率改变。大空斑突变指比野生型复制更快，或裂解细胞效率高；小空斑突变则是变慢变低。

③**生化突变**。包含蛋白质或核酸的多态性突变（电泳迁移率变化）、酶活性缺陷突变与药物抗性突变。

④**毒力突变**。多为毒性减弱，可作为疫苗和研究致病机理。

重组

指两个基因组间交换遗传物质，是病毒之间的遗传相互作用，当两个病毒同时感染一个细胞时发生（高感染复数）。

18.2.1 经典的重组

涉及核酸共价键的断裂、交叉、重新形成共价键等过程。由寄主细胞提供这类重组所需的酶，常见于：DNA 病毒，和有 DNA 中间阶段的 RNA 病毒（逆转录病毒），结果是病毒得到同类其他病毒甚至细胞的遗传信息。

一、RNA 病毒的基因组重组

重组比例不高，可能是因为寄主细胞中没有这类 RNA 重组的酶。其机制与 DNA 病毒不同（**模板选择**），多聚酶在不同的 RNA 模板间转换。随着测序数据积累，发现一些新的毒株可能是基因重组的产物。

二、重组在病毒学研究中的应用

基因组作图。两个基因间距离的越远，发生重组的可能性越大。

标记拯救（Marker Rescue）。如果野生型病毒的某基因片段可以与突变病毒发生重组，使其恢复野生型表型，表明突变就发生在该片段。可用以判定突变位点。

构建重组病毒。当病毒基因组很大，无法直接操作时，常使用同源重组方法对病毒基因组进行遗传操作。

18.2.2 重排 (Re-assortment)

发生在片段性基因组的病毒中，两个病毒同时感染同一个细胞，子代病毒基因组片段可以随机地来自两个母代病毒。适用于各种分段基因组病毒（如正粘病毒（流感病毒）、呼肠孤病毒、沙粒病毒、布尼亚病毒），发生频率高，但须有大量病毒存在（高 MOI）。

比如流感病毒有 8 个基因组片段，两种流感病毒混合感染时可有 $2^8 = 256$ 种可能的子代病毒，是流感病毒变异的重要来源之一。

一、流感病毒的遗传学

流感病毒长盛不衰的部分原因是**抗原漂变**与**抗原转变**两种遗传机制使病毒不断地改变其抗原组成，逃避免疫系统监控。

抗原漂变 (Antigenic Drift) 即**突变**。RNA 病毒突变速率高，但引起的变化一般较为有限；**抗原转变** (Antigenic Shift) 即**重排**。分段基因组病毒混合感染时发生，造成病毒的抗原性突然而剧烈的改变。

流感病毒的 HA 和 NA 是病毒表面蛋白，与入侵密切相关。HA 与 NA 是流感病毒中变化最快的，它们也是免疫系统作用的位点，是**血清型**的依据。目前共有 18 个 HA 血清型 (H1、H2, ...) 和 11 个 NA 亚型 (N1、N2, ...)。

新型流感病毒的来源是基因组重排。各种亚型的病毒在鸭和其它鸟类中流行，猪在病毒从鸟类到人中可能有重要的作用，因为它可能是**重排的场所**。

流感病毒的基因组重排。如 1957 年的流感病毒保留原来的 5 条基因，从鸟类病毒得到了 3 条基因，HA、NA 和 PB1，成为流行的 H2N2。近年来，多次出现高致病性禽流感感染人的病例。

禽流感与人流感。H5N1, H7N9 等禽流感病毒只能由禽传人，不能人传人。原因之一是**细胞受体的差异**。流感病毒的受体是**唾液酸**，人的唾液酸在气管、支气管以 $\alpha 2,6$ 为主，肺泡以 $\alpha 2,3$ 为主；而禽类唾液酸以 $\alpha 2,3$ 为主。因此有的时候根本对不上。还有其他病毒基因参与决定宿主范围。

病毒间的非遗传相互作用

自然界中寄主常常被不止一个病毒感染，病毒之间经常发生相互作用。有些相互作用会导致基因组变化。遗传相互作用（重组/重排）会导致基因组变化，而**非遗传相互作用**

用产生特殊的表型，但基因组没有变化。

18.3.1 互补

同一个细胞中发生混合感染时，两种病毒的**基因产物的相互作用**，一种病毒为某一功能缺陷的另一种病毒提供该基因产物，使其复制效率提高，而两种病毒本身并未发生遗传变化的现象。

这是一种功能水平的相互作用，没有核酸水平的相互作用、没有重组发生。子代病毒与母代病毒一样，仍是缺陷型，遗传物质没有变化。

互补组。如果两种病毒都在同一功能上有突变，就不会发生互补现象；相互不能互补的突变称为属于同一互补组。理论上说，一个病毒互补组的数量与病毒基因组的基因数相同，但实际上互补组的数量常少于病毒基因数。

非对称互补。当一种病毒是缺陷型，另一种病毒是野生型，后者为前者提供正常的基因产物，是**帮助病毒**（helper virus），这种互补方式为**非对称互补**。

感染复数的活化作用。用紫外线将一种双链 DNA 病毒灭活后，以低的感染复数感染细胞，未见病毒复制。再以非常高的感染复数感染细胞，可以观察到病毒复活现象，产生有感染力的病毒。机理：①**互补**。灭活病毒之间以某种方式进行合作，使缺陷病毒开始复制。这在感染复数低时不会发生。②**重组**。随着复制继续，细胞中的病毒基因组数量增加。随之会发生重组，产生新的基因型，产生有感染力的病毒。

18.3.2 干扰

感染了一个病毒的细胞对另一病毒的超感染具有抗性。如 λ 噬菌体，溶原性感染建立后，因为 cI 阻遏蛋白的作用，对超感染有抗性。依赖受体的病毒，感染后表达病毒吸附蛋白，会与细胞受体蛋白结合，导致细胞表面缺乏该受体蛋白，阻止其他病毒粒侵入（鸟类反转录病毒）。干扰同样不会造成遗传上的变化。其最常见的形式是**同源干扰**，即相似、甚至同种病毒之间的干扰。同源干扰最常见的形式则是**缺陷干扰粒子**（Defective interfering particle, DIP）。

一、缺陷干扰现象

病毒复制时由于缺失突变等原因产生缺陷病毒。有些缺陷病毒会缺少部分必须基因，需正常的帮助病毒提供所缺失的功能才能完成复制（不对称的互补）。缺陷病毒甚至可以丢失基因组中的大部分序列，只需保留：①复制起始序列：多聚酶识别信号，复

制基因组；②包装序列：将基因组包装到病毒粒子中的信号。

基因组部分缺失的缺陷病毒无法独立复制，需依靠野生型病毒提供功能互补。但野生型与缺陷型病毒同时存在时，后者复制效率会更高。缺陷病毒的基因组由于缺失而变短，因而复制所需的时间也短。

缺陷病毒与野生型病毒共同感染时，缺陷病毒的比例越来越高，以至占主导地位，野生型病毒的复制受到干扰，即造成了缺陷干扰现象。造成这种现象的缺陷粒子为缺陷干扰粒子，DIP 可能因为发生重组等恢复正常的感染能力。

缺陷干扰粒子。常见于感染动物的 RNA 病毒，在 DNA 病毒和植物病毒中发生较少。但在体外通过连续高效价地传代病毒也可发现类似现象。DIP 的重要性在于，可以改变正常的感染过程。DIP 表达的基因有限，复制程度低；造成的细胞损害和引起的寄主的免疫防御作用也弱；可以使病毒发生**持续感染**。并非所有的缺陷型病毒都是 DIP。

18.3.3 表型混合 (Phenotypic Mixing)

两个不同的病毒感染一个细胞，子代病毒可能带有来自两个亲代病毒的成份和性质，但遗传上没有变化。

表型混合可以发生在：①两种相关的病毒间，如细小 RNA 病毒的不同成员；②遗传上无关的病毒之间，如弹状病毒和副粘病毒间。这时，两种病毒往往都是有包膜的病毒，因为包膜上蛋白质所受的限制较少，容易发生交换。

表型混合没有遗传物质的变化。用低感染复数感染，又恢复原来的性质。因此在血清学鉴定中可能会引起混乱，需分析子代病毒粒子所包含的基因组才能确定是哪种病毒。

一、假型包装 (Pseudotype)

表型混合的极端的情形，一种病毒完全利用另一种病毒的衣壳或囊膜。在自然情况下难以出现，主要是人为设计或基因工程的结果。

特例：构建慢病毒重组病毒时，常用水泡性口膜炎病毒 (VSV) 的表面蛋白 (VSV-G) 来代替原来的 Env 蛋白。得到的假型病毒外膜类似 VSV，但核衣壳和基因组还是慢病毒的、该病毒具有 VSV 的吸附、侵入和表面抗原特性，但感染复制方式仍然是慢病毒，子代病毒也是慢病毒病毒。

病毒的起源与进化

没有化石证据，给病毒起源与进化的研究带来困难。有关病毒起源的理论基本停留在假说阶段。

同时，病毒进化较快，是研究生物进化的良好模型。病毒起源的几种假说有退行进化、细胞起源与独立进化实体。

18.4.1 病毒进化的三个假说

退行进化。由专性细胞内寄生的寄生物丢失大部分基因而来，只保留了与寄生密切相关的序列，DNA 复制相关序列和酶基因、与宿主互作的重要序列。

细胞起源。起源于细胞内的正常组分（DNA/RNA），从细胞内逃逸形成。DNA 病毒可能起源于质粒，RNA 病毒可能是某些基因转录产物成为自复制 RNA，也可能是反转录子。

独立进化实体。病毒与细胞生物都起源于原始的“RNA 世界”，具有自复制能力的 RNA 沿着与细胞生物平行的道路进化，甚至可能早于细胞生物的出现。一个例子是核酶（Ribozyme），是具有自我复制、切割能力的 RNA 分子。

不同的病毒可能有不同的起源。如大型 DNA 病毒可能是退行进化的结果，单链（包括正链和负链）病毒来自史前 RNA 分子。

一、病毒的进化

病毒的进化时刻在发生。病毒进化的经典的例子主要是澳大利亚野兔控制的、1950 年代，澳大利亚引入兔粘液瘤病毒（痘病毒）来控制野兔。当时，这种病毒对兔子的致死率高达 99%。释放两年后，病毒的感染力明显减弱，死亡率为 70 — 95%，从感染到死亡时间也加倍。而原毒株仍然同样有效，这表明病毒在这两年中发生了进化。实际上，发生了病毒与宿主协同进化：野兔也发生了遗传变化，对原始毒株的敏也有所降低（但对流行毒株的敏感性降低更加明显）。

新冠病毒的进化是近距离研究人类病毒进化的良机。

二、病毒面临的选择压力

病毒是独立的进化实体，能感染更多新宿主的突变体有竞争优势。病原体由一个宿主传染新宿主的数量称为**基本繁殖率** R_0 （basic reproduction ratio）， R_0 高的突变体有竞

争优势。

有利于提高 R_0 值的因素有子代产生快、数量多；感染后病症轻、生存时间长；高效的传播途径。

因此，病毒的毒力是多方面交易（trade-off）的结果。复制效率高往往也意味着对宿主影响大，宿主死亡率高（高毒力）。不同的病毒采取不同 R_0 ，常见病毒的 R_0 由病毒的感染对象、传播方式、复制机制等基本生物学性质决定。

三、病原体毒力的进化

突变没有方向，选择有方向。对于每个具体的病原体，毒力进化的方向与它的复制特点、传播方式、宿主免疫、宿主行为等都有关系。

认识病原体进化规律，有助于我们采取预防手段促使病原体毒力降低。阻断病毒的传播途径，使病毒复制再多也无法传播给新的宿主，就有可能使病毒向弱毒的方向进化。

第六章 病毒与宿主间的互动

病毒感染的结果

不少病毒感染后造成严重的后果，但也有很多病毒感染并不造成明显后果，不造成影响的病毒可能占大多数。

病毒的影响首先表现在细胞层面，同时也会反应在对机体的作用上，机体的免疫防御反应影响病毒的影响。

总之，病毒感染的结果，就是病毒与宿主**相互作用**的表现。

病毒感染的类型

病毒感染可以导致不同类型的感染，如生产性感染、潜伏性感染、持续性感染、流产性感染与细胞转化。

19.1.1 生产性感染 (Productive Infection)

大量产生有感染力的子代病毒。往往会产生明显的细胞病理效应，如果最终导致细胞裂解、死亡，又称为裂解性感染 (lytic infection)。

生产性感染是一类最明显的感染，但未必是最普遍的感染形式。往往会造成**细胞损伤**，直接或间接引起机体的病症。①直接一、病毒成分引发天然免疫反应，释放细胞因子，导致发烧等症状，这是因为病毒 RNA 激活天然免疫，引起高烧；②直接二、细胞损伤导致功能缺陷。这是因为脊髓灰质炎病毒感染脊柱神经，引起神经细胞死亡，会造成下肢麻痹。③间接的影响主要是细胞死亡间接地对疾病症状起推波助澜的作用，细胞裂解释放细胞内组份，对其它细胞具有毒性；也可被免疫系统识别，可造成免疫激活和炎症。

在机体中，生产性感染的感染周期一般较短。大量的病毒产物会激活机体免疫系统，较快清除病毒。

19.1.2 持续性感染 (Persistent Infection)

也能看作是生产性感染的一类。病毒在细胞内复制并产生子代病毒粒子，但数量常少于生产性感染。被感染的细胞能够维持生存，甚至能够分裂，感染能维持相当时间。许多慢性病毒病都是持续性感染，HIV，HBV，HCV，HPV 等。

一、持续感染产生的原因

①**病毒复制水平较低**，对细胞影响不产生明显影响，或病毒感染造成的损害和细胞生长达成动态平衡。如 SV5 病毒 (副粘病毒科)，病毒感染鼠肾细胞后，病毒增殖呈典型的一步生长曲线，但细胞并不死亡，病毒生产持续 30 天以上。每个细胞每天产生 15 万个病毒粒子，仅占细胞总 RNA 合成的不到 1%。

②**其他因子干扰病毒复制**。病毒变异形成缺陷干扰粒子 (DIP)，或由于抗体、干扰素这样干扰病毒复制的物质。

19.1.3 隐性感染 (潜伏感染, Latent Infection)

隐形感染病毒存在但不产生子代病毒，仅有部分病毒基因的表达。如 λ 噬菌体，表达阻遏蛋白、基因组整合，进入溶原状态；HIV 基因组整合后可能有一段时间处于沉默状态；多种疱疹病毒能建立隐性感染，如建立口面部疱疹的单纯疱疹病毒 I 型和引起性病疱疹的单纯疱疹病毒 II 型。

一、单纯疱疹病毒和潜伏感染

在粘膜上皮细胞进行生产性感染，造成局部溃疡。因免疫系统作用，清除大部分病毒；病毒在神经细胞建立潜伏感染，避开免疫系统的监控。激素刺激，生理心理因素作用可导致病毒活化，再次感染粘膜上皮，引起各种症状。反复发生，难以根除。

其建立和维持机制是 DNA 不整合，以染色体外小体的形式随细胞复制。在高等动物中，隐性感染的建立还需要躲避寄主免疫系统的作用，通过两个途径实现。①进入神经系统，神经系统在免疫监控方面与其它组织系统不同；②限制自身基因表达。单纯疱疹病毒仅表达一个基因，即**隐性相关转录物** (latency-associated transcripts, 或 LATs)，与 α 期基因的启动子区域互补，抑制 α 期基因的表达。

19.1.4 流产性感染 (Abortive Infection)

主要是指病毒能够进入细胞、开始感染，但不能产生有子代病毒的情形。原因可能有：①病毒早期启动子不能被细胞转录系统识别；②DNA 复制不能进行；③病毒不能进行包装；④子代病毒没有感染力；⑤细胞凋亡。

下面是一些可以参考的流产性感染例子：

SV40 感染小鼠细胞，由于基因组 DNA 复制受阻，并不能完成复制，随细胞增殖，病毒基因组逐渐丢失。

流感病毒感染某些细胞时，所产生的子代病毒没有感染力。原因是 HA 没有被切割成 HA1 和 HA2，导致病毒可以被吞入但无法发生膜融合。用少量胰蛋白酶处理，可得到有感染力的病毒。

呼吸道合胞体病毒 (Respiratory Syncytial Virus, RSV) 感染棉鼠后，病毒可以侵入在肺部细胞，且有基因转录，但无子代病毒产生。可能与固有免疫作用（如干扰素）有关。

19.1.5 细胞转化 (Transformation)

病毒感染引起细胞形态、生化或生长参数变化。主要在动物病毒中发现，伴随着潜伏感染，病毒可能长期存在，也可能消失（潜伏或流产感染）。

转化后的细胞可能具有以下**一个或多个**特征。失去吸附依赖性、失去接触抑制、在半固体培养基中形成克隆、对生长因子的需求降低。

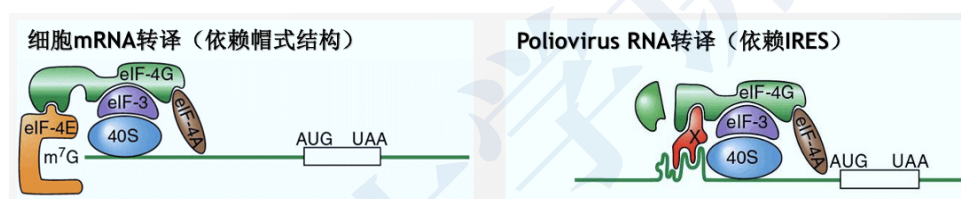
一、病毒转化细胞的机制

二、病毒感染的细胞病理效应 (Cytopathic Effects, CPE)

病毒进行生产性感染时最为显著。主要表现为形态、生长特性变化（多与细胞骨架变化有关）：从正常的扁平外形变成圆形，外伸的部分收缩回细胞；细胞间相互脱离，或离开贴附的基质。

①**膜融合与合胞体的形成**。仙台病毒（副粘病毒科）、HIV 感染后，病毒受体结合蛋白/融合蛋白会分布到感染细胞的表面，可引起细胞之间的融合，形成多个细胞核的**合胞体**（syncytium），它们往往不稳定，会发生裂解。

②**细胞生长停滞**、细胞基因表达和蛋白质合成被抑制。如脊髓灰质炎病毒(Poliovirus)。感染后，病毒编码的蛋白酶，可水解转译起始复合体 eIF-4G，导致依赖于识别 5' 段帽子结构的细胞 mRNA 的转译无法进行。但同时，病毒的转译通过 IRES 起始，不依赖于完成的 eIF-4G。



水泡状口膜炎病毒（VSV）可以感染产生大量的病毒 mRNA，通过数量竞争，抑制细胞 mRNA 的转录；**流感病毒**可以细胞 mRNA 的帽式结构切除，据为己有；多种病毒感染诱导细胞产生干扰素，抑制细胞蛋白质合成。

③**膜通透性变化**。有些病毒造成细胞膜的通透性增加，使细胞外的离子，如钠离子流入细胞内，影响细胞基因表达。

④**细胞内出现包涵体**。由病毒组份堆积造成，也常是病毒组装的部位；多见于引起细胞裂解的病毒。埃博拉病毒感染的肝细胞，可以在细胞质中形成产生包涵体。

⑤**代谢重编程**。增加核苷酸、脂肪酸等的物质合成；增加糖酵解、谷氨酰胺分解、三羧酸循环、乳酸发酵等过程带来的能量提供。许多病毒感染后细胞表现出肿瘤细胞的代谢特征。

⑥**细胞死亡**。病毒感染导致细胞死亡、细胞解体。主要原因有病毒产物或子代病毒颗粒大量堆积，破坏细胞结构；病毒出芽导致膜破坏、细胞破裂；病毒分泌的蛋白具有一定毒性（如腺病毒的五聚体蛋白，会造成细胞快速裂解死亡）。

病毒感染与细胞程序性死亡

除了一些病毒产生毒性蛋白，或造成细胞物质大量流失引起细胞死亡外，大部分情况下，病毒感染引起的死亡是程序性的，受到细胞自身的调控。细胞程序性死亡类型众多，以病毒与细胞凋亡关系的研究最多。

病毒感染与细胞凋亡（apoptosis）是一个病毒与细胞的博弈过程。病毒感染的早期，细胞可能会主动进入凋亡程序，使病毒感染终止，这是一种自我牺牲式的防御手段；病毒感染的后期，有些病毒反而可能通过诱导细胞凋亡，进而离开细胞。

一、一个例子

敲除 p35 基因的杆状病毒 AcMNPV，病毒宿主范围变化。野生型病毒在 Sf 和 Tn 两株细胞中都能复制，但敲除病毒 p35 基因后，病毒仍能感染 Tn 细胞，但在 Sf 细胞中引起细胞凋亡，无子代病毒产生。因此，凋亡是细胞对应病毒感染的武器，即同归于尽。p35 蛋白可以直接抑制凋亡酶的活性。

19.2.1 病毒诱导细胞凋亡

促凋亡：

①**病毒感染改变细胞周期，成为凋亡信号。**病毒早期基因产物，如 SV40 大 T 抗原、腺病毒 E1A 蛋白均能激活细胞 DNA 复制，从而刺激凋亡的发生。

②**病毒促进凋亡信号分子的表达增加。**HIV Tat 蛋白激活 Fas 结合蛋白（FasL）的表达，促进凋亡。

③**病毒蛋白直接诱导凋亡。**鸡贫血病毒（CAV）的 apoptin 能诱导凋亡，在许多细胞中人工表达 apoptin 都导致细胞凋亡。

抑凋亡：

细胞靶标	病毒	基因	功能
Bcl-2	腺病毒 EBV	E1B 19K LMP-1	Bcl-2 类似蛋白 提高Bcl-2水平，模拟CD40/TNF受体信号
凋亡酶	腺病毒	14.7K	抑制Caspase-8活性
细胞周期	HBV	X	抑制P53介导的凋亡
	HPV	E6	促进P53降解
	SV40	大T抗原	与P53结合，使之失活
Fas/TNF受体	腺病毒	E3,10.4/14.5K	抑制P53介导的凋亡
	牛痘病毒	CrmB	中和TNF和LT-a
	粘液瘤病毒	MT-2	分泌型TNF受体类似物
vFlips	HHV-8	K13	抑制由死亡受体激活的凋亡酶激活
氧化压力	传染性软 疣病毒	MC066L	抑制紫外线和过氧化物诱导的凋亡 与人谷胱甘肽过氧化物酶同源
转录	CMV	IE1,IE2	抑制TNF-a诱导的凋亡

- ①抑制凋亡信号的转导。E1B-19K、EBV 的 BHRF1、杆状病毒的 IAP 蛋白等都能抑制 TNF、Fas 信号系统，或增加 Bcl-2 的表达（或编码类似物）来抑制凋亡。
- ②抑制 p53 蛋白的作用。大 T 抗原、E1B-55K、HBVX 蛋白都能与 p53 蛋白相互作用，抑制通过 p53 途径的凋亡。
- ③产生抑制凋亡酶。杆状病毒的 p35 蛋白、痘病毒的 crmA 蛋白，都能抑制凋亡酶的活力，在最后的阶段抑制凋亡。

有时病毒也能引起未感染细胞的凋亡。HIV 感染能促进细胞 Fas 结合蛋白（FasL）的表达和分泌，FasL 可与未感染细胞表面的 Fas 蛋白结合，引发凋亡。这是 HIV 降低 CD4+ 细胞数量的其中一个原因。

一、细胞焦亡和 HIV

细胞焦亡是 HIV 感染后 CD4+ 降低的重要原因。HIV-1 感染通过促进 CARD8 蛋白切割，激活细胞焦亡，导致 CD4 细胞减少。SIV 在一些灵长天然宿主中并不引起艾滋病样疾病，因为它们的 CARD8 带有功能缺失性突变 (loss of function mutation)。可以通过激活 HIV 潜伏感染细胞中的病毒蛋白酶活性，促进清除潜伏细胞。

病毒感染与细胞转化及肿瘤

19.3.1 RNA 病毒的转化作用

反转录病毒中只有一部分能转化细胞。慢病毒，包括 HIV，尽管具有细胞病理性，但并不转化细胞。反转录病毒转化细胞是通过癌基因来进行的。癌基因最早在反转录病毒中发现，后又发现所有细胞中都存在癌基因，这些基因在细胞生长的控制中起重要作用。

用。

正常细胞癌基因称为细胞癌基因，**c-onc**；反转录病毒带有的 c-onc 的同源基因，但带有突变或表达异常，称为 **v-onc**。

①**转导型。机理**：病毒复制过程中获得了 c-onc，并将其携带到下一个感染的细胞，该癌基因往往序列异常，或表达异常提高，导致蛋白的水平、功能、细胞内的定位变化，引起转化。**特点**：转化快，转化率高。

②**顺式作用型。机理**：病毒基因组本身不含有癌基因，但其整合于 c-onc 基因附近，病毒 LTR 中的启动子、增强子活性导致其表达异常。**特点**：转化速度和转化率居中。

③**反式作用型。机理**：病毒的反式调控蛋白作用，导致细胞癌基因表达异常。如 HTLV 转录调节蛋白 Tax 可激活病毒 LTR 开始的转录，也可以激活细胞基因转录，如白介素 2 (IL-2) 和其受体 (IL-2R) 的基因，形成 T 细胞的自我刺激的正反馈循环。**特点**：转化速度和转化率均较低。

一、细胞癌基因癌基因

可以根据癌基因的功能分类。①细胞外生长因子 (GF)：sis；②负责获取细胞外信号的膜受体 (REC)：erbA, erbB, eyk, fms, kit, mpl, ros, sea；③细胞膜内表面相连的酪氨酸激酶 (Kinase)：abl, fes, fgr；④参与信号转导的 G 蛋白 (GP)：ras；⑤细胞质蛋白激酶 fps, mil, mos, raf, src, yes (Cyt Kinase)；⑥细胞核内转录因子 (Transcription Factors)：ets, fos, myb, myc, qin, jun, maf, rel；⑦核激素受体。

19.3.2 DNA 病毒转化细胞

人类中已知引起肿瘤的病毒以 DNA 病毒为主，DNA 病毒通过肿瘤抗原引起细胞转化。肿瘤抗原 (tumour antigen) 种类较少，为病毒所特有，细胞不编码与“肿瘤抗原”对应的基因。主要是细胞核内蛋白，参与 DNA 复制的控制，影响细胞周期，如 SV40 大 T 抗原；腺病毒 E1A, E1B；乳头瘤病毒 E6, E7 等。

肿瘤抗原的作用对象是具有负调控细胞增殖功能的蛋白 (P53、Rb)。

一、P53

因与 SV40 的 T 抗原形成复合体，而被发现。是一种抑癌基因，当向肿瘤细胞注射野生型 P53 蛋白时，细胞分裂减慢，肿瘤形成减缓。

P53 在细胞周期调控中具有中心作用。激活特定的细胞基因表达，促使细胞停留在

G1 期，促进细胞凋亡。多种病毒肿瘤抗原与之相互作用，由于 DNA 病毒需要依赖细胞进行 DNA 复制，首先需要消除 P53 蛋白的抑制作用。

二、Rb 蛋白

也是肿瘤抑制因子，在视网膜母细胞瘤中总是缺失或破坏的。与转录因子 E2F 形成复合物，使细胞周期停顿在 G1 期。许多肿瘤抗原与 Rb 蛋白结合，释放出 E2F。如腺病毒的 E1A、SV40 的大 T 抗原，乳头瘤病毒的 E7 蛋白。

三、多瘤病毒 SV40 转化细胞

SV40 基因组小 (5kb)，依赖细胞进入 S 期进行 DNA 复制，病毒基因组才能一起复制。大 T 抗原与 P53 结合，解除其对细胞生长的抑制，开始 DNA 复制和细胞分裂。也能与 Rb 蛋白相互作用，但转化的频率很低。

四、腺病毒转化细胞

主要是腺病毒的极早期蛋白 **E1A**（极早期蛋白，反式作用转录调节因子，与 Rb 结合，使之失去调节作用，让病毒 DNA 得以复制）和 **E1B**（极早期蛋白，与 P53 结合，加强 E1A 的作用）。E1A 单独表达引起细胞发生凋亡，E1A 和 E1B 同时表达可以克服这一反应，使转化细胞能够存活并生长。

有人设计了一种可以用于肿瘤治疗的重组腺病毒 (ONYX-015)，剔除了 E1B 基因。这种病毒能够杀伤 p53 基因缺失或突变的肿瘤细胞，对正常细胞没有影响。

ONYX-15：腺病毒依靠 E1B 与 P53 蛋白相互作用保证病毒复制的进行。删除 E1B 基因的腺病毒不能在带 p53 基因正常的细胞中复制，但仍然能在 p53 基因突变的肿瘤细胞中复制。

19.3.3 病毒与癌症

细胞转化未必是恶性的。有的转化细胞接入到体内可以生成癌，有些则不能；细胞转化是恶性化的第一步，恶性化涉及更多的因素，根据癌症的二次打击学说，病毒感染可能是其中一次。现在已知 16% 的癌症与病原体感染有关，而病毒感染是最主要原因。

明确与人类肿瘤有关的病毒有七种：①EBV，鼻咽癌、勃杰氏淋巴瘤②HBV，肝癌。③HCV，肝癌。④HHV-8，卡波西氏肉瘤。⑤HPV-16，18，子宫颈癌。⑥HTLV-1，T 细胞白血病。⑦MCV，某种皮肤癌。

一、HPV 与子宫颈癌

HPV 即**人乳头瘤病毒** (human papillomavirus), 双链 DNA 病毒, 8 kb。此类病毒早期基因产物可导致细胞转化。人乳头瘤病毒 16, 18 的 E6 和 E7 蛋白, E6 蛋白与 p53 结合, 加速降解; E7 蛋白与 Rb 结合。牛乳头瘤病毒 E5 蛋白, 编码类似血小板生长因子 (PDGF) 受体。

HPV 和癌症关联的发现。Hausen 提出, 如果肿瘤由病毒引起, 应可在肿瘤细胞中检测到病毒核酸, 及其转录、表达产物。最早怀疑 HSV-2 与子宫颈癌有关, 但在一直未在肿瘤组织中检出该病毒的 DNA。当时已知足跖疣与 HPV 有关, Hausen 怀疑是 HPV。以足跖疣 HPV DNA, 改进制备 cRNA 作探针, 首先在尖锐湿疣中发现 HPV6, 后在宫颈癌细胞中也发现了 HPV16, 18。

几乎所有的子宫颈癌都和 HPV 有关, HPV 还与多种肿瘤相关。根据欧美数据, HPV-16, 18 型致癌能力最强。HPV18 的部分病毒 DNA 整合到染色体上, 而 E6、E7 区的整合与肿瘤发生关系密切。

二、EBV 病毒与癌症

属疱疹病毒科, 感染 B 淋巴细胞 (隐性感染) 和上皮细胞 (生产性复制)。感染一般造成 B 细胞的激活和良性增殖, 通常无症状或轻微症状, 极少情况下导致恶性肿瘤。

EBV 可以造成终生潜伏感染。基因组以游离体方式存在于细胞, 随细胞分裂复制一次。1-2 拷贝/细胞, 表达若干导致细胞转化的基因, 如 LMP1, LMP2, EBNA1, 2, 3, LP, 以及非编码 RNA EBERS; 在个别情况下造成 B 细胞淋巴瘤或上皮细胞肿瘤。

EBV 感染与多种人类癌症有关。在非洲, 伯杰氏淋巴瘤; 在中国, 鼻咽癌 (强相关性, 部分呈家族性, 环境因子重要); B 细胞淋巴瘤 (主要出现于免疫抑制病人, 如 AIDS 患者); 消化道肿瘤; 其他良性与恶性肿瘤。

EBV 编码多个与细胞转化有关的蛋白。需要其他因素共同作用, 绝大多数人带有 EBV, 但只有极个别人患癌症。

三、MCV 与肿瘤

MCV 属多瘤病毒 (polyomavirus), Merkel 细胞是皮肤神经内分泌细胞。MCC 即 Merkel 细胞癌, 是与 MCV 感染有关的一种转移性很强的皮肤癌。多发于白种人 (95%), 也与经常阳光照射有关 (紫外线诱发 DNA 修复与病毒整合)。

MCV 病毒普遍存在, 老人和免疫缺陷者尤其易感。病毒大量复制后会有偶发整合, 并发生部分基因组缺失, 导致细胞的转化和肿瘤发生。

四、HCV 与肿瘤

丙型肝炎病毒 (Hepatitis C virus), 黄病毒科, 基因组 9.6kb, 正链单链 RNA。编码一个多聚蛋白, 经病毒和宿主蛋白酶切割成约 10 个成熟蛋白, RNA 病毒中除逆转录病毒外最常见的具有转化细胞能力的病毒。

丙型肝炎病毒感染可导致慢性炎、肝硬化, 乃至肝癌。**直接机制**为病毒蛋白促细胞生长/转化; **间接机制**为病毒持续性感染引起宿主慢性炎症、氧化应激。

HCV 蛋白促细胞生长作用。类似 DNA 病毒转化机制或上皮-间质转化 (EMT)。**核心蛋白 (C):** 提高 Wnt/ β -catenin 通路, TGF- β 高表达, 促进 Snail 表达, 诱导上皮细胞向间充质细胞转化。**NS5A:** 激活 PI3K, 提高 Akt/蛋白激酶活性, 抑制凋亡, 激活 c-Myc 等, 促进上皮细胞向间充质细胞转化。**NS5B:** 促进 pRb 泛素化降解, 诱导上皮细胞向间充质细胞转化。**NS3/NS4:** 与细胞蛋白互作, 诱发双链 DNA 断裂。

寄主对病毒感染的防御

机体对病毒存在多层次的防御。如抗感染屏障、细胞内在防御 (如凋亡、RNA 干扰、核酸修饰)、固有免疫 (天然杀伤细胞、补体、干扰素)、获得性免疫 (抗体、T 细胞免疫)。

成功的病毒会突破各种防御, 病毒感染的结果, 就是病毒与宿主相互博弈的结果。免疫系统的各部分在不同的时刻、感染的不同阶段、协调地发生作用。

机体的抗感染屏障和固有免疫反应

20.1.1 抗感染屏障

生物体都具有把自己与环境分隔开, 形成相对稳定的内环境的能力, 可以阻止病毒侵入。

植物的抗病毒屏障。细胞壁、表面的蜡质等, 能阻止病毒侵入。病毒的对策是借助外力 (昆虫、真菌) 侵入细胞、通过胞间联丝在细胞间转移。

动物的抗病毒屏障。①**皮肤。**表皮层为非细胞结构, 不支持病毒复制, 病毒难以通过。病毒的对策是皮肤损伤, 如外伤、虫叮动物咬、注射等侵入。②**结膜。**眼结膜处于开放环境, 是病毒感染的主要场所之一, 常见感染包括腺病毒、疱疹病毒。同时, 眼泪带

有某些抗感染物质,可抑制感染。③**消化道**。与外界接触频繁,细胞不断增殖,是病毒感染的理想场所。许多病毒是感染消化道各部位的,如口腔、咽喉、肠道和直肠。胃部的高度酸性,肠道分布大量淋巴组织,肠道粘膜免疫都是抗病毒的屏障。④**呼吸道**。开放性最高,可能是被病毒感最频繁的地方,屏障主要是粘液防护,粘膜免疫。粘膜的作用主要是许多病毒以唾液酸为受体,粘液有大量含唾液酸的糖蛋白,能与细胞膜上的受体竞争结合病毒。⑤**泌尿生殖道**。生殖尿道上皮也是病毒感染的主要途径之一,主要的防御方式有粘膜防护、粘膜免疫。

突破机体屏障后,病毒向全身扩散。在感染部位复制 → 初级病毒血症 → 在脏器复制 → 次级病毒血症 → 在更多脏器复制 → 扩散到其他个体。

20.1.2 固有免疫反应

一、模式识别受体 (Pattern Recognition Receptors, PRRs) 与主要通路

包括 Toll 样受体 (Toll-like receptors, TLR)、RIG-I, MDA5, PKR 与 cGAS (cGMP-AMP synthase)。对于病毒而言,胞内模式识别受体的作用更重要。

模式识别受体的识别对象。①细菌:细胞壁脂多糖、肽聚糖、细菌鞭毛、非甲基化 DNA;②病毒:双链 RNA、单链 RNA、CpG 岛、细胞质中 DNA。

模式识别受体的效应。识别后,经信号传导激活细胞基因表达,产生一系列免疫防御相关的因子和产物。如肿瘤坏死因子 α 、干扰素 β 、白细胞介素-1, 6, 8, 10, 12、一氧化氮 (NO)、环氧酶 2 (COX-2) 等。

NF- κ B 通路。RelA(p65)+p50 是 NF- κ B 的一种形式,病毒感染等导致 I κ B 降解,促使激活的 NF- κ B 入核,激活目标基因表达。多种病毒感染均可导致 NF- κ B 激活。如病毒与受体结合、病毒核酸通过模式识别受体、病毒蛋白作用与病毒造成内质网超载。

cGAS-STING 通路。cGAS 感知细胞质 DNA,产生催化 GTP 和 ATP 环化,形成 cGAMP。后者激活 STING (STimulator of INterferon Genes),从内质网转移到高尔基体,并招募激酶,将 TBK 和 IKK 磷酸化,它们再分别将 IRF3 和 I κ B α 磷酸化,导致 IRF3 (Interferon Regulatory Factors 3) 和 NF κ B 和入核,激活干扰素等基因等表达。

二、固有免疫激活后的系列反应

固有免疫系统通过一系列反应,限制和抑制病毒的感染。包括:①**炎症反应**。包括趋化因子,细胞因子,细胞吞噬;②**发烧**。系细胞因子水平上升引起,抑制病毒复制,调动免疫系统,不少病毒在 37 度以上复制明显降低;③**pH**。降低感染部位的 pH,限制病

毒复制，甚至使之失活；④**干扰素**。抑制病毒的复制；⑤**补体**。激活后攻击被感染细胞；⑥**固有细胞免疫**。天然杀伤细胞的胞外杀伤作用。

细胞因子在抗病毒中的作用。细胞因子通过激活和招募免疫细胞，并进一步激活获得性免疫。抗体、细胞毒性 T 细胞和促进细胞进入抗病毒状态等抑制病毒。

NK 细胞的非特异性杀伤作用。属固有免疫，随时存在，快速反应，受 α -干扰素激活。不由病毒诱导，无特异性。感染最初几天最为活跃，作用于被病毒感染的细胞。其杀灭细胞的机制是释放 Perforin，在目标细胞中形成穿膜通道，造成膜通透增加、细胞死亡。

机体抗病毒感染的获得性免疫反应

20.2.1 获得性体液免疫

获得性体液免疫。主要由各种抗体进行，可以识别并结合抗原。病毒感染可以诱导三类抗体。i.**IgM**。大型多价分子，能有效交联大的目标，如细菌细胞壁或鞭毛、大型病毒。ii.**IgA**。分泌型，产生于粘膜表面，形成粘膜免疫，对于防止感染发生非常重要。iii.**IgG**。在血清和其它体液中与病毒粒子结合，是最重要的一类抗体。

一、抗体的抗病毒作用

作用目标	作用物	机制
游离病毒	抗体	阻止与细胞结合 阻止进入细胞 阻止病毒脱壳
	抗体 + 补体	破坏病毒包膜 形成病毒抗体包被
感染细胞	抗体 + 补体	感染细胞裂解 感染细胞包被
	抗体与感染细胞结合	抗体介导细胞裂解

二、抗体的作用

抗体可以介导细胞裂解，抗体-补体结合形成 MAC（membrane attack complex）导致细胞包被或裂解。

中和性抗体可以与病毒关键部位结合，阻止侵入或复制。

抗体的副作用。①引起过度炎症反应，造成组织损伤。如婴儿感染巨细胞病毒后产生大量**免疫复合物**，沉积在肾脏和关节，造成关节炎和肾盂肾炎；**淋巴绒毛膜脑膜炎病毒**的感染会引起机体产生大量的**免疫复合物**，充斥于循环系统和肾脏，并结合了补体，造成组织损伤；**登革病毒**引起的出血性休克综合症，是由于病毒感染后，**免疫复合物**通透性突然增加，造成休克和死亡。②**免疫吸附效应**（ADE, antibody-dependent enhancement）。抗体包被有时会让病毒由 **Fc 受体介导的途径**侵入细胞，在狂犬病毒、HIV、登革病毒中曾发现过。

20.2.2 获得性细胞免疫

总体上说，在控制病毒感染时，细胞免疫比体液免疫更为重要。获得性细胞免疫机制有特异性地杀死细胞（细胞毒性 T-淋巴细胞，CTL）与抗体依赖性细胞毒性（ADCC）。

一、细胞毒性 T 细胞 (CTL) 的特异性杀伤作用

CTL 是 CD8+ T 细胞，属获得性免疫，是抗病毒细胞免疫的主要形式。受抗原呈递细胞特异性激活、受淋巴因子激活而大量增殖，识别感染细胞表面 MHC-I 呈递的病毒抗原。在感染后 7 天达到峰值，与 NK 细胞相互补充。杀细胞的机制是通过释放 Perforin 等进行，激活凋亡。

二、抗体依赖性细胞毒性

ADCC 是 Antibody Dependent Cytotoxicity 的缩写，结合抗原的 IgG 与效应细胞表面的 **Fc 受体**结合诱导。出现较晚，在 IgG 后。可能有多种机制参与：可能通过 NK 或 CTL 等细胞介导，杀死细胞的机制与以上相同，也可能有补体参与。

20.2.3 免疫系统与病毒的相互作用

免疫反应可以有效控制病毒感染，如抑制病毒复制、清除病毒、清除被病毒感染的细胞。机体是否产生合适的免疫反应，很大程度上决定了病毒的复制程度和产量、病毒

引起的细胞和组织损伤。同时，病毒也会对免疫系统的作用做出反应。①降低自身的复制和基因表达水平，**建立持续感染**；②通过变异（抗原转变与抗原漂变）、躲避到免疫豁免区、干扰免疫系统基因表达与直接感染免疫细胞等设法**逃避免疫监控**。

HIV 通过减少 CD4 细胞抑制免疫系统的成熟。

痘病毒编码众多基因干扰细胞功能。有两种主要途径：①**抑制免疫和炎症反应**。抑制补体激活、下调 MHC-I 呈递分子、编码肿瘤坏死因子受体类似物、白介素 1 受体类似物、干扰素受体类似物等。②**促进细胞生长**。表达细胞生长因子类似物。

EBV 编码白介素-10 类似分子。EBV 潜伏感染 B 细胞，引起肿瘤，可促进宿主细胞（B 细胞）的增殖，抑制 CTL 的清除作用。降低 IFN- γ 的产生、增加 B 细胞繁殖，导致逃避干扰素的抗病毒作用，促进病毒诱导肿瘤。

干扰素 (Interferon, IFN)

干扰素是干扰病毒复制的蛋白质因子，是一种**非特异的体液免疫**。一般来说，一个病毒会抑制另一个病毒的感染。1957 年，Alick Issacs 和 Jean Lindenmann 进行了一个实验，发现灭活病毒能诱导细胞产生一种物质，该物质可使细胞对病毒的感染产生抗性。由于病毒感染，细胞会产生有一种可溶性因子，作用于其他细胞，避免其它细胞被感染，命名为“干扰素”。

根据不同干扰素的细胞受体，人干扰素可以分成三大类：①**I 型干扰素**：IFN- α , - β , - ϵ , - κ , - ω 。它们的受体为 IFAR (IFN α/β 受体)，由 IFNAR1 和 IFNAR2 两条链组成。②**II 型干扰素**：IFN- γ 。受体为 IFNGR，由 IFNGR1 和 IFNGR2 两条链组成。③**III 型干扰素**：IFN- λ 。受体为 IL10R2 和 IFNLR。I 型和 III 型干扰素在几乎所有细胞经病毒感染等诱导后都能产生；II 型干扰素是 T 细胞和 NK 细胞等免疫细胞经 IL-2 激活后产生的。I 型和 III 型干扰素几乎所有细胞经病毒感染等诱导后都能产生；II 型干扰素主要由 T 细胞和 NK 细胞等免疫细胞经 IL-2 激活后产生。

20.3.1 干扰素的产生

正常细胞中干扰素基因的转录是关闭的，一些因素诱导其表达被开启。①**TLR 等模式识别受体受病毒等成分激活，开启信号转导**。识别的部分包括 dsRNA，细菌脂多糖，鞭毛蛋白、细胞质中的 DNA 分子等；②病毒复制抑制细胞蛋白的合成，也可激活干扰素基因表达。

RNA 病毒诱导干扰素的能力强于 DNA 病毒。因此 RNA 病毒灭活后仍有诱导作用，

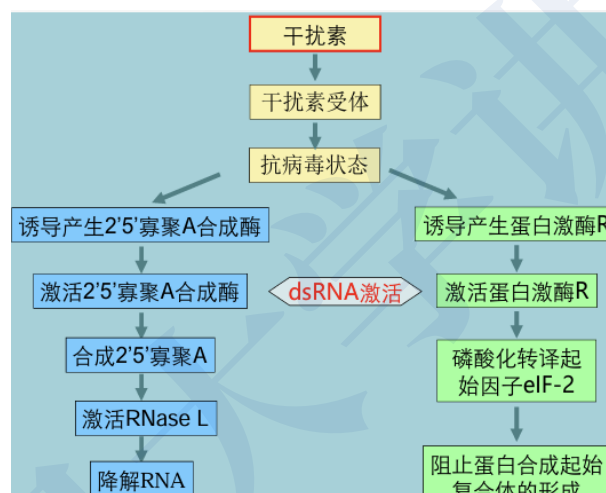
DNA 病毒一般需要病毒复制才能诱导。

20.3.2 干扰素的作用

干扰素被分泌到细胞外，通过细胞表面受体影响细胞的状态。作用的机理：①激活特定基因表达，主要是 JAK/STAT 通路；②进一步全局调控细胞基因表达及细胞增殖和免疫调节；③间接影响病毒复制。

一、I 型和 III 型干扰素的效应

干扰素激活两种酶的表达。



①**2'5' 寡聚腺苷合成酶** (2'-5'-oligo-adenylate synthase, OAS)。主要功能是降解 RNA。将 ATP 转化为 2'5' 寡聚腺苷，2'5' 寡聚腺苷又激活 RNaseL，降解所有各种 RNA。蛋白的合成降低，病毒不能复制。

②**蛋白激酶 R** (Protein Kinase R, PKR)。抑制蛋白质合成。是 68KDa 的蛋白质，当有 dsRNA 时酶激活，将转译起始因子 eIF-2 磷酸化，使之失活，抑制蛋白合成。

二、干扰素激活免疫系统

干扰素能促进免疫系统的功能。各类干扰素都能增加 MHC-I 的表达，从而加强 T 细胞对被感染细胞的识别。

IFN- γ 可以增强免疫相关基因表达，在激活免疫系统方面作用更大。如加强抗原呈递细胞中 MHC-II 的表达，促进向 CD4+T 细胞呈递抗原分子；激活 NK 细胞，杀伤病毒感染的细胞；激活巨噬细胞的抗病毒活性；抗增生，在治疗恶性肿瘤中也有应用。

20.3.3 病毒对干扰素的反制

一、干扰素缺乏特异性

干扰素可以在病毒性肝炎的治疗中取得很好的效果（缓释干扰素）；在 SARS 期间，干扰素鼻喷剂被用来预防感染。但它的抗病毒作用主要是以细胞的蛋白质合成被抑制为代价的。

使用干扰素有强烈的副作用。会导致发烧、恶心、肌肉疼痛、疲劳，并对心、肝、肾、骨髓产生毒害作用，绝不是简单的感冒药。

RNA 干扰

双链 RNA 诱导基因表达沉默的过程。

20.4.1 原理

①启动阶段。识别双链 RNA，或 RNA 发卡结构，由 Dicer 将其降解成 siRNA 或 miRNA。

②执行阶段。siRNA，miRNA 与蛋白构成 RISC，寻找配对的目标 RNA，使其沉默，降解 mRNA 或抑制翻译。

20.4.2 高等动物中的 RNAi 现象迟迟未被发现

从有沉默抑制的植物中发现了长 25bp 的 dsRNA；果蝇中发现注入的 dsRNA 被降解成小片段（21-25 bp），这种长度的短 dsRNA 很可能是 siRNA。但 RNAi 现象在高等动物中长期未证实。这可能是因为长 dsRNA 会导致干扰素相关反应，干扰素引起的细胞反应远远强于 RNAi，掩盖 RNAi 现象。

但同时，注入人工制备的 siRNA，即也会产生 RNAi 现象。

20.4.3 RNAi 的生物学功能

是细胞自身基因表达调节的需要，可以抗 RNA 病毒感染。但典型事例不多。这是因为病毒有办法克服 RNAi 的作用，如避免出现和暴露 dsRNA、产生抑制 RNAi 的蛋白 (如 HIV Tat、Ebola 病毒 VP35、流感病毒 NS1、痘病毒 E3L、FHV (Flock horse virus) B2 等)、产生抑制 RNAi 的非编码小 RNA 这些手段。

一、病毒利用 RNAi 机制为自己服务

EBV 可以编码产生多个 miRNA，用于调控病毒和细胞基因表达；由 HIV-1 病毒 Nef 基因区域产生的 miRNA，可以抑制 Nef 基因表达水平，调控病毒复制。

20.4.4 抗噬系统

CRISPR 是一种来自细菌防御系统的基因操作技术。根据目标序列设计合成一段 RNA (gRNA)，就可以将核酸酶 CAS9 引导至目标位置并切割。其优势是方便、效率高。

病毒同样有办法对付 CRISPR。许多噬菌体编码蛋白，抑制 Cas9 等的活性，抑制 CRISPR 系统。如噬菌体 AcrIIA4 蛋白可模拟 DNA 抑制 Cas9 活性。

第七章 病毒与人类社会

病毒疾病的预防与治疗

预防感染

主要有注意公共与个人卫生、严格检疫以防止病原通过人及动植物产品等传播、免疫接种。

免疫分为主动免疫和被动免疫。主动免疫指调动免疫系统来对抗病毒感染；被动免疫指直接应用抗病毒的抗体或血清。疫苗利用了主动免疫的机制。疫苗须能模拟病毒感染的整个过程，有效地调动机体的各种防御机制，但不引起疾病；由于是针对健康人的，疫苗的安全性尤为重要。

常用疫苗的类别包括灭活疫苗、活病毒疫苗与亚单位疫苗。

21.1.1 灭活疫苗 (Inactivated Vaccine)

将病毒在精确控制的条件下灭活，使之失去感染力但保持抗原性，制成疫苗。主要的灭活方法有化学和物理方法。其优点是有效、相对较稳定、技术成熟、安全性较高；缺点是可能灭活不完全（可能发生意外）或过度（可导致抗原性丧失）；免疫效果有局限，难以激活足够的粘膜免疫；可能有副作用，甚至成为感染源。

现行的灭活疫苗主要有百白破疫苗（百日咳-白喉-破伤风三价疫苗）、狂犬病疫苗、甲肝灭活疫苗与国产新冠疫苗等。

培养过程：接种 → 培养 → 灭活 → 纯化。

21.1.2 减毒活疫苗 (Live Attenuated Vaccine)

利用致病性较低的病毒作为疫苗，又称弱毒疫苗。包括天然病毒（用牛痘病毒作为天花疫苗）或人工减毒的病毒。减毒方法是体外长期传代，使病毒感染性降低；或通过基因工程构建低毒/无毒病毒。

其优点是免疫性能优于灭活疫苗，能诱导长效、恰当的免疫反应。缺点是保持活性需冷藏，稳定性低；可能回复成高毒性毒株，同时具有一定的复制能力，在免疫缺陷者上可能造成损害，有副作用，安全性低；难以按照需要来设计、制备减毒病毒，研制困难。

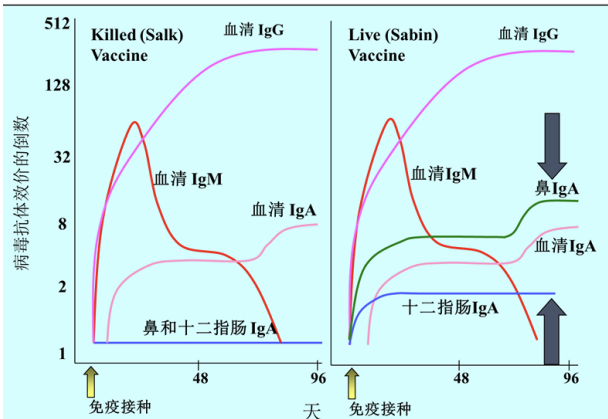
减毒活疫苗可能会污染其他病原。1960 年，脊髓灰质炎病毒疫苗中发现了病毒 SV40 的污染。

现行的有麻疹疫苗，乙型脑炎疫苗，脊髓灰质炎疫苗等。

天坛株。齐长庆从一名西北军士兵身上分离到天花病毒，在猴子，兔子，牛犊等多种动物上反复传代 10 余次，得到痘苗病毒“天坛株”。“天坛株”痘苗免疫效果优异，稳定性好，在国内广泛使用，为在中国在 1960 年根除天花做出了突出贡献，近年作为疫苗载体在 HIV 疫苗研制中发挥作用。

一、脊髓灰质炎病毒的两种疫苗

1950 年代研制，共有两大类。



①**减毒活疫苗**（Sabin 疫苗）：将野生型脊髓灰质炎病毒在猴细胞培养中传代减毒。在预防效果上，能在上皮细胞中复制，但不能感染神经细胞，不引起瘫痪、麻痹。是口服药，模拟天然病毒感染途径，引起肠道粘膜免疫 (IgA)。缺点是有一定回复突变率（因回复突变致麻痹率为 1/4,000,000；野生病毒 1/100），病毒排入环境，有造成流行病的风险。

②**灭活疫苗**（Salk 疫苗）：用福尔马林固灭活脊髓灰质炎病毒。在预防效果上，病毒无感染能力，通过注射接种，不能引起肠道粘膜免疫，总体效果略低于活疫苗。

脊髓灰质炎疫苗已取得很大的成功，全球大部分地区已消灭该病。近几年，与疫苗相关的感染时有发生，主要原理是减毒活疫苗突变成毒性病毒，2022 年纽约发生一例成人感染致瘫痪事件，也可能与疫苗株有关。

21.1.3 亚单位疫苗 (Subunit Vaccine)

由病毒的**某些组份**构成的疫苗。制备方法有理化法（从完整病毒中提取）、人工合成（根据病毒抗原的氨基酸序列，化学合成短肽作为疫苗）、基因工程表达（通过遗传工程生产病毒的多肽作为疫苗）。

优点是安全，有时可引起有效的免疫反应。**缺点**是成本高，免疫原性较差，激发细胞免疫的能力弱、作用较短暂。需要采用有效佐剂。

现行疫苗有乙肝疫苗，流感疫苗（部分地区）。

一、乙型肝炎疫苗

最早用从病毒携带者血液中提取的表面抗原颗粒，经灭活后使用，来源有限，有一定危险性。目前使用的疫苗是基因工程表达生产的，主要用酵母系统表达乙肝表面抗原。

二、流感病毒疫苗

传统疫苗的生产是鸡胚的生产、灭活。为灭活疫苗，仍可能有残余毒力，且常引起发烧等副反应。

裂解疫苗是一种广义的亚单位疫苗。用乙醚等溶剂将鸡胚生产的病毒破膜裂解，离心去除核酸等内部组分，仅保留表面成分，得到安全有效的疫苗。亚单位疫苗是裂解疫苗基础上进一步提取 HA，NA 等蛋白质成分。

三、亚单位疫苗的改进：病毒样颗粒

HPV 疫苗用于预防子宫颈癌，在酵母或昆虫细胞中生产病毒 L1 蛋白，可自发组装成病毒样颗粒（Virus-like pariticle，VLP）。用 VLP 作疫苗效果比普通蛋白疫苗更好，更容易被树突状细胞吞噬后进行抗原呈递。

疫苗	HPV类型	减少疾病	效果
二价	16和18	HPV 16和18相关的宫颈癌， CIN 1， CIN 2/3 和宫颈原位腺癌	HPV 16和18相关的病变， 98.1%
四价	6, 11, 16和18	HPV 6, 11, 16和18相关的宫颈癌、外阴癌和阴道癌； CIN 1； CIN 2/3； 原位腺癌； VIN 2/3； 阴道上皮内瘤变2/3级 男性阴茎上皮内瘤变1/2/3级和阴茎癌 男性和女性的疣， 肛门上皮内瘤变和肛门癌	HPV 6, 11, 16和18相关的病变， 最高至100% 男性外生殖道疾病， 90.4%
九价	6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52和58	HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52和58相关的宫颈癌， 外阴癌和阴道癌； CIN 2/3； 原位腺癌； VIN 2/3； 阴道上皮内瘤变2/3级 男性阴茎上皮内瘤变1/2/3级和阴茎癌 男性和女性的疣， 肛门上皮内瘤变和肛门癌	HPV 6, 11, 16和18相关的病变， 超过99% HPV 31, 33, 45, 52和58相关的病变， 96.7%

四、亚单位疫苗的改进：载体疫苗

利用无害的病毒/细菌，通过基因工程技术构建重组载体，表达抗原，用重组病毒、细菌作为疫苗。经常用到的载体病毒是痘苗病毒，作为良好的免疫刺激物，可激发细胞和体液免疫，安全性高。

其他载体包括腺病毒，水泡状口膜炎病毒等。

水泡状口膜炎-埃博拉病毒载体疫苗。用埃博拉病毒 GP 基因置换 VSV 包膜蛋白 G 蛋白基因，得到 VSV-ZEBOV 载体疫苗。简单来说，是利用水泡状口膜炎病毒作为载体的埃博拉疫苗。

21.1.4 核酸疫苗

上世纪九十年代后期出现,当时被视为“第三代疫苗”。**DNA 疫苗**。用病毒基因构建表达质粒,用基因枪等方法注入活体组织,在细胞中表达 mRNA,合抗原蛋白。**mRNA 疫苗**。比 DNA 更容易进入细胞,直接在细胞核中表达抗原蛋白。抗原蛋白在肌肉等细胞中表达,由 MHC-I 呈递到细胞表面,诱导机体的 CTL 等细胞免疫功能。肌肉细胞也可分泌所表达的蛋白质,被抗原呈递细胞识别,由 MHC-II 呈递到细胞表面,诱导 B 细胞活化,产生专一性抗体。

理论上的优点有:①细胞呈递的蛋白得到完全的修饰加工,免疫原性好;②激活细胞免疫,抗病毒作用大;③可方便地修改,也可以多基因联用,可塑性强;④质粒不复制,仅表达所携带的基因,安全性高;⑤DNA 本身不是免疫原,一般不会引起免疫排斥;⑥稳定、易于大量生产和纯化,尤其适用于快速反应。

但 DNA 疫苗停步不前,主要问题是在大动物试验中并未表现出明显优势。在新冠疫情期间, RNA 疫苗大放光彩,效果出乎大多数人意料。

一、新冠 mRNA 疫苗

首个上市的核酸疫苗。mRNA 疫苗后来居上,在新冠防控中取得巨大成功。有一定的问题,稳定性(低温保存),高纯度(避免其他 RNA 成分过度激活固有免疫),高效进入细胞(用纳米脂颗粒 LNP 包裹)。

2023 年诺贝尔尔医学与生理学奖授予卡塔琳·考里科和德鲁·韦斯曼,他们对 RNA 的碱基进行修饰,可以降低 RNA 引起的炎症反应,降低副作用,提高疫苗效果。

21.1.5 疫苗的成就和展望

疫苗技术是二十世纪医学的最伟大成就之一。天花是第一种从地球上消灭的疾病(1980 年),脊髓灰质炎即将被消灭,麻疹发病数已从每年 6 百万降低到约 50 万,死亡数也明显降低。

21.1.6 疫苗的新概念与疫苗研制

一、治疗性疫苗

对于已有的感染,疫苗一般难有作用。特例是**狂犬病毒**,潜伏期很长,感染后进行免疫接种,仍能避免病毒造成严重神经系统感染,但需及时接种。

治疗性疫苗。人乳头瘤病毒 (HPV) E6 和 E7 在子宫颈癌细胞中稳定表达有关。表达 E6、E7 蛋白的重组痘苗病毒疫苗可能预防 HPV 感染，也可以**清除表达 E6、E7 蛋白**的细胞，起到治疗作用。乙肝治疗性疫苗，抗原+抗体+DNA 疫苗的多价复合疫苗，可有效调动体液与细胞免疫；核酸疫苗，mRNA 疫苗开发之初是针对肿瘤的治疗性疫苗，它在治疗持久性病毒疾病中也可能有开发潜力。

二、疫苗研发

仍有大量病毒性疾病缺乏有效疫苗。研制疫苗并不是灭活病毒、优选抗原那么简单，具体来说，产生错误的抗体有可能加剧病毒感染；需要对病毒的感染机制、致病机制和免疫病理有深入认识。

呼吸道合胞病毒 (RSV) 是最常见的呼吸道病原之一，长期缺少有效疫苗。灭活疫苗和一般亚单位疫苗不能预防感染，反而会加强病情，甚至导致小儿死亡。研究发现传统疫苗缺少中和性抗体产生，所产生的抗体都是针对**融合后状态**。结合结构生物学研究，在抗原蛋白中引入突变，使其固定保持融合前状态，制备的疫苗能成功诱导产生中和性抗体。

三、艾滋病疫苗的研制

艾滋病疫苗的研制，代表了疫苗研究的最高水平。迄今效果最好的疫苗实验是 RV144，以金丝雀痘病毒 (Canarypoxvirus) 表达 gp160 的载体疫苗为主，辅以两次 gp120 亚单位疫苗。在泰国曾经取得 31% 的保护效果，前几年开始在南非进行临床试验。

四、高效获得减毒疫苗的普适方法

①在**病毒基因组编码区**插入许多中止密码子，该病毒可以感染细胞，但**病毒蛋白质的合成会提前终止**，因此不能完成复制，同时又有疫苗的效果。生产这种病毒的方法：
i. 流感病毒反向遗传系统，在一些基因组插入中止密码子 TAG；
ii. 构建一个新的细胞株 (正交细胞)，带有一种新的 tRNA_{cua}，和相应的 tRNA 合成酶 (来自古菌)；
iii. 质粒转入正交细胞，当有特殊氨基酸 UAA 时，产生病毒 (TAG 编码 UAA)；
iv. 病毒可以在正交细胞中复制 (有 UAA)，但普通细胞中，无论是否有 UAA，病毒蛋白合成提前终止，无法完成复制，但有疫苗作用。

②对**流感病毒进行系统性点突变**，筛选对干扰素敏感的突变体。整合所有突变，得到干扰素高敏感性的突变体 HIS，HIS 在干扰素系统正常的个体中毒性降低，能诱导短暂的干扰素反应，诱发全面免疫，产生很好的保护效果。

病毒感染的化学治疗

化学治疗：利用化学药物阻止病毒复制，治疗感染。对治疗细菌疾病，有众多抗生素、化学合成药物，效果好，副作用小/无；对治疗病毒疾病，有效的化学药物少、副作用很大。这是因为筛选抗病毒的化学物质的成果很有限。

病毒依赖于细胞进行复制，杀病毒药物往往伤及细胞。抗病毒药物的关键在于选择性。药物必须对病毒比对寄主具有更高的毒性，**化学治疗指数**（T.I.）值越小越好（1/100-1000），治疗不同的疾病，对药物的 TI 值要求并不一样。：

$$T.I. = \frac{\text{抑制病毒复制所需的药物的剂量}}{\text{对寄主产生毒性所需的药物剂量}}$$

21.2.1 药物作用的靶的

寻找和设计药物的关键是找到药物作用的靶的。这个靶的必须有效，是病毒复制所必须的；必须副作用小，是病毒所特有的。病毒复制的各个阶段都有可能成为药物作用的靶的。

一、药物作用靶之侵入

药物干扰病毒侵入，用类似病毒吸附蛋白的物质封闭细胞受体。

针对结合位点与膜融合。用类似细胞受体的物质封闭病毒吸附蛋白的结合位点。一个例子是 HIV，**GP41** 是部分多肽序列，负责封闭趋化因子受体，阻止融合；CD4-Ig 融合分子，负责封闭 gp120。艾博卫泰（Albuvirtide, ABT）。靶点是 GP41，自主研发的国家 I 类新药，全球第一个进入 III 期临床试验的长效抗艾新药，它的新分子作用机制使其对主要流行的 HIV-1 病毒以及耐药病毒均有效。

药物作用靶之质子泵。膜融合常需要酸性条件，抑制质子泵的药物可以抑制有关病毒的复制。**金刚胺**（Amantadine 和 Rimantadine），抗 A 型流感病毒的有效药物，因在养殖业滥用，流感病毒已积累耐药性。

抑制脱壳。对病毒脱壳的机制认识相对较少，有效的特异性干预的药物也很少。**Arildone** 是抗细小 RNA 病毒药物，与细小 RNA 病毒 VP1 结合，阻止病毒构像变化，稳定病毒粒子，阻止脱壳。

二、药物作用靶之复制

病毒复制的许多过程都依赖于寄主细胞，均不能作为药物的作用靶点，如 DNA 病毒的转录、mRNA 剪切、转译等。但是病毒的基因组复制是较好的作用靶点，这是因为许多病毒有自己的复制酶或核苷酸代谢酶。目前多数抗病毒药物都是针对复制酶，包括核苷类药物和非核苷类药物。

核苷类似物。作为核酸代谢的前体，干扰病毒核酸的合成。代表性的有抗疱疹病毒药物阿昔洛韦和更昔洛韦，它们能被疱疹病毒编码的**胸腺嘧啶脱氧核苷激酶 (TK)**，错误地认为是正确的脱氧核苷而加以磷酸化，被 DNA 聚合酶利用作为底物掺入核酸，导致链不能延长，抑制子代基因组的产生。**TK** 被疱疹病毒、痘病毒等多种病毒编码，专一性很低，可将各种脱氧核苷和脱氧核苷类似物磷酸化。细胞中没有这种广谱激酶，核苷类似物只对感染细胞有作用。

旁观者效应 (bystander effect)。经激酶转化的药物扩散，影响周边细胞，对于肿瘤治疗有重要意义。

①**抗艾滋病药物 AZT** (叠氮胸腺嘧啶核苷)。AZT 是最早一代抗艾药物，因副作用大，早已停用。

②**抗乙肝病毒药物。**拉米夫定和恩替卡韦。

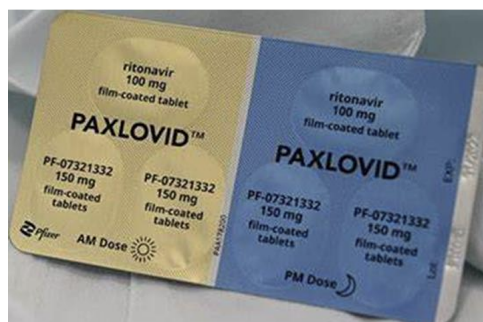
③**利巴韦林 (Ribavirin)。**对许多负链 RNA 病毒有抑制作用，作为鸟嘌呤核苷类似物 (碱基修饰)，可以降低细胞内 GTP 水平、抑制鸟苷转移酶的活性，和 mRNA 帽子结构的形成，抑制 RNA 合成。

非核苷类似物。如 Foscarnet 是焦磷酸的类似物，干扰 DNA 聚合酶与三磷酸核苷的结合。

三、药物作用靶之包装成熟

成熟过程往往需要蛋白酶的切割作用，如 HIV，HCV。许多切割过程是由病毒蛋白酶进行的，Saquinavir 可以抑制 HIV 蛋白酶的活性，可以使病毒血症下降，CD4+ 细胞数量上升。

治疗新冠病毒感染的小分子药物。Paxlovid 由 PF-07321332 和 Ritonavir 两种成分构成，PF-07321332 是病毒 3CL 蛋白酶抑制剂，Ritonavir (利托那韦) 可以延缓 PF-07321332 降解。这是美国辉瑞公司研制的抗新冠小分子药物。有明显的疗效，但复阳率很高。



四、药物作用之抑制病毒离开细胞

达菲是神经氨酸酶（NA）抑制剂，阻止病毒释放。

Lenacapavir (GS-6207)。一种抗艾滋病新药，抑制病毒核衣壳脱壳和装配，半年注射一次。2022 年获美国 FDA 批准上市。

治疗丙肝药物。丙肝（HCV）在西方国家高发，被认为是第二个艾滋病。近年，随着 HCV 细胞模型的建立，和对病毒复制机制认识的加深，开发出多种针对病毒的 RNA 复制酶和蛋白酶药物，可以实现清除病毒并治愈。Sofosbuvir 等是核苷类似物，针对病毒 RNA 聚合酶 NS5B；Ledipasvir 等结合 NS5A，干扰其转录调控作用，抑制病毒装配和释放；Telaprevir 等是蛋白酶 NS3-4A 抑制剂。

多种药物联合作用（必要时包括干扰素），可有效清除多种基因型的潜伏 HCV。停药 24 周后未检出病毒的比例 >50%，甚至接近 90%。

21.2.2 病毒的抗药性

抗病毒药物很少，但病毒抗药性问题却不少，这是因为病毒对药物抗性的产生速度和频率差别很大。

如 HSV 对阿昔洛韦的抗药性。当 TK 和多聚酶基因发生突变，不再修饰和掺入的阿昔洛韦时会耐药，但这是两个对病毒复制关键的酶，抗药性产生的频率很低。HIV 对 AZT 的抗药性。AZT 短期有效，但 20 周以后就失效了。原因是病毒反转录酶第 215 密码子处发生突变，加上其它若干突变。突变频率高。

一、克服病毒抗药性

联合用药。同时使用不同的药物，有助于克服抗药性。多个基因同时突变可能性小，且常对病毒复制有害。

抗药性的分子机制是考虑联合用药的重要因素。作用靶不同，联合用药有效；作用靶相似，联合用药无效。

艾滋病治疗的主要疗法。联合用药 (HAART ,Highly Active Antiretroviral Therapy), 包括入侵抑制剂（拮抗 CCR5 受体）；核苷类似物类逆转录酶抑制剂；非核苷类似物类逆转录酶抑制剂；整合酶抑制物；蛋白酶抑制物；其他新的药物，特别是长效性药物，正在开发中。

病毒的应用

有害生物的生物防治

历史上成功例子。病毒防治澳大利亚野兔，曾取得很好的效果。实际生活中，考虑到安全因素，主要用于**低等动物的防控**，如**有害昆虫**。应用病毒防治农业害虫，在中国，巴西等曾有大规模应用实验，如杆状病毒、昆虫呼肠孤病毒、昆虫痘病毒与其他。

应用病毒防治卫生昆虫。对蚊虫，家蝇，缺少适用的病毒，蟑螂浓核症病毒（细小病毒科）可以防治蟑螂。

22.1.1 病毒用于害虫生物防治

优点：安全、环保、专一性强、有一定效果；

缺点：作用慢、受环境因素影响大；专一性太强影响推广；不少害虫缺少有效的病毒。

改进：基因工程病毒杀虫剂。在病毒基因组中加入杀昆虫的毒素，加快杀死害虫，在病毒基因组中加入昆虫激素、酶等，干扰害虫正常生理过程，改变病毒的宿主范围。关键仍然在于**生物安全性问题**。

由于生物的特点，生物防治无法彻底杀灭害虫，而是追求将害虫密度压低至可容忍的阈值以内。与配合其他措施，可以做到安全、可靠、持续地控制害虫。这种做法称为**综合防治**（Intergated Pest Management）。

22.1.2 噬菌体用于耐药菌感染的治疗

历史悠久，但推广不易，与病毒杀虫剂有类似困难。由于细菌耐药问题不断加剧，近期再度受到重视，结合新的技术，可望有所突破。

1958 年钢铁工人邱财康被钢水烫伤面积达 89%。广慈医院（现瑞金医院）医生用噬菌体疗法克服了细菌感染和耐药的问题，从死亡线上把他抢救过来。

基因载体

病毒是天然的基因载体，把自己的基因组带入目标细胞。几乎所有病毒都可用作载体，但可操作性差别很大。

用途。基因表达载体，在体外细胞系统中生产感兴趣的蛋白质；基因治疗载体，将正确基因导入细胞，替代或弥补错误（缺失）基因的功能。

22.2.1 噬菌体载体

表达文库： λ 噬菌体表达体系（现已极少使用）。

噬菌体表面展示技术（2018, Nobel Prize）：用于基因筛选和功能研究（M13 噬菌体）。在噬菌体编码表面蛋白的基因中插入一段随机序列，编码一段小肽，制备噬菌体库。将噬菌体库与目标物结合，清洗，保留能与目标物结合的噬菌体。洗脱并扩增噬菌体，再次结合、清洗、扩增，反复多次，测序，明确可以与目标物结合的多肽序列。

22.2.2 常用病毒载体

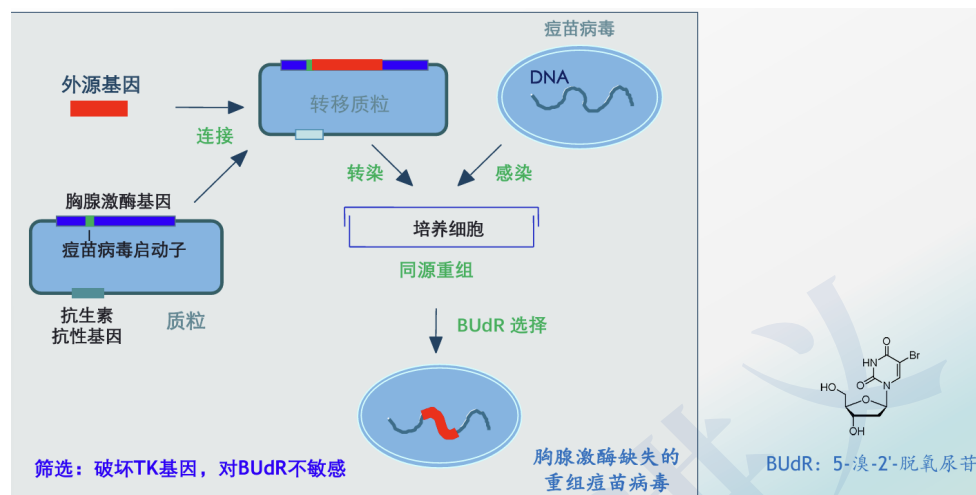
主要包含痘苗病毒载体、腺病毒载体、杆状病毒载体、反转录病毒载体和腺相关病毒载体。

一、痘苗病毒基因表达载体

痘苗病毒的代表是天花疫苗，优点有外源基因容量大，可插入多个基因；易于生产，稳定性、免疫原性较好，适合用作疫苗。缺点是偶有安全性问题。

在试艾滋病疫苗中多个有痘病毒载体组分。如 RV144，基于金丝雀痘病毒；国产艾滋病疫苗，基于痘苗病毒天坛株。

重组病毒载体的构建。病毒基因组约 300kb，无法直接酶切连接，主要依靠同源重组。同时真核系统对抗生素不敏感，无法使用抗生素进行筛选。**CRISPR-CAS9 技术**可以用于构建重组痘病毒。在病毒基因组的目标区域用 CRISPR-Cas9 切开，借助供体质粒通过同源重组进行修补，同时带入外源基因。



二、腺病毒基因表达载体

腺病毒是常见的动物病毒，需保证安全性。优点是基因转移效率高、构建方便、病毒效价高、宿主细胞范围广；缺点是易引起免疫反应，有效时间短。**重组腺病毒**剔除了病毒基因，提高了安全性、增加容纳外源基因的空间。

腺病毒载体的构建。已有许多商业化试剂盒，以 E1A 缺失病毒的构建为例，构建转移载体，在细菌中进行同源重组和抗生素筛选，提取重组后的病毒基因组质粒，线性化，转入 293 细胞（带有 E1A 基因），产生重组病毒。

三、杆状病毒基因表达载体

最常用的蛋白表达载体之一，利用病毒在复制后期大量表达多角体蛋白的特点。特点是表达水平较高；表达产物经过一定修饰。可以进行正确的切割，折叠，磷酸化等修饰，有糖基化修饰，但和哺乳动物有差异。

杆状病毒载体的构建，主要是 **Bac-to-Bac 系统**。病毒基因组以质粒形式存在于 *E. coli*，构建带有目的基因的转移质粒。在细菌中借助**转座酶**将目的基因转座到病毒基因组质粒，提取病毒基因组质粒，转染细胞，得到重组病毒，重组病毒感染细胞，表达蛋白质。

四、反转录病毒载体

多种反转录病毒可以用来作为基因载体，如 HIV。它的基因转移效率高，能整合，可长期表达目的基因，获得细胞株，在 CAR-T，iPS 中都有应用。一个较大的问题是病毒的致病性和致癌作用。

反转录病毒载体构建需要构造一个**三质粒系统**。由包装质粒、包膜蛋白质粒、目的基因质粒组成，将三者同时转入细胞，可得到重组病毒。

五、腺相关病毒载体

腺相关病毒即 Adeno-associated Virus(AAV)，属细小病毒，单链 DNA 基因组。不能独立复制，依赖腺病毒或疱疹病毒提供帮助。AAV 载体效率高；目标细胞范围广，既可整合，可以长期游离存在，不致病，还可免受免疫监控。但它**基因容量小**，不易获得高效价病毒。

六、RNA 病毒载体

需通过反向遗传学技术，先逆转录成 DNA。如 Semliki 森林病毒，Sindbis 病毒，特点有宿主范围宽、表达水平高、病毒复制快。

构建 Sindbis 病毒载体。①构建表达病毒结构蛋白的质粒，整合到细胞染色体；②转入带有非结构蛋白基因及目标基因的质粒，得到非复制性重组病毒；③重组病毒感染细胞，产生大量病毒 RNA，表达目标蛋白，但无病毒产生。

病毒与肿瘤治疗

病毒可以致癌也可以治癌。有些病毒感染可以导致细胞转化，引起癌症；另有一些病毒不能引起细胞转化，只能寻找已经转化的细胞，即癌细胞。一般把可以治疗的病毒称为**裂癌病毒**（或**溶瘤病毒**，oncolytic virus）。

病毒用于肿瘤治疗的优势有很多。通过特异性受体或通过选择活跃生长的细胞，有可能实现肿瘤细胞定向；病毒本身的裂解细胞作用、使其携带杀细胞基因并辅以药物有可能高效裂解肿瘤细胞；病毒感染裂解细胞导致肿瘤抗原更有效暴露，有可能激活抗肿瘤免疫。

22.3.1 具有潜在溶瘤作用的病毒

细小病毒。非常简单的病毒，几乎不造成病理作用，**趋向感染肿瘤细胞**。这是因为它缺乏调控、转化细胞的能力，只能在生长旺盛的细胞中进行复制，因此它可在肿瘤细胞中有效复制，杀死细胞。一个有待解决的问题是病毒的繁殖较慢，比不上癌细胞繁殖的速度。

新城疫病毒。是负链 RNA 病毒，一种鸡的病毒，引起鸡瘟；对哺乳动物没有致病性。但发现具有**杀伤癌细胞的作用**，还可通过反转录技术加上一些抑制癌细胞的因子 (IFN, TNF) 等，更好地起到治疗癌症的作用。

呼肠孤病毒。双链 RNA 病毒，专门攻击 ras 基因活跃的癌细胞，蛋白激酶 R (PKR) 对呼肠孤病毒具有抑制作用，ras 蛋白可以与 PKR 相互作用，使得病毒得以复制，这就造成了病毒的癌细胞取向。

22.3.2 重组溶瘤病毒

重组腺病毒。可以利用 E1B 缺失的腺病毒攻击 p53 基因缺陷的肿瘤细胞 ONYX-015，但临床试验显示肿瘤细胞的生长调控比预计更复杂，后被放弃。**今又生重组人 p53 腺病毒注射液**表达野生型 P53 蛋白，是国内最早上市的治疗肿瘤病毒制剂。

重组单纯疱疹病毒。T-VEC (Amgen) 是最早 (2015 年) 获美国 FDA 批准进入临床使用的溶瘤病毒。它**基于 HSV-1**，删除 2 个病毒基因 ($\alpha 47$ 、 $\gamma 34.5$)， $\alpha 47$ 剔除后促进免疫系统对被染细胞的识别、 $\gamma 34.5$ 决定病毒的神经趋性，剔除后致病性降低，也会减少病毒复制对细胞的影响，降低在正常细胞中的复制水平。同时，还加入了**集落刺激因子基因** (GM-CSF) 以促进免疫。在黑色素瘤的试验治疗中取得了良好效果。具体而言，在肿瘤细胞中复制 → 肿瘤细胞破裂 → 激发系统性免疫 → 远端肿瘤细胞死亡。

第八章 亚病毒

亚病毒是比病毒更简单的感染性物质，包括：①**Viriform** (病毒形可转移遗传因子)，细胞因子借内源性原病毒进行转移；②**卫星**，寄生于病毒的病毒或 RNA 分子；③**类病毒**，只有核酸的感染物；④**朊**，只有蛋白质的感染物。

卫星

不能独立复制，依赖某种病毒才能完成。分为三大类，①**卫星病毒**。有完整的病毒结构，但依赖其它病毒的功能才能复制；②**卫星 RNA**（拟病毒，virusoid）。具有感染性的 RNA 分子，不编码自身的外壳蛋白，利用辅助病毒制造的外壳蛋白；③**卫星 DNA**。较为罕见。

一个典型的**卫星病毒**是 AAV(Adeno-associated virus, 腺相关病毒)，在有腺病毒/疱疹病毒辅助时无法复制。

缺陷干扰颗粒 (Defective interfering particle, DIP) 来源于正常病毒在复制过程中的错误产物，基因组通常存在大片段缺失或重排，因此缺乏完整的功能。它不能独立复制，但在共感染时可以干扰正常病毒的复制。但 DIP 不属于卫星病毒，它并非遗传缺陷毒株，遗传上是稳定的，与辅助病毒之间也没有基因同源性。

卫星 RNA（拟病毒，Virusoid）

基因组一般 500-2000nt，单链 RNA。借助辅助病毒复制，多见于植物。它往往加重辅助病毒所造成的植物疾病症状，同时通常会干扰辅助病毒的复制。如**稻黄矮病毒相关拟病毒**，它是已知最小的拟病毒之一，共价闭合环状 RNA，220nt，带有自剪切序列（核酶，ribozyme）。但它无任何**非编码序列**，可通过通读略过终止密码子，产生三个蛋白。

动物中的拟病毒代表是丁肝病毒 (HDV)。

23.1.1 丁型肝炎病毒 (HDV)

不规则且结构不明确的粒子，伴随 HBV 出现。外壳由 HBV S 抗原组成，内有共价闭合环状 RNA 分子 (1640nt)，与 HDV Ag 蛋白 (δ 抗原) 结合。HDV 只编码一个基因，产生 δ 抗原。由于 RNA 编辑，产生两种略有不同的蛋白，分别参与复制 (S, 195aa) 和组装、释放 (L, 214aa)。

HDV 感染依赖 HBV（乙型肝炎病毒，Hepatitis B virus），同时加强 HBV 致病性，混合感染时暴发性肝炎的发生率比 HBV 单独感染高 10 倍。

DNA 卫星

在植物中发现，伴随联体病毒等感染。如**番茄卷叶联体病毒卫星** (ToLCV-sat)，是 682 nt 的环状单链 DNA 分子，**不编码蛋白**。由联体病毒提供外壳蛋白和复制酶，除了个别短序列外，与辅助病毒几乎没有同源性，有时也可以由其他病毒提供蛋白和酶，进行复制。**其他联体病毒卫星也可编码蛋白**。

类病毒 (Viroid)

没有衣壳也没有包膜，仅由一个小的核酸分子构成 (200 — 400nt)，可以独立感染复制。类病毒 RNA 分子有高度的二级结构，形成棒状，与一些植物病害有关。如马铃薯纺锤状块茎类病毒 (PSTV)。

类病毒的复制。借助细胞 RNA 聚合酶 II 复制，可能方式是滚环复制。新合成的 RNA 自我切割成单位基因组长度，并连接成环状，该过程涉及到核酶 (Ribozyme)。

卫星与类病毒比较：

特性	卫星	类病毒
基因组大小	500—2000	200—400
基因组类型	单链 RNA	封闭棒状 RNA
需要辅助病毒进行复制	是	否
编码蛋白	是	否
基因组复制借助	帮助病毒的酶	寄主细胞 RNA 聚合酶
复制部位	与帮助病毒相同 (核或质)	细胞核

朊 (Prion)

名称来源为 Proteineous Infectious Agent，其他译名有朊病毒、感染性朊、朊蛋白、朊毒子。会导致神经系统传染性、慢性、致死性疾病，如羊搔痒病；病理特征上，肾、脾、肝、脑等器官有异常蛋白质沉积，形成斑或纤维。一个典型的病症是海绵状脑炎，蛋白质沉积物具有细胞毒性，造成脑细胞死亡，**形成特征性的空洞**。

传染性海绵样脑炎

阿尔茨海默病与其有相似之处，都是由代谢错误造成 β -淀粉样蛋白沉积，但不具有传染性。为了与之区分，将朊疾病称为传染性海绵样脑炎 (Transmissible spongiform encephalopathies, TSE)。

25.1.1 动物传染性海绵样脑炎

羊搔痒病。神经系统退化，步态异常，蹭篱笆或柱子来搔痒。脑组织海绵化。发生率随年龄而提高。200 多年前就在西班牙发现，后在世界各地发现。19 世纪英国的羊出口推动了搔痒病扩散到全球。

疯牛病。行为变化，步态摇摆，脑组织呈现广泛的海绵状退化。1986 年起发生，96 年达高峰，共近 20 万例，主要在英国等欧洲国家。

25.1.2 人传染性海绵样脑炎

偶发性 TSE。自发发生，年发生率约为百万分之一，占有所有人的 TSE 的 90%。

家族性 TSE。可遗传，约占 10%。这是因为人类 PrP 基因中有一些突变能引起 TSE。以孟德尔常染色体显性形状遗传为主，连锁于**第二十号染色体**。

获得性 TSE。一般有三种途径。由于神经系统手术、移植等罹患；Kuru 病；克-雅氏病和新-克雅氏病。

一、Kuru 病

发生在新几内亚高地 Fore 部落的 169 个村庄，1950 年发现。患者自主神经控制的进行性丧失，得病后不到一年就会死亡，主要发生在少年男女和成年妇女。该部落有食死者肉来追悼死者的习俗，女人和儿童参与，50 年代末禁止该风俗后，Kuru 发生率也急剧下降，现已很少发生。

二、克-雅氏病 (CJD) 和新克-雅氏病 (nvCJD)

经典克-雅氏病 (Creutzfeldt-Jakob disease, CJD)。偶发性或家族性，发生率稳定，始发年龄~65 岁，病程平均长 3 个月。

新克-雅氏病 (nvCJD)。主要发生在英国，前后共百余病例，在疯牛病爆发后出现。

发病早, 始发年龄~27 岁; 病程长, 平均 13 个月, 主要反映在心理、行为变化显著, 如焦躁, 压抑, 退缩, 而不是神经性症状。**与疯牛病有关**, 食用与疯牛病有关的牛肉制品后得病。这说明了朊病毒的病症可以跨种传播。

朊的病原学

朊不是常规病毒, 核酸对于其感染是不必要的。

①**抗热性**。90°C, 30min, 不失活。360 °C 1h 处理后仍保留一些感染活性。

②**抗放射性**。短波紫外辐射和电离辐射处理不能消除朊的感染性, 若存在核酸, 也应小于 80nt。

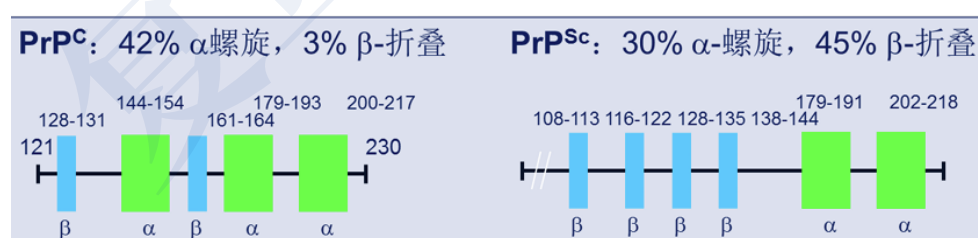
③**对核酸酶不敏感**。

④**对蛋白变性剂 (尿素, SDS, 酚) 敏感**。

25.2.1 PrP^{Sc} 与 PrP^c

1984 年, Prusiner 分离了引起羊搔痒病的病原 PrP^{Sc} , 测定了其末端 15 个氨基酸。同时发现哺乳动物细胞编码一个与之相似的蛋白 PrP^c 。 PrP^c 是一种正常的细胞蛋白, 254aa 的蛋白质。分布于细胞表面, 参与细胞吸收铜离子的过程, 可能与长期记忆有关。

PrP^{Sc} 的构象发生变化, 导致 β 折叠增加、蛋白聚集。



朊在动物中发病和传播

发病。突变或自发构象改变, 使 PrP^c 变成 PrP^{Sc} (偶发型)。这时 PrP^{Sc} 能把 PrP^c 变成 PrP^{Sc} , PrP^{Sc} 凝聚成纤维状沉淀, 造成神经细胞凋亡。

传播。健康人接触外来 PrP^{Sc} , 有可能发病 (获得型)。可能的途径是, 食入 PrP^{Sc} , PrP^{Sc} 转移到淋巴细胞, PrP^{Sc} 在脾脏中 “复制”, PrP^{Sc} 通过神经系统转移到脑部, 最

后引发疾病。

在不同动物中已发现至少 15 种 PrP^{Sc} 。**朊是有种间隔离的。同种传播时**，**孵育期**较短，**稳定**；**跨种传播**，非常长的孵育期后才发病，也可能不发病。

改变 PrP 基因可以加快跨种传播。如将仓鼠的 PrP 基因转移到受体小鼠中，后小鼠对仓鼠的 PrP^{Sc} 变得更加敏感。

25.3.1 朊的本质

朊的本质是分子伴侣 (Chaperon)。在其他生物，特别是酵母中发现了一些具有朊特性的蛋白质，但是它们的性质是分子伴侣，并且引导其他蛋白质分子正确折叠的蛋白质，是病毒组装过程中的**脚手架蛋白**。

朊并非独立进化的实体，因此并不是真正意义上的病原体，也不是病毒范畴。

一、其他人类朊蛋白样分子

一些神经退行性疾病都是和蛋白质在大脑中积聚有关，关键是看是否有可能传播。TDP-43 是一种与 RNA 加工有关的蛋白，与渐冻症、额颞叶痴呆等有关，也被发现有朊蛋白样性质。

朊相关疾病的治疗

尚没有有效药物和治疗方案。药物发现思路：减少 PrP^C 聚集、抑制致病通路，抑制朊蛋白的细胞毒性效应药物，抑制因蛋白错误折叠引起的翻译抑制作用。

附录应试指南

2024 年试题

1. 腺病毒的衣壳是 $T=25$ 的正二十面体。它的 f, h, k 参数值各是什么？它有多少个五邻体 (五聚体) 衣壳粒？又有多少个六邻体 (六聚体) 衣壳粒？(12 分)

正二十面体衣壳的 Caspar-Klug 几何参数通常用 (f, h, k) 给出，其中三角剖分数满

足 $T = f(h^2 + hk + k^2)$, h, k 为在二维六角晶格上连接相邻五次顶点所需的两个非负整数步进, f 为该基本图样在一个二十面体面上重复铺砌的次数。对 $T = 25$ 而言, 最简整数解为 $f = 1, h = 5, k = 0$, 等价地也可写为 $f = 1, h = 0, k = 5$, 二者仅是晶格基矢选择不同所致。正二十面体顶点的五邻体壳粒在几何上恒为 12 个, 因为二十面体对称性要求所有顶点均由五聚体占据。六邻体壳粒数目由准等价理论给出为 $10(T - 1)$, 代入 $T = 25$ 得到六聚体壳粒为 240 个; 因此该衣壳的壳粒总数为 $12 + 240 = 252$, 同时其结构亚基拷贝数按 $60T$ 计为 1500 个, 但在腺病毒这类 pseudo- $T = 25$ 衣壳中, 形态学六邻体由三聚体六邻体蛋白构成, 属于以对称环境等效而非以单体计数的准等价实现。

2. 有些 RNA 病毒复制时, 会产生“亚基因组 RNA”。什么是亚基因组 RNA? 它的作用是什么? 请举出至少两类产生亚基因组 RNA 的病毒。(12 分)

亚基因组 RNA 是指在某些 RNA 病毒复制与转录过程中, 由病毒复制复合体在基因组模板的内部启动子或转录调控序列处重新起始合成而产生的、长度短于全长基因组 RNA 且通常与基因组 RNA 在 3' 端或 5' 端呈共端性的 RNA 分子; 在正链 RNA 病毒中它多表现为一组可翻译的 mRNA 样分子, 在负链 RNA 病毒中则常作为分段转录策略的一部分被组织为一系列结构蛋白或辅助蛋白的转录本集合。其核心作用是解决单一核糖体起始位点难以高效表达下游开放阅读框的表达学矛盾, 使病毒能够在感染中后期以远高于复制酶相关蛋白的表达量合成结构蛋白与装配所需辅因子, 从而实现从基因组复制向颗粒装配的资源分配切换, 并可通过不同亚基因组 RNA 的丰度梯度实现精细的计量控制。典型产生亚基因组 RNA 的病毒类群至少包括披膜病毒科中的甲病毒属与虫媒甲病毒属, 即常称的 alphavirus, 其在复制中后期由内部启动子产生 26S 亚基因组 RNA 以高水平表达结构蛋白; 也包括冠状病毒科及更广义的套式病毒目成员, 其通过不连续转录产生一组嵌套式亚基因组 mRNA 以表达位于基因组 3' 端区域的结构蛋白与多种辅助蛋白, 此外杯状病毒科等正链 RNA 病毒亦常见以亚基因组 RNA 表达衣壳蛋白的策略。

3. 流感病毒的病毒粒子表面有 HA 和 NA 两种蛋白, 请分别介绍它们的活性和在病毒感染中的作用。HA 又被称为血凝素, 为什么会有这个名称? (12 分)

流感病毒表面的 HA 为受体结合与膜融合双功能糖蛋白, 其 HA1 亚基在中性 pH 下特异识别宿主细胞膜或呼吸道黏液糖蛋白末端的唾液酸残基, 从而介导病毒吸附并促进受体介导的内吞进入; 随后在内体酸化条件下, HA0 经宿主蛋白酶切割形成的 HA2 亚基暴露融合肽并发生大幅构象重排, 使病毒包膜与内体膜发生膜融合, 从而将核糖核蛋白复合体释放入胞质并导向细胞核完成后续转录复制。NA 为唾液酸酶活性糖蛋白, 其催化切除糖蛋白或糖脂上的唾液酸, 使新生病毒粒子在出芽释放时避免因 HA 持续结合细胞表面受体而被拴住, 同时减少病毒粒子之间因受体桥联导致的自聚集, 并通过清除呼吸道黏液中的唾液酸诱饵受体来提高病毒穿越黏液屏障并接近上皮细胞表面的概率, 从而在入侵与扩散两个阶段均提供适应性优势。HA 被称为血凝素, 是因为其受体结合位点能够结合红细胞膜表面丰富呈递的唾液酸化糖链, 使红细胞在空间上被多价交联而发生可见的凝集现象, 这一性质构成了经典的血凝试验基础, 用于测定病毒或 HA 抗原

的相对滴度并间接反映受体结合功能的完整性。

4. λ 噬菌体的 cI 蛋白的作用是什么？如果编码该蛋白的基因发生突变，突变的 cI 蛋白不再具有结合核酸的能力，有可能会对噬菌体的感染造成什么影响？为什么？(12 分)

λ 噬菌体的 cI 蛋白是维持溶原状态的主调控阻遏蛋白，它以二聚体形式特异结合位于 O_R 与 O_L 区的操纵子序列并通过协同结合与远程 DNA 环化抑制强启动子 P_R 与 P_L ，从而关闭裂解生长所需的早期转录单元，同时在适当占位构型下激活维持型启动子 P_{RM} 以促进自身转录，实现抑制裂解基因表达与维持自身表达两种功能在同一 DNA 调控区域的耦合。若编码 cI 的基因突变导致突变 cI 蛋白失去结合核酸的能力，则其将无法占据操纵子并阻遏 P_R/P_L ，感染后噬菌体转录程序将倾向被 Cro 等裂解型调控因子与宿主 RNA 聚合酶对强启动子的天然偏好所主导，导致裂解基因表达提前且持续，从而使噬菌体难以建立溶原化并更可能进入裂解增殖；对已形成的溶原菌而言，突变 cI 亦无法持续抑制裂解启动子，等同于溶原稳定性丧失并出现高频自发诱导，最终表现为溶原菌群体难以维持、细胞死亡增加或前噬菌体被选择性清除。其原因不在于噬菌体复制结构蛋白本身被破坏，而在于遗传开关失去对转录起始的门控，使裂解程序在时间上失控并压倒溶原维护所需的低抗原表达策略。

5. 疱疹病毒在包装成熟和离开细胞过程中，有两次出芽，分别发生在什么部位？出芽后进入什么区域？成熟病毒的包膜来自细胞的什么结构？(12 分)

疱疹病毒成熟与离开细胞的两次出芽体现为核内获得初级包膜与胞质获得次级包膜的连续过程。第一次出芽发生在细胞核内侧的内核膜处，核衣壳在核膜附近与病毒编码的核出芽复合体相互作用后向内核膜出芽并进入核膜间隙，即围核腔，从而获得一层短暂的初级包膜并形成围核颗粒。随后该围核颗粒在外核膜处发生去包膜事件，表现为初级包膜与外核膜融合使核衣壳释放到细胞质，这一步使病毒摆脱核膜双层结构的空间限制并进入胞质装配通路。第二次出芽发生在胞质内的膜性胞器区室，主要是转高尔基网络及与之连续的内体样膜区室，核衣壳在获得大量被加工成熟的糖蛋白与基质样蛋白包被后向这些膜区室出芽进入囊泡腔内，形成真正的成熟包膜粒子；其后通过囊泡运输与胞吐作用到达细胞表面释放。因而成熟病毒的包膜来源于细胞内膜系统中与高尔基体后段相关的膜结构，即以转高尔基网络及内体膜为主的再包装膜库，而非来自第一次核膜出芽所获得的初级包膜。

6. 请比较持续性感染、隐性感染和流产感染。大多数成年人都已被 EBV 感染，病毒在感染者体内是哪种类型的感染？为什么？(12 分)

持续性感染指病毒在宿主体内长期存在且可检测到持续或间歇性的病毒复制与产毒过程，感染细胞与机体并不被迅速清除，临床上可表现为慢性炎症、长期排毒或反复复燃，其关键特征是有产毒但可长期共存。隐性感染指病毒基因组在特定细胞中以整合或表观染色体化的游离形式长期维持，绝大多数时间不产生感染性子代，仅表达一组极

为受限且以维持基因组与免疫逃逸为导向的基因产物，待应激或免疫抑制等条件触发后可再激活进入裂解复制，其关键特征是长期不产毒但可再激活。流产感染指病毒虽进入细胞并启动部分早期步骤，如脱壳与有限的转录翻译，但因细胞缺乏关键宿主因子、存在限制因子或病毒本身不完整而无法完成基因组复制、装配与释放，因此不产生感染性子代，常以感染被中断或细胞凋亡终止为结局，其关键特征是感染程序未完成且无有效产毒。大多数成年人已感染 EBV 时，病毒在体内以隐性感染为主，主要栖居于记忆 B 细胞群体中并以环状表观染色体化的方式维持基因组拷贝，通过受限潜伏基因表达维持细胞存活与病毒持久化，同时在口咽部位可发生低水平裂解再激活并用于传播；之所以归类为隐性感染，是因为在免疫功能完整的携带者中，系统性持续高水平产毒会引发强烈细胞毒性 T 细胞清除并难以长期存在，而潜伏表达的抗原负荷最低、最符合终身携带且多无症状的群体流行病学事实。

7. 将灭活的流感病毒感染细胞，然后取此细胞的上清液处理另一健康细胞，发现经过处理的细胞对多种病毒的感染有抗性。这其中发生了哪些事件？主要的作用机理有是什么？(16 分)

灭活流感病毒虽失去产生感染性子代的能力，但其表面 HA 仍可介导吸附与内吞，使病毒颗粒或其核糖核蛋白复合体进入首批被处理的细胞并在胞内释放出富含 5' 三磷酸端与特定二级结构特征的病毒 RNA 片段，这些分子模式被细胞的模式识别受体系统识别，典型包括胞质中的 RIG-I 通路以及内体中的 TLR7 等通路，从而激活以 MAVS 为枢纽的信号级联并驱动 IRF3、IRF7 与 NF- κ B 等转录因子进入细胞核，诱导 I 型干扰素为主的抗病毒细胞因子转录与分泌。上清液中积累的关键可溶性因子主要是 IFN- α 与 IFN- β ，它们作用于第二批健康细胞表面的干扰素受体后，启动 JAK-STAT 通路并形成 ISGF3 转录复合物，进而诱导一系列干扰素刺激基因表达，使细胞进入广谱抗病毒状态。该抗性可覆盖多种病毒，是因为被诱导的效应分子并不针对某一特定病毒抗原，而是对病毒生命周期的共性步骤实施限制，例如 IFITM 蛋白降低多类包膜病毒膜融合效率，Mx 蛋白抑制多种负链 RNA 病毒的核糖核蛋白功能，PKR 通过感知双链 RNA 导致翻译起始受阻，OAS-RNase L 系统降解病毒与宿主 RNA 以限制复制，tetherin 等分子抑制出芽释放。因而这一实验现象本质上反映了先天免疫的干扰素介导的病毒干扰效应，其事件链条是灭活病毒进入与被识别、干扰素产生与分泌、旁分泌信号建立抗病毒基因表达谱、细胞获得对异源病毒的非特异性抵抗力。

8. 请介绍丁肝病毒 (HDV) 的基因组及其感染的特征。为什么说它同时具有卫星和类病毒的特点？(12 分)

丁型肝炎病毒的基因组为约 1.7 kb 的环状单链 RNA，极高程度自互补配对使其在溶液中形成近似杆状的紧密二级结构；其基因组为负义或类负义极性并在细胞核内复制，复制过程不依赖病毒自身编码的聚合酶，而是利用宿主 RNA 聚合酶 II 等转录机器以滚环机制合成抗基因组 RNA 与新的基因组 RNA，过程中依赖基因组与抗基因组所携带的核酶序列完成自切割与连接以生成环状复制中间体。HDV 仅编码一种主要蛋白

质, 即 δ 抗原 HDAg, 存在小型与大型两种形式, 小型 HDAg 促进复制复合体形成并支持 RNA 积累, 大型 HDAg 通过 RNA 编辑改变终止密码子后获得延长的 C 端序列, 进而抑制复制并促进与包膜蛋白相互作用以完成装配。其感染特征在于必须借助乙型肝炎病毒提供的表面抗原包膜蛋白才能形成具有感染性的病毒粒子并实现进入新细胞的传播, 因此临床上可表现为与 HBV 的共同感染或在慢性 HBV 携带者基础上的超级感染, 后者常导致更重的肝炎与更快的肝硬化进展。之所以说 HDV 同时具有卫星与类病毒特点, 是因为它在传播与形态发生层面符合卫星病毒定义, 即其生命周期的关键环节依赖辅助病毒 HBV 提供结构组分而自身无法独立形成感染性颗粒; 同时它在基因组构型与复制策略层面呈现与植物类病毒相近的特征, 即小型环状 RNA、杆状二级结构、核酶介导的滚环复制以及对宿主聚合酶的依赖, 但它又不同于典型类病毒之处在于编码并利用 HDAg 这一蛋白质调控复制与装配, 从而处于蛋白编码的类病毒样 RNA 复制体与依赖辅助病毒的卫星病毒之间的交叉地带。

2023 年试题

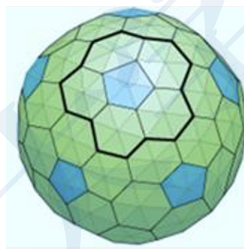
1. 请介绍研究病毒颗粒形态结构的主要技术, 说明它们的特点、优势和局限。(12 分)

病毒颗粒形态结构研究最常用的技术体系由电子显微学方法与衍射成像方法构成, 并以少量表面力学与溶液散射手段作为补充。负染透射电镜以重金属盐在颗粒外部形成高电子密度包埋层为成像基础, 能够在样品量很低、制样速度很快的条件下直接观察颗粒大小、对称性轮廓、衣壳是否完整以及出芽包膜的存在与否, 适合用于纯化流程质控与粗分型; 其主要局限来自脱水与染色导致的塌陷、压扁与表面细节遮蔽, 并且难以获得可靠的近原子分辨率结构信息。冷冻电镜单颗粒三维重构以玻璃化冰中近天然状态的颗粒为对象, 通过大量粒子图像的对齐与平均来提高信噪比, 从而在不需结晶的前提下解析衣壳蛋白的折叠、亚基间界面与配体结合位点, 尤其适用于高度对称的二十面体病毒并可达到接近原子分辨率; 其局限在于对样品均一性、颗粒稳定性与浓度有较高要求, 并且对显著异质、柔性区域或多构象混合体系需要复杂的分类策略才能避免平均化抹平真实差异。冷冻电子断层成像以倾转序列重建三维体数据, 能够在细胞内或类细胞环境中观察病毒装配、出芽、膜融合与运输通路的空间关系, 适合回答结构在哪里发生、以何种中间体形态发生的问题; 其优势以原位性与过程关联性为核心, 局限则来自每个体数据的电子剂量受限导致分辨率通常低于单颗粒重构, 并且对厚样本常需冷冻聚焦离子束减薄以降低多重散射。薄切片电镜与免疫金标准在细胞感染学背景下可提供组织学定位与抗原定位, 但对分子层面结构解析贡献有限, 且化学固定与包埋切片可能引入收缩与抗原掩蔽。

衍射与高分辨结构学方面, X 射线晶体学通过病毒颗粒或其组分蛋白形成有序晶体并记录衍射图样, 可在满足结晶条件时提供高分辨率的原子模型, 特别适合解析单一蛋

白质域或高度刚性的衣壳组装单元；其核心瓶颈在于结晶往往困难，且晶体环境可能选择性稳定某些构象并削弱对动态过程的表征能力。核磁共振主要用于较小的病毒蛋白结构域或与 RNA 结合的柔性区段，可提供溶液态动力学信息与残基级相互作用约束，但对完整病毒颗粒通常受分子量与谱线拥挤限制。小角 X 射线散射与小角中子散射可在溶液中给出颗粒整体形状、半径分布与构象变化的低分辨率包络，适合与高分辨模型联合用于描述整体几何变化如何发生；局限在于信息量有限且高度依赖模型拟合。原子力显微镜可在近生理缓冲液中测量颗粒表面拓扑与纳米力学性质，适合研究衣壳稳定性、压痕响应与解包过程的力学门槛，但它主要反映表面形貌与力学参数而非完整三维原子结构。原生质谱与化学交联质谱可在装配层级上解析亚基计量、装配中间体与相互作用网络，优势在于对异质体系与瞬态复合体敏感，局限在于空间分辨率依赖间接约束并需要与其他结构方法联合解释。实际研究中通常以冷冻电镜获得整体三维框架，以晶体学或高分辨冷冻电镜模型定义局部原子细节，再用断层成像把结构放回细胞过程并用散射与力学手段补全动态尺度。

2. 下图是一个二十面体结构病毒颗粒，用蓝色标出了顶点五聚体。(1) 请给出病毒颗粒的三角形剖分数 (T 值)；(2) 如果其中的小三角形代表一个蛋白质亚基，这个病毒颗粒一共由多少个蛋白质亚基组成？(3) 请举出 2 种该 T 值结构的病毒实例。(12 分)



(1) 该颗粒为二十面体对称的类足球壳粒排布，顶点由五聚体占据且每个五聚体被五个六聚体环绕，六聚体之间形成与截角二十面体一致的网络，对应的三角形剖分数为 $T = 3$ 。这一判断基于准等价理论中 $T = 3$ 衣壳具有 12 个五聚体与 20 个六聚体的壳粒组合，外观呈现典型的 12 个五边形嵌入 20 个六边形的几何特征，并且每个五边形均与五个六边形相邻。

(2) 若图中的最小小三角形代表一个蛋白质亚基，则二十面体衣壳的亚基总数满足 $N = 60T$ 。代入 $T = 3$ 得 $N = 60 \times 3 = 180$ ，因此该病毒颗粒由 180 个蛋白质亚基组成。

(3) 典型的 $T = 3$ 衣壳病毒实例包括诺如病毒，其衣壳由 180 个主要衣壳蛋白拷贝以 $T = 3$ 准等价方式组装形成二十面体颗粒；还包括肝炎 E 病毒，其衣壳同样呈 $T = 3$ 二十面体对称并以 180 个衣壳蛋白亚基构成。

3. 有些病毒入侵细胞的时候需要宿主蛋白酶的帮助，而另一些病毒却不需要，其中的原因是什么？请各举出 2 个需要宿主蛋白酶和不需要宿主蛋白酶的病毒实例。(12 分)

病毒入侵是否需要宿主蛋白酶，根本原因在于进入步骤是否存在必须通过蛋白水解才能解除的构象抑制状态，或者是否存在必须通过蛋白水解才能暴露的膜融合肽、受体结合位点或解包裂解位点。对包膜病毒而言，许多膜融合糖蛋白以惰性前体形式合成，前体蛋白中包含遮蔽融合肽的抑制片段或需要切割后才能形成受体结合触发与低 pH 触发所要求的亚基结构，因而必须由宿主细胞表面蛋白酶、胞外分泌蛋白酶或内体溶酶体蛋白酶完成切割激活；对非包膜病毒而言，部分病毒需要内体蛋白酶对衣壳蛋白进行有限水解以促成衣壳松解、穿膜肽暴露或核心颗粒形成，从而完成穿膜进入。相反，那些不需要宿主蛋白酶的病毒要么其融合蛋白通过受体结合与酸化即可完成构象转换而不依赖切割，要么其关键切割发生在出芽成熟阶段且在感染靶细胞时已处于可融合状态，要么其进入由机械性构象变化、孔道形成或核衣壳运输主导而不需要水解触发。

需要宿主蛋白酶的典型例子之一是流感病毒，其 HA 必须从 HA0 被切割为 HA1 与 HA2 后，HA2 的融合肽才处于可在内体酸化时插入膜并驱动膜融合的结构准备状态，切割所依赖的蛋白酶可来自呼吸道上皮表达的胰蛋白酶样蛋白酶并决定组织嗜性与毒力谱。另一典型例子是冠状病毒，其刺突蛋白在进入过程中常需要 TMPRSS2 等细胞表面蛋白酶或内体组织蛋白酶对 S2' 位点进行切割以暴露融合肽并完成融合激活，这一蛋白酶可用性直接影响病毒选择细胞表面融合路径还是内体融合路径。非包膜病毒中，轮状病毒在肠道环境中依赖胰蛋白酶对 VP4 进行切割以增强侵入性，呼肠孤病毒在内体中依赖组织蛋白酶介导的衣壳蛋白裂解以形成感染性亚颗粒，均属于以宿主蛋白酶驱动解包与穿膜的模式。

不需要宿主蛋白酶的例子可以选取水疱性口炎病毒或狂犬病毒等弹状病毒，其 G 蛋白在酸化内体中通过可逆构象转换即可介导膜融合，并不要求进入阶段的蛋白水解激活。也可选取单纯疱疹病毒，其进入由多种糖蛋白协同触发并以受体结合与融合机器重排为主，不以蛋白酶切割作为必需开关；再如腺病毒与脊髓灰质炎病毒等非包膜病毒，其穿膜与解包主要由受体触发的衣壳结构重排、内体破膜与核孔运输等步骤决定，进入阶段并不存在必须由宿主蛋白酶解除的前体抑制片段，因此在一般情况下不依赖宿主蛋白酶作为必需因子。

4. 什么是核糖体内部进入序列？它在病毒复制、病毒与宿主相互作用中有什么作用？(12 分)

核糖体内部进入序列是指位于 mRNA 内部、能够在不依赖 5' 端帽结构与经典扫描到起始密码子机制的条件下招募核糖体小亚基并在内部位置启动翻译的顺式 RNA 结构元件，它通过特定的二级与三级结构以及与核糖体、翻译起始因子或细胞 IRES 辅助因子之间的相互作用，使 40S 亚基在靠近或直接定位于起始位点处形成起始复合体，从而实现帽非依赖型翻译起始。不同病毒 IRES 的机制跨度很大，有的需要大部分真核起始因子但绕过 eIF4E 介导的帽识别，有的可在缺少多种起始因子的情况下直接与 40S 和 eIF3 结合，有的甚至能够在不使用 Met-tRNA_i 与 eIF2 的条件下把核糖体定位到非 AUG 起始位点，这种机制多样性体现为 IRES 在 RNA 结构层面承担了部分通常由蛋白因子

完成的定位与构象组织功能。

在病毒复制中，IRES 的直接作用是保证病毒蛋白在宿主帽依赖翻译被抑制时仍可高效合成。许多病毒通过切割 eIF4G、去磷酸化 4E-BP 或改变 mTOR 通路来抑制宿主帽依赖翻译，使细胞 mRNA 翻译普遍下降并减少抗病毒蛋白表达，而 IRES 驱动病毒 mRNA 翻译因对帽结构依赖较弱而相对保留甚至被增强，从而实现对翻译资源的重分配。IRES 还可把一个 RNA 基因组同时作为复制模板与翻译模板进行时间分配，尤其在正链 RNA 病毒中，IRES 附近的结构与复制元件之间存在协调，使病毒能在复制复合体形成后下调翻译并优先进行 RNA 合成。IRES 在病毒与宿主相互作用中常被用作调控节点，因为细胞内多种 RNA 结合蛋白作为 IRES 辅助因子在不同组织、分化状态与应激状态下丰度不同，病毒 IRES 对这些因子的依赖程度决定了组织嗜性、致病性与适应性；同时，宿主也可通过改变这些辅助因子的定位、修饰或表达来抑制 IRES 活性，从而把翻译起始层面的竞争转化为抗病毒防御的一部分。

5. 什么是逆转病毒中的重复序列 R 和 LTR？两者有什么关系和差异？（12 分）

逆转录病毒基因组两端的重复序列 R 是指位于 RNA 基因组 5' 端与 3' 端的同源短重复区段，它在 5' 端位于 U5 之后并与引物结合位点及后续结构元件相邻，在 3' 端位于 U3 之前并与多聚腺苷化信号附近区域相邻。R 在逆转录过程中具有模板转换的结构意义：负链 DNA 合成从 5' 端附近起始后首先复制出包含 R 的片段，随后依靠新生 DNA 末端与 RNA 基因组 3' 端 R 区的同源性完成第一次链转移，使合成能够跳转到 3' 端继续延伸，这一步把 RNA 两端的信息整合进同一条 DNA 链并为形成两端重复的 DNA 末端奠定基础。

LTR 是整合进入宿主基因组后的前病毒 DNA 两端的长末端重复序列，它由 U3、R 与 U5 三段依次构成并在 5' 端与 3' 端各出现一次，两个 LTR 在序列上在形成时基本相同。LTR 的功能本质上是把转录启动、增强与转录终止所需的顺式调控信息集中到前病毒两端：5' LTR 中的 U3 携带启动子与增强子元件并决定病毒转录的强度与细胞类型特异性，R 区包含转录起始与转录后加工相关的序列特征，3' LTR 参与转录终止与多聚腺苷化信号的使用。R 与 LTR 的关系是 R 是 LTR 的一部分且也是两端同源的关键对接点，二者差异在于 R 是 RNA 基因组层面的短重复区段并以模板转换为主要逻辑，而 LTR 是 DNA 层面的长重复调控模块并以整合后转录调控为主要逻辑；在 RNA 基因组中 5' 端与 3' 端的 R 虽然同源但分别毗邻不同的 U 区并承担链转移配对功能，在前病毒 DNA 中 R 被嵌入 U3-R-U5 的完整 LTR 框架内并随 LTR 一起在两端重复。

6. 什么是缺陷干扰粒子？它和一般的病毒突变体有什么不同？它和卫星病毒又有什么不同？（12 分）

缺陷干扰粒子是指在病毒复制过程中产生并被装配进病毒颗粒外壳的缺陷性基因组变体所形成的病毒样颗粒，这类缺陷基因组通常保留复制起始与包装信号等必须的顺式元件，但丢失了编码关键复制或结构蛋白的大片段序列或发生重排，使其无法在缺少

同源野生型病毒的情况下独立完成复制与产生感染性子代。它之所以能在混合感染中积累，是因为缺陷基因组往往更短、更易被复制复合体快速复制并在资源竞争中占优势，同时它与野生型病毒共享同一套复制酶与装配体系，从而以借用同源辅助功能的方式实现复制与包装。所谓干扰效应，主要来自缺陷基因组对复制酶、核苷酸、膜结构或装配位点的竞争性占用，并且在许多体系中缺陷基因组产生的大量异常 RNA 还能更强烈激活先天免疫感受器并诱导干扰素，从而在细胞群体层面抑制野生型病毒扩散。

缺陷干扰粒子与一般病毒突变体的关键区别不在于是否有突变，而在于它是否形成了依赖同源辅助病毒且在复制动力学上具有系统性竞争优势的复制单位。一般突变体可以是点突变、插入缺失或重配导致的变体，其中很多仍然能独立复制并产生子代，只是在适应度、抗原性或宿主范围上发生改变；缺陷干扰粒子所对应的缺陷基因组则在功能上被定义为失去独立复制能力却能够在同源辅助条件下高效复制并反向抑制野生型，因此它更像是一种在群体水平改变病毒生态位的寄生复制体。缺陷干扰粒子与卫星病毒的区别在于起源与遗传独立性：缺陷干扰粒子来源于同一病毒基因组的复制错误或重排并通常装配进与野生型相同的衣壳或包膜体系，遗传信息与辅助病毒高度同源且其生存策略以内耗与干扰为显著特征；卫星病毒则具有与辅助病毒明确不同的基因组并在进化上相对独立，它依赖辅助病毒提供复制或结构功能但并非辅助病毒的缺失衍生物，且卫星与辅助病毒的关系不必然表现为强干扰，也可以表现为对致病性与传播的调制。

7. 什么是肿瘤抗原？它与病毒癌基因有什么不同？请分别介绍腺病毒和多瘤病毒所编码的肿瘤抗原，并说明它们的主要作用机理。（16 分）

肿瘤抗原是指在被病毒转化或在病毒诱导肿瘤细胞中持续表达、能够被宿主免疫系统作为抗原识别并诱导体液或细胞免疫反应的病毒编码蛋白质。病毒癌基因则强调致癌功能的遗传单位，多用于逆转录病毒携带的获得性癌基因或 DNA 肿瘤病毒中具有驱动细胞周期失控的关键基因，其产物可以是病毒自有的调控蛋白，也可以是从宿主原癌基因捕获并改造后的同源蛋白；二者差异在于肿瘤抗原以免疫学可识别与肿瘤细胞持续表达为定义核心，而病毒癌基因以促转化能力与遗传功能为定义核心，因此一个肿瘤抗原可以承担致癌作用但并不等同于捕获型癌基因的概念，反之一个病毒癌基因的产物也未必在所有体系中作为稳定肿瘤抗原被长期表达与检测。

腺病毒所编码的肿瘤抗原主要对应其 E1 区早期蛋白体系，其中 E1A 蛋白通过与 Rb 家族蛋白结合并解除 Rb 对 E2F 转录因子的抑制，使细胞进入 S 期样状态并上调 DNA 复制相关基因，从而为病毒 DNA 复制创造核内环境，同时 E1A 还通过调控 p300/CBP 等转录共激活因子重塑宿主转录程序并改变细胞分化状态；E1B 蛋白中 E1B-55K 通过结合并抑制 p53 介导的转录激活与凋亡程序，使细胞在 DNA 损伤信号与异常增殖压力下仍能存活并继续支持病毒早期事件，E1B-19K 作为 Bcl-2 样抗凋亡因子抑制线粒体通路凋亡，从而与 E1A 诱导的细胞周期推进形成互补。腺病毒致癌的分子逻辑可概括为以 E1A 强制推进细胞周期并以 E1B 解除由此引发的 p53 依赖性防御与凋亡，其肿瘤抗原性质来自这些蛋白在转化细胞中持续表达并可被宿主免疫系统识别。

多瘤病毒所编码的肿瘤抗原则以 T 抗原家族为中心，代表性的组成包括大 T 抗原与小 t 抗原，在某些多瘤病毒体系中还存在中 T 抗原并显著增强转化能力。大 T 抗原一方面作为病毒复制起始所需的 DNA 结合解旋酶，另一方面通过与 Rb 家族蛋白结合释放 E2F 并推动 S 期进入，同时还能与 p53 相互作用从而削弱 p53 对异常增殖的制动，使细胞在被迫进入复制状态时不易触发凋亡或停滞；小 t 抗原的关键靶点是蛋白磷酸酶 2A 等细胞信号枢纽，它通过改变去磷酸化网络使多条促增殖与促存活通路处于持续激活或异常响应状态，从而与大 T 抗原的细胞周期驱动效应协同并促进转化表型稳定化。

8. 什么是噬菌体表面展示技术？相对于将蛋白质/多肽展示在普通纳米颗粒表面，展示在噬菌体表面有什么特别的意义？（12 分）

噬菌体表面展示技术是指将外源多肽或蛋白质的编码序列与噬菌体衣壳蛋白或外膜相关蛋白的编码序列进行基因融合，使外源分子在噬菌体装配过程中以融合蛋白形式呈递于噬菌体颗粒表面，同时噬菌体颗粒内部携带与该表型一一对应的核酸信息，从而把可被筛选的结合或功能表型与可被扩增和测序的基因型物理耦合为同一可复制实体。以丝状噬菌体 M13 体系为例，外源肽段常融合于 pIII 或 pVIII 等外壳蛋白并形成单价或多价展示，从而构建规模可达 10^9 到 10^{11} 级别的随机肽库或抗体片段库；通过与靶标的结合、洗脱与感染扩增构成的多轮生物淘洗，能够在强选择压力下富集高亲和力或特定特异性的结合体，并最终通过测序直接读出其氨基酸序列与编码基因。

相对于把蛋白质或多肽化学偶联到普通纳米颗粒表面，展示在噬菌体表面的特别意义首先在于遗传可扩增性与序列可追溯性：普通纳米颗粒一旦完成偶联，其表面分子组成需要依赖化学分析与间接标记去追踪，筛到的结合颗粒并不能自动给出序列答案；噬菌体展示体系则把筛选结果直接转化为可扩增的克隆并以核酸测序给出确定序列，使高通量筛选与分子鉴定在同一闭环中完成。其次在库规模与迭代选择的工程可行性：噬菌体可在细菌中廉价大规模复制并颗粒均一，使构建巨多样性并进行多轮严格洗脱的选择策略可重复实施，而普通纳米颗粒体系要达到同等多样性与轮次迭代通常面临成本的急剧上升。再次在于价态与空间呈递的可编程性：通过选择不同衣壳蛋白作为融合位点与调控融合拷贝数，可在单价展示以偏向亲和力成熟与多价展示以偏向亲和力捕获之间切换，同时噬菌体颗粒的几何与柔性为多价结合、聚集效应与受体簇形成提供了天然平台。最后在于生物学语境中的应用外延：噬菌体作为可被免疫系统识别的重复抗原载体，可将筛得的肽段直接用于疫苗样免疫原呈递或体内靶向筛选，并且其生产过程对蛋白折叠选择具有内在约束，使筛出的序列在后续表达与制备上往往更具可操作性，这些特点共同构成了噬菌体表面展示相对于惰性纳米颗粒表面展示的核心方法学优势。